



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

26 ביולי 2023

1654

ח' באב התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק הסדרת העיסוק בקרינה מייננת, התשפ"ג-2023 1298

הצעת חוק הסדרת העיסוק בקרינה מייננת, התשפ"ג-2023

פרק א': מטרה והגדרות

מטרה

1.

חוק זה מטרתו להבטיח הגנה נאותה על הסביבה ועל הציבור מפני קרינה מייננת, בין השאר באמצעות הסדרת העיסוק בקרינה מייננת והטלת חובות על העוסקים בקרינה כאמור, כך שהחשיפה של הציבור והסביבה לקרינה מייננת עקב עיסוק כאמור תהיה מוצדקת, מזערית ככל האפשר, ולא תעלה על מנות הקרינה הקבועות בתקנים בין-לאומיים מקובלים.

דבריו הסבר

שלה הוא כמה סנטימטרים באוויר. קרינת אלפא נעצרת על ידי השכבה החיצונית של העור. עם זאת, קרינת אלפא מסוכנת ביותר בחשיפה פנימית, למשל כאשר חומר רדיואקטיבי הפולט קרינת אלפא חודר לגוף בנשימה או בבליעה. דוגמה לחומר רדיואקטיבי הפולט קרינת אלפא היא פולוניום.

קרינת ביתא מורכבת מחלקיקים שמטענם יכול להיות חיובי או שלילי. המסה של החלקיקים נמוכה יותר בהשוואה לחלקיקי אלפא, ועל כן טווח החדירות של קרינת ביתא באוויר יכול להגיע לעשרות סנטימטרים, ויש לה חדירות נמוכה לשכבת העור החיצונית. עיקר הסיכון מקרינת ביתא הינו במגע ישיר ובחשיפה פנימית. דוגמה לחומר רדיואקטיבי הפולט, בין השאר, קרינת ביתא היא אורניום.

קרינת גמא מורכבת מחלקיקים או גלים חסרי מטען וחסרי מסה. לקרינה זו יש חדירות מלאה דרך מרבית החומרים, למעט חומרים בעלי צפיפות גבוהה בעלי עובי מספיק, כגון לוחות עופרת שעובים 5 סנטימטרים או קיר בטון בעובי מטר. טווח החדירות באוויר של קרינת גמא, בהעדר חסימה, יכול להגיע לעשרות מטרים. הסכנה העיקרית בסוג זה של קרינה היא בחשיפה חיצונית. רובם הגדול של החומרים הרדיואקטיביים פולט קרינת גמא.

לקרינת נרנטון מאפיינים דומים לקרינת גמא, אלא שמקורה שונה – מאטום ולא מגרעין לא יציב. בשונה משאר סוגי הקרינה, קרינת נרנטון לא נוצרת באופן ספונטני אלא כתוצאה מתהליך יזום. קרינת נרנטון נפלטת ממכשירים כגון מכונות שיקוף לכבודה או לבדיקות רפואיות. קרינת נויטרונים מורכבת מחלקיקים חסרי מטען ובעלי מסה. מקורה יכול להיות בגרעין לא יציב או בתהליך מלאכותי של ביקוע גרעיני. טווח החדירות של קרינת נויטרונים דומה לקרינת גמא.

רוב החומרים הרדיואקטיביים קיימים בטבע, למשל, החומרים אורניום, תוריום ואשלגן שנמצאים בקליפת כדור הארץ – בסלעים ובקרקע – בכמויות גדולות יחסית. יש גם קרינה מייננת שמקורה בתגובות גרעיניות בכוכבים שבשביל החלב ("קרינה קוסמית"). דוגמה נוספת היא ראדון, שהוא גז הנפלט מאורניום ומשתחרר מקליפת כדור הארץ. בישראל רמת קרינת הרקע הטבעית וכן תכולת החומרים הרדיואקטיביים בקרקע, נמוכות יחסית.

מטרת החוק המוצע היא להבטיח הגנה נאותה על הסביבה ועל הציבור מפני קרינה מייננת. החוק המוצע קובע חובות רישוי וכן הגבלות ותנאים על פעולות ושירותים הניתנים בתחום הקרינה המייננת, כדי למנוע ולצמצם נזקים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים מתוספת חשיפה לקרינה מייננת.

קרינה מייננת עלולה לפגוע בתאים חיים בגוף האדם ולגרום לתחלואה ולמוות. קרינה מייננת היא גורם מסרטן ודאי. עם זאת, למקורות הקרינה שימושים מועילים ואף חיוניים ברפואה, בתעשייה ובחקלאות. כדי לאפשר שימושים מוצדקים אלה, תוך מיזעור הסיכונים מהם, נקבעו על ידי גופים בין-לאומיים כללים לבטיחות בקרינה.

החוק המוצע מתבסס על מסמך כללים להגנה מפני קרינה מייננת ובטיחות מקורות קרינה: תקני בטיחות בין-לאומיים בסיסיים, דרישות בטיחות כלליות חלק 3 (Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, General Safety Requirements Part 3) של הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (IAEA) (להלן – התקן הבין-לאומי) (http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1578_web-57265295.pdf). כללים אלה משקפים קונצנזוס בין-לאומי לגבי בטיחות קרינה ומניעת השפעות מזיקות של קרינה מייננת, לפי שיקולים מדעיים אובייקטיביים, המאפשרים מרחב שיקול דעת מסוים לכל מדינה, בהתחשב בתנאים הייחודיים שלה, כגון קרינת הרקע הטבעית האופיינית וחומרי הגלם הטבעיים הזמינים.

קרינה היא תופעה פיזיקלית של מעבר אנרגיה במרחב. קרינה מייננת היא העברה של חלקיקים או של גלים אלקטרומגנטיים בעלי אנרגיה שהיא גבוהה דיה כדי לשחרר אלקטרון מתוך אטום. שחרור האלקטרון יוצר שני יונים שלאחר מהם מטען שלילי ולשני מטען חיובי (יוניון).

יש חמש קבוצות עיקריות של חלקיקים שיכולים לגרום ליוניון: קרינת אלפא, קרינת ביתא, קרינת גמא, קרינת נרנטון ונויטרונים. לכל אחת מהקבוצות מאפיינים ייחודיים של מטען, אנרגיה, מסה וחדירות. קרינת אלפא, ביתא וגמא נפלטות מחומרים רדיואקטיביים בעלי גרעין לא יציב.

קרינת אלפא מורכבת מחלקיקים בעלי מטען חיובי ומסה כבדה יחסית לשאר החלקיקים, ועל כן טווח החדירות

“אחראי על בטיחות קרינה” – מי שניתן לו אישור מאת הממונה לפי סעיף 15;

דבריו הסבר

כיום, מפקח המשרד להגנת הסביבה, מכוח תקנות הרוקחים, על כ־260 היתרים, הכוללים כ־2,400 מיתקנים המכילים חומרים רדיואקטיביים, וכן כ־400 היתרים נוספים, הכוללים כ־2,000 מיתקני רנטגן ומאיצי חלקיקים. נוסף על כך, ניתנו מכוח תקנות הרוקחים כ־40 היתרים למתן שירותים של הובלת חומרים רדיואקטיביים ומדידת ריכוזי גז ראדון.

החוק המוצע מציע הסדר חדש ועדכני, הממשיך במידה רבה את ההסדרים הקיימים לפי תקנות הרוקחים, ואשר יש בו כדי להפחית את הנטל הרגולטורי הקיים. זאת, מאחר שהוא קובע משטר של רישיונות הניתנים לתקופה של חמש שנים, לעומת היתרים לשנה אחת לפי תקנות הרוקחים. בכך, עולה החוק המוצע בקנה אחד עם החלטת הממשלה מס' 2118 מיום כ"ח בתשרי התשע"ה (22 באוקטובר 2014) בעניין טיוב הנטל הרגולטורי.

בדומה להסדר הקיים כיום, החוק המוצע קובע סייגים לחובות הרישוי, תוך שמירה על חלוקת התפקידים והסמכויות של גורמים אחרים המסדירים פעילויות בתחום הקרינה המייננת. כפי שיפורט בהמשך, סמכויות לעניין רישוי שימושים רפואיים נתונות כיום למשרד הבריאות, סמכויות לעניין חשיפה תעסוקתית נתונות למשרד הכלכלה והתעשייה, וסמכויות בעניינים הנוגעים לפעולות הוועדה לאנרגיה אטומית נתונות לראש הממשלה ולבעלי תפקידים בוועדה. חלוקת תפקידים וסמכויות זו תישמר גם במסגרת החוק המוצע, בכפוף לשינויים שהוסכמו.

עוד קובע החוק המוצע סמכויות פיקוח ואכיפה הנחוצות ליישום הוראותיו, ובכלל זה סמכות למתן צו מינהלי, הטלת עיצומים כספיים וקביעת עבירות על החוק. עוד מוצע, כדי להבטיח את השגת מטרות החוק, להסמיך את השר להגנת הסביבה (להלן – השר), הממונה על ביצוע החוק, לקבוע בתקנות הוראות מפורטות בנושאים שונים, כפי שיפורט להלן.

בסעיף 1 לחוק, מוצע לקבוע כי מטרתו של החוק היא להבטיח הגנה נאותה על הסביבה ועל הציבור מפני קרינה מייננת, על בסיס העקרונות שלפיהם חשיפה של הציבור והסביבה לקרינה תהיה מוצדקת, מוערית ככל הניתן ולא תעלה על מנות הקרינה המקובלות על פי תקנים בין־לאומיים.

הצעת החוק פורסמה בעבר בהצעות חוק הממשלה מס' 1553 מיום ח' בסיוון התשפ"ב (7 ביוני 2022), והיא מתפרסמת כעת בשנית.

סעיף 2 מוצע להגדיר מונחים שונים בחוק המוצע, ובהם המונחים האלה:

להגדרה “אחראי על בטיחות קרינה” – סעיף 15 לחוק המוצע קובע חובה על בעלי רישיון לביצוע פעולות הכרוכות בקרינה מייננת, מסוגים מסוימים, להעסיק אחראי על בטיחות קרינה, שיאשר במסגרת רישיונו. מדובר באדם

החוק המוצע אינו מסדיר את החשיפה לקרינה ממקורות שאינם ניתנים לשליטה (“amenable to control”), אלא את תוספת הקרינה שנוצרת מפעילות אנושית, במישורין או בעקיפין, באמצעות הסדרים לרישוי העיסוק בקרינה. מאחר שחומרים רדיואקטיביים מצויים בטבע, ובכלל זה הם מצויים בריכוזים ובכמויות נמוכים גם במי שתייה, בפירות, בירקות ובאוויר, כלל החשיפות האלה מהוות את קרינת הרקע האופיינית לאזור עם זאת, ישנם מקורות מלאכותיים מובהקים שניתן לפקח עליהם ולמנוע או לצמצם את הקרינה מהם.

בישראל, כמו בשאר העולם, קיימים מקורות קרינה מלאכותיים מסוגים רבים ושונים, כגון מיתקני שיקוף שמבוססים על קרינת רנטגן, מכשירי מדידה המשמשים לבדיקות צפיפות קרקע, אשר מכילים חומר רדיואקטיבי מסוג צסיום, ועוד.

מקורות הקרינה המייננת מהווים מקור סיכון גבוה לציבור ולסביבה. לפיכך, יש הכרח לקבוע תנאים להסדרה ולפיקוח על כלל הפעולות המבוצעות בהם, בהתאם לסטנדרטים מקובלים של בטיחות, שיבטיחו יכולת לשלוט בסיכונים, למנוע תאונות ולהגביר במהירות וביעילות במצבי חירום. תנאים אלה מבוססים על עקרונות שלפיהם יש להתיר פעולה בקרינה רק כאשר נמצא כי יש לכך הצדקה (“Justification”), וכי ננקטו כל האמצעים שיבטיחו את מועור הקרינה הצפויה בהתחשב בעלויות ובתועלות (“Optimization”), ובכל מקרה לא תהיה חריגה ממנות הקרינה המרביות המותרות.

נוסף על פעולות שונות המבוצעות במקורות קרינה מלאכותיים, קיימים גורמים רבים אשר נותנים שירותים בתחום הקרינה המייננת, שקיימת חשיבות רבה להסדיר את פעילותם כך שיימנעו סיכונים לסביבה ולציבור.

כיום, ניתנים היתרים שונים לגבי פעולות ושירותים בקרינה מייננת מכוח תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ס–1980 (להלן – תקנות הרוקחים). תקנות אלה הותקנו, בין השאר, מכוח חקיקה לשעת חירום, קרי, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח–1957 (להלן – חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים). לפיכך, תוקפן של תקנות אלה מותנה בהכרזה על מצב חירום במדינת ישראל. כידוע, המגמה העקבית של ממשלת ישראל למן שנות ה־90 של המאה הקודמת היא לפעול לניתוק החקיקה הנחוצה לפעילות של המינהל הציבורי בישראל מן הזיקה להכרזה על שעת חירום שעליה החליטה הממשלה בעבר (ראו למשל החלטת ממשלה מס' 1780 מיום י"ג בניסן התשס"ד (4 באפריל 2004) בדבר הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק־יסוד: הממשלה).

החלפת תקנות הרוקחים בחוק המוצע תביא לניתוק של ההוראות העוסקות בהסדרת העיסוק בקרינה מייננת ממצב החירום ותגשים את מדיניות הממשלה בנושא.

“הגנה מיטבית מקרינה” – הפחתה מרבית של קרינה שמקורה בעיסוק בקרינה, בהתחשב בעלויות הכלכליות והחברתיות;

“הצדקה”, לביצוע פעולה הכרוכה בקרינה – התועלת הצפויה לאדם או לציבור מביצוע פעולה הכרוכה בקרינה היא משמעותית ועולה באופן ממשי על הנזק העלול להיגרם מהקרינה שמקורה באותה פעולה;

“חומר רדיואקטיבי” – חומר הפולט באופן ספונטני קרינה מייננת (רדיונוקליד). המנוי בטור א’ בחלק א’ לתוספת הראשונה, שמתקיים לגביו אחד מאלה, ובכלל זה כשהוא מעורב בחומרים אחרים:

(1) ריכוז האקטיביות והאקטיביות שלו עולים על הערכים המפורטים לגבי בטורים ב’ ו-ג’ בחלק א’ לתוספת הראשונה;

(2) ריכוז האקטיביות שלו לגבי כמות העולה על 1 טונה, עולה על הערך המפורט לגבי בטור ד’ בחלק א’ לתוספת הראשונה;

ד ב ר י ה ס ב ר

אשר על פי התקן הבין-לאומי הוא טעון פיקוח, מחמת כמותו, ריכוזו או השימוש שנעשה בו.

מוצע לקבוע, כי חומר רדיואקטיבי יוגדר על ידי הפניה לרשימה של חומרים המנויים בחלק א’ לתוספת הראשונה לחוק. התוספת כוללת 776 רדיונוקלידים שונים, שהם איזוטופים רדיואקטיביים של יסודות כימיים. איזוטופ הוא מופע שונה של היסוד הכימי היציב, אשר מכיל מספר שונה של נויטרונים. יסוד כימי הוא בלתי יציב כאשר מספר הפרוטונים שלו גדול, לדוגמה היסוד אורניום המכיל 92 פרוטונים, או כאשר מספר הנויטרונים שלו שונה משל היסוד היציב. למשל, פחמן הוא יסוד המכיל בצורתו היציבה 6 נויטרונים ו-6 פרוטונים, והאיזוטופ הרדיואקטיבי שלו – פחמן-14, שמופיע בפרט 5 בתוספת הראשונה – מכיל 6 פרוטונים ו-8 נויטרונים. חוסר היציבות של הגרעין גורם להעברת אנרגיה שיכולה לגרום ללינון.

מידת חוסר היציבות של הגרעין נמדדת על ידי אקטיביות, שהיא ערך שמייצג מספר אטומים המתפרקים בשנייה. ריכוז האקטיביות מבטא את מספר האטומים המתפרקים בשנייה על כל יחידת מסה של החומר.

ערכי הסף שלפיהם מוצע לקבוע את הגדרת “חומר רדיואקטיבי” אשר טעון רישיון לפי החוק המוצע קבועים בתקן הבין-לאומי ומוגדרים שם כרמות פטור (“exemption levels”). הערכים מופיעים בתוספת 1 לתקן הבין-לאומי שעניינה פטורים ושחרור מפיקוח (“CLEARANCE AND EXEMPTION”).

בפסקה (1) להגדרה המוצעת, נקבע ערך הסף שמעליו מקובל לראות את החומר כחומר רדיואקטיבי הטעון פיקוח, על פי השילוב של רמות האקטיביות וריכוז האקטיביות שלו. טורים א’ עד ג’ בטבלה שבחלק א’ לתוספת הראשונה מבוססים על טבלה 1.1 שבתוספת 1 לתקן הבין-לאומי.

בפסקה (2) להגדרה המוצעת נקבעים ערכי הסף לגבי כמויות גדולות של חומרים העולות על טונה אחת,

האחראי מטעם בעל הרישיון על כל מערך בטיחות הקרינה, לרבות יישום תנאי הרישיון במהלך העבודה השוטפת, ועריכת הדרכות לעובדים בנושאים הנוגעים לקרינה. גם כיום, במסגרת היתרי הקרינה לפי תקנות הרוקחים, נדרשים בעלי ההיתרים להעסיק אחראי בטיחות קרינה.

להגדרה “הגנה מיטבית מקרינה” – הגדרה זו מבטאת עיקרון יסוד באסדרה ובפיקוח על קרינה מייננת, והוא הצורך בהפחתה מירבית של הקרינה ממקורות מלאכותיים. כאמור לעניין ההגדרה “הצדקה”, גם לאחר שנמצא כי שימוש במקור קרינה הוא מוצדק בבחינת היחס בין עלות ותועלת, יש להבטיח כי תוספת מנות הקרינה לאדם תהיה נמוכה ככל הניתן, כדי להפחית את הסיכון לתחלואה. זאת מעבר לצורך ולחובה לעמוד בערכים שנקבעו כמנות קרינה מרביות מותרות. כלומר, מנות הקרינה המרביות המקובלות על פי הסטנדרטים הבין-לאומיים אינן מבטאות סף חשיפה בטוח, שמתחתיו אין כל סיכון בחשיפה. על כן יש הכרח לנקוט אמצעים אופטימליים שיבטיחו את מזעור הסיכון, קביעת רמת ההגנה המיטבית נעשית במסגרת הליך הרישוי והרישיון עצמו, כפי שיפורט להלן לעניין סעיף 26.

להגדרה “הצדקה” – מונח זה הוא חלק מרכזי במערכת השיקולים שהמונה שוקל בעת מתן רישיון. על פי הכללים הבין-לאומיים, לשם הקביעה כי קיימת הצדקה לשימוש בקרינה מייננת, נדרש להראות כי התועלת הצפויה לאדם או לציבור מביצוע פעולה הכרוכה בקרינה עולה באופן ממשי על הנזק האפשרי. יובהר, כי לא נדרשת בדיקה פרטנית של הצדקה לגבי כל בקשה לרישיון, כאשר מדובר בשימושים מקובלים בעולם, אשר נבחנו ונמצאו מוצדקים. על פי רוב, תתבצע בדיקה של הצדקה במקרים שבהם מתבקשים שימושים מסוג חדש או שקיימים שינויים המחייבים בחינה מחודשת של שימושים קיימים. קביעת ההצדקה נעשית בתהליך סדור, המשקלל שיקולי מדיניות ופרמטרים מקצועיים על פי ההנחיות המקובלות בעולם.

להגדרה “חומר רדיואקטיבי” – חומר רדיואקטיבי הוא חומר הפולט באופן ספונטני קרינה מייננת (רדיונוקליד),

- (3) לגבי חומר כאמור המעורב בחומר נוסף שהוא רדיונוקליד – ריכוז האקטיביות או האקטיביות של התערובת עולה על הערך המחושב על פי הנוסחה הקבועה בחלק ב' לתוספת הראשונה;
- ”חוק העונשין” – חוק העונשין, התשל”ז-1977;
- ”טיפול”, בפסולת – כל פעולה שנועדה לאפשר שימוש בפסולת או סילוק של פסולת, לרבות פעולת הכנה לפעולה כאמור, וכן פינוי של פסולת;
- ”מחולל קרינה” – התקן המופעל על ידי חשמל ומסוגל לייצר קרינה מייננת באנרגיה של 5 keV או יותר;
- ”מיתקן קרינה” – כל אחד מאלה:
- (1) מבנה, מיתקן או מקום אחר, שמצוי בו או מיועד להימצא בו, דרך קבע, מכשיר קרינה;

דברי הסבר

להגדרות ”טיפול”, ”פינוי” ו”פסולת” – בחוק המוצע, פסולת היא מקור קרינה אשר הסתיים השימוש בו ויש חובה לפי דין לפנותו, או שהוא פונה או מיועד לפינוי. הגדרה זו כוללת גם חומרים וחפצים אשר זוהמו בחומר רדיואקטיבי. ההגדרה מבוססת על הגדרת ”פסולת” בדירקטיבה המסגרת האירופית של הקהילייה האירופאית בנושא הפסולת Directive on Waste EC/2008/98 (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:EN:NOT>). על פי ההגדרה, חומר או חפץ הופכים לפסולת מעת שלמחזיק בהם אין עוד שימוש בהם, או שעליו להימנע מהמשך ההחזקה בהם לפי דין. זאת, אף אם מדובר לכאורה במוצר תקין שניתן לעשות בו שימוש. מעת שחומר הפך לפסולת יש לטפל בה. ההגדרה ”טיפול” כוללת כל פעולה שנועדה לאפשר שימוש בפסולת או לסלקה, והיא כוללת גם את שלב הפינוי של הפסולת למטרות אלה. הטיפול המוסדר בפסולת יכול להיות באמצעות החזרה ליצרן לצורך שימוש חוזר או סילוק הפסולת לשם הטמנה באתר ייעודי לפסולת רדיואקטיבית. יובהר כי פסולת מסוגים מסוימים עשויה לחדול להיות רדיואקטיבית לאחר פרק זמן של דעיכה, ולאחריו ניתן לפנותה כפסולת רגילה. הסדרים לעניין זה מחייבים בקרה במסגרת הרישוי והפיקוח לפי החוק.

להגדרה ”מחולל קרינה” – מחולל קרינה הוא התקן המסוגל לייצר קרינה מייננת באמצעות חשמל. הגדרה זו כוללת מכשירי רנטגן, מאיצי חלקיקים – שמשמשים ליצור איזוטופים לצורכי רפואה או מחקר בתחומים שונים, מכשירי שקוף לצורכי ביטחון, ומקורות נייטרונים המשמשים לקידוחים בעומק האדמה. ההגדרה כוללת סף של 5 קילואלקטרון וולט, שמתחתיו האנרגיה הנוצרת אינה מהווה סיכון. אותו סף קבוע בתקן הבינלאומי, ובתקנות הרוקחים (בסעיף 2(ב)(2) לתוספת החמישית). יצוין כי כיום לא מוכרים מוצרים שהם מחוללי קרינה מתחת לערך הסף. עבר, מסכי טלוויזיה כחילו שפורות שייצרו קרינה מייננת מתחת לערך הסף, אך טכנולוגיה זו הוחלפה בטכנולוגיות אחרות ומתקדמות יותר שאינן מייצרות קרינה מייננת.

שלגיהם, בשל הכמות הגדולה, נקבע ריכוז אקטיביות נמוך יותר כסף המהווה סיכון ומחייב רישוי ופיקוח. לדוגמה, ריכוז האקטיביות של פחמן-14 הוא 10,000 בקרל לגרם לכמויות קטנות ומתונות, לעומת 1 בקרל לגרם לכמויות מעל טונה. גם ערכים אלה, הקבועים בטור ד' בחלק א' לתוספת הראשונה, קבועים לפי התקן הבינלאומי. לגבי חלק מהרדיונוקלידים אין ערך בטור זה מכיוון שאין יכולת מעשית לייצר את החומר בכמויות גדולות, ועל כן הערכים הרלוונטיים הם אך ורק אלה הקבועים בטור ב' ובטור ג'. טור ד' בטבלה שבתוספת הראשונה מבוסס על טבלה 1.2 שבתוספת 1 לתקן הבינלאומי.

בפסקה (3) להגדרה המוצעת נקבע כי לגבי תערובת של רדיונוקלידים ערך הסף ייקבע לפי נוסחה הלוקחת בחשבון את התרומה היחסית של כל אחד מסוגי הרדיונוקלידים שבתערובת לרמת האקטיביות או לריכוז האקטיביות הכולל של התערובת. הנוסחה הקבועה בחלק ב' לתוספת הראשונה לעניין זה לקוחה אף היא מהתקן הבינלאומי – סעיף 1.7 לתוספת 1.

יצוין כי על פי תקנות הרוקחים כיום, הגדרת חומר רדיואקטיבי היא ”חומר הפולט באופן ספונטני קרינה מייננת”. התקנות מפנות לתוספות אשר כוללות ערכי סף, ונוסף על כך לתוספת חמישית אשר כוללת את החומרים הרדיואקטיביים ומכשירי הקרינה הפטורים מתחולת התקנות. במסגרת זו, ניתן פטור מתחולת ל”איזוטופ רדיואקטיבי או כמה איזוטופים רדיואקטיביים, שהאקטיביות הכוללת שלהם או ריכוז האקטיביות שלהם אצל מחזיק אחד אינם עולים על רמת הפטור (exemption level) הקבועה בלוח I-I של התקן הבינלאומי, על נספחיו והערותיו, זולת אם, לדעת הממונה, יש להם שימוש העלול לגרום סיכון בלתי מוצדק לאדם ולסביבה”. כלומר, לפי התקנות נקבעו אותם ערכי סף על פי פסקאות (1) ו-(2) להגדרה המוצעת בחוק, וכן נקבע סייג בכל מקרה שבו לדעת הממונה, השימוש באותו חומר עלול לגרום סיכון בלתי מוצדק לאדם ולסביבה. סייג רחב זה שהוא בשיקול דעת על פי התקנות הקיימות, מוצע לעגן בערך כמותי מדיד בפסקה (3) המוצעת בהגדרה, הקבוע כאמור גם בתקן הבינלאומי.

(2) כלי רכב שמצוי בתוכו מכשיר קרינה שניתן להפעילו מכלי הרכב;

"מכשיר קרינה" – מכשיר המכיל מקור קרינה;

"הממונה על קרינה סביבתית" – מי שמונה כממונה על קרינה סביבתית לפי סעיף 55;

"הממונה על קרינה רפואית" – מי שמונה בידי שר הבריאות כממונה על קרינה לשימוש רפואי לפי פקודת הרוקחים;

"מנת קרינה" – תוספת קרינה שמקורה בעיסוק בקרינה, המבוטאת ביחידות של סיוורט; "מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה:

(1) משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון;

(2) צבא הגנה לישראל;

(3) יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;

ד ב ר י ה ס ב ר

ראש היחידה לבטיחות ורישוי בוועדה לאנרגיה אטומית, ולא הממונה במשרד.

להגדרות "הממונה על קרינה רפואית" ו"שימוש רפואי" – לפי תקנות הרוקחים ולפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה למטרות רפואיות), התשכ"ה-1965 (ק"ת התשכ"ה, עמ' 2047) (להלן – צו הפיקוח על מצרכים ושירותים), נתונות כיום סמכויות מקבילות למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הבריאות. משרד הבריאות מופקד על ההיבטים הרפואיים של שימוש בקרינה לצרכים רפואיים לגבי המטופל והמטפלים בו. השימוש הרפואי מוגדר בתקנות הרוקחים כ"עיסוק או שימוש בקרינה כאמור בתקנות אלה שעניינם טיפול, אבחון, ריפוי וכל פעולה אחרת הנוגעת לגוף האדם". בדומה, מוצע להגדיר בחוק את השימוש הרפואי ככולל כל אבחון וטיפול רפואי, לרבות טיפול רפואי בבעלי חיים ולרבות במסגרת מחקר. ההגדרה המוצעת משמשת בחוק המוצע לשם הבהרה של חלוקת הסמכויות בין המשרד להגנת הסביבה לבין משרד הבריאות, במסגרת הליך רישוי לפי סעיף 5(8) המוצע, וכסייג לחובת רישוי לפי סעיף 18 המוצע. הן ההגדרה והן הסעיפים המהותיים משמרים את חלוקת הסמכויות לפי הדין הקיים, באופן שרישוי השימושים הרפואיים נעשה בידי משרד הבריאות.

להגדרה "מערכת הביטחון" – ההגדרה המוצעת כוללת רשימת גופים המהווים חלק ממערכת הביטחון כמקובל בחוקים סביבתיים אחרים, כגון בסעיף 10 לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011, ובסעיף 2 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מויק, התשע"א-2011 (להלן – חוק האסבסט). ההגדרה משמשת בחוק המוצע במסגרת סעיפים הכוללים סייגים שונים לתחולה, בהתייחס לגופים המנויים בהגדרה, כולם או חלקם, כפי שיפורט להלן.

להגדרות "מכשיר קרינה", "מיתקן קרינה" ו"מקור קרינה" – מקור קרינה הוא, לפי החוק המוצע, חומר רדיואקטיבי או מחולל קרינה, כאשר חומר רדיואקטיבי או מחולל קרינה מצויים בתוך מכשיר, מוצע להגדיר את המכשיר כ"מכשיר קרינה". למשל, מכונה לשיקוף חפצים המכילה בתוכה את שופרת הרנטגן שהיא מחולל הקרינה או מכשיר מריחן שמכיל חומר רדיואקטיבי מסוג ניקל 63 אשר משמש לזיהוי חומרי נפץ. ההגדרה המוצעת של "מיתקן קרינה" מתייחסת למקומות קבועים ולכלי רכב המכילים דרך קבע מכשירי קרינה. בהגדרה זו עשויים להיכלל מעבדות המכילות חומרים רדיואקטיביים מסוגים שונים, מבנים ממוגנים המשמשים לאחסון מכשירי רדיוגרפיה ניידים ומכשירים למדידת לחות בקרקע.

להגדרה "מנת קרינה" – כאמור לעיל לעניין סעיף 1, החוק המוצע אינו מסדיר את הקרינה ממקורות שאינם ניתנים לשליטה ("amenable to control"), אלא את תוספת הקרינה שנוצרת במישרין או בעקיפין מפעילות אנושית. תוספת הקרינה מבוטאת ביחידות הנקראות "סיוורט" (Sv-Sievert). מאחר שחומרים רדיואקטיביים מצויים בטבע, ובכלל זה הם מצויים בריכוזים ובכמויות נמוכים גם במי שתייה, בפירות, בירקות ובאוויר, כלל המקורות האלה יוצרים את קרינת הרקע הטבעית האופיינית לאזור. המונח "מנת קרינה" משמש בחוק בהגדרת השירותים להערכת מנות קרינה ולקריאת תגים.

להגדרה "הממונה" – הגדרה זו מתייחסת לממונה על קרינה סביבתית שמונה במשרד להגנת הסביבה, על ידי השר לפי סעיף 55 המוצע. הסעיף המסמך מאפשר מינוי ממלא מקום. יובהר כי תפקיד זה קיים גם כיום לפי תקנות הרוקחים, והוא ממלא את עיקר תפקידי הרישוי והפיקוח גם לפי החוק המוצע. יצוין כי לעניין פרק ח' שעניינו תחולה על הוועדה לאנרגיה אטומית, מי שיבצע את תפקידי הממונה על קרינה סביבתית לפי סעיף 50 המוצע הוא

- (4) מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998², שאינם יחידות כאמור בפסקה (3), ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר;
- (5) משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, הרשות הארצית לכבאות והצלה והרשות להגנה על עדים;
- "מפקח עבודה ראשי" – כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954³;
- "מקור קרינה" – חומר רדיואקטיבי או מחולל קרינה;
- "סחר" – לרבות מכירה, ייצוא, ייבוא, הפצה, שיווק או רכישה, ובכלל זה מסירה או קבלה בלא תמורה;
- "סחר בלא החזקה" – סחר במקור קרינה או במכשיר קרינה כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "פעולה הכרוכה בקרינה", שאינו כרוך בהחזקתם;
- "עובד", של בעל רישיון – מי שמתקיימים בינו לבין בעל הרישיון יחסי עבודה, ולעניין בעל רישיון שהוא מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958⁴ – גם חוקרים ותלמידים הפועלים במסגרת אותו מוסד או מטעמו, כחלק מהפעילות הלימודית במוסד;
- "עיסוק בקרינה" – ביצוע פעולה הכרוכה בקרינה או מתן שירות הכרוך בקרינה;
- "פינוי", של פסולת – העברה או הוצאה של פסולת לשם ביצוע כל פעולה שנועדה לאפשר שימוש בפסולת או סילוקה;
- "פסולת" – מקור קרינה, לרבות חומר או חפץ המזוהם בחומר רדיואקטיבי, שמתקיים לגביו אחד מאלה:
- (1) יש חובה לפי דין לפנותו או שהוא פונה או מיועד לפינוי;
 - (2) השימוש בו הופסק לצמיתות;

ד ב ר י ה ס ב ר

בדומה למצב כיום לפי תקנות הרוקחים. ההגדרה "סחר בלא החזקה" משמשת להבחנה בפעילויות מסוימות שקיימות לגביהן חובות מופחתות לפי סעיפים שונים בחוק, ביחס לסחר הכולל החזקה. המבקש רישיון לסחר בלא החזקה אינו נדרש להגיש תוכנית בטיחות ודוח הערכת חשיפה לקרינה לפי סעיף 7 המוצע, ואינו נדרש להעסיק אחראי על בטיחות קרינה.

להגדרה "עובד" של בעל רישיון – ההגדרה המוצעת מבהירה מי ייחשב לעובד של בעל רישיון לפי החוק המוצע, והיא כוללת עובדים שבינם לבין המעסיק מתקיימים יחסי עבודה, בשונה מיחסי מתן ייעוץ או קבלנות שאינם בשכר עבודה. עוד מוצע כי ההגדרה תכלול גם חוקרים ותלמידים הפועלים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, אף אם אין יחסי עבודה בינם לבין המוסד. ההגדרה נועדה להחיל על חוקרים ותלמידים את הסייג לעניין חובת הרישוי של עובד. יובהר כי הרחבת ההגדרה אינה מחילה על קבוצה זו את דיני הבטיחות בעבודה, אם הם אינם חלים עליהם.

להגדרה "מפקח עבודה ראשי" – ההגדרה המוצעת מפנה למשמעות המונח בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954. ההגדרה משמשת בחוק המוצע להבהרת חלוקת התפקידים והסמכויות בקשר עם חשיפה של עובדים לקרינה מייננת המוסדרת בדיני הבטיחות בעבודה ולא במסגרת החוק המוצע. ההגדרה משמשת הן במסגרת הליך הרישוי לפי סעיף 8(ב) המוצע, והן לעניין תוכנית הכשרה מוכרת לפי סעיף 16 המוצע.

להגדרות "סחר" ו"סחר בלא החזקה" – ההגדרה המוצעת למונח "סחר" מבוססת על ההגדרה הקיימת של "סחר" בתקנות הרוקחים. ההגדרה כוללת כל פעולה של העברת בעלות, בין שהיא כוללת העברה של החזקה בחפץ או בחומר, ובין שלא. ההגדרה כוללת גם מסירה או קבלה בלא תמורה, שכן ההיבט הטעון פיקוח הוא העברת השליטה בפועל באמצעי המהווה סיכון, ולא ההיבט המסחרי או הכלכלי של הפעילות. סחר בחומר רדיואקטיבי, במכשיר קרינה או במחולל קרינה טעון רישיון לפי החוק המוצע,

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 348.

³ ס"ח התשי"ד, עמ' 202.

⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

”פעולה הכרוכה בקרינה” – כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לעניין חומר רדיואקטיבי – כל אחת מאלה:

(א) ייצור, עיבוד או העשרה;

(ב) החזקה או שימוש;

(ג) סחר;

(2) לעניין מכשיר קרינה או מחולל קרינה – כל אחת מאלה:

(א) הפעלה, החזקה או שימוש;

(ב) סחר;

(3) לעניין מיתקן קרינה – כל אחת מאלה:

(א) הקמה, העתקה, הרחבה או הפעלה של מיתקן קרינה כאמור

בפסקה (1) להגדרה ”מיתקן קרינה” וכן פירוק או סגירה של מיתקן כאמור;

(ב) החזקה או שימוש בכלי רכב שהוא מיתקן קרינה כאמור בפסקה (2)

להגדרה ”מיתקן קרינה”;

(4) טיפול בפסולת;

”פקודת הבטיחות בעבודה” – פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש”ל-1970⁵;

”פקודת הרוקחים” – פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א-1981⁶;

”צו הפיקוח על מצרכים ושירותים” – צו שניתן מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,

התשי”ח-1957⁷, שעניינו שימוש בקרינה למטרות רפואיות;

”קרינה מייננת”, ”קרינה” – העברה של אנרגיה מעל 5 אלקטרון וולט, באמצעות גל או

חלקיק, המסוגלת לייצר יונים בחומר;

ד ב ר י ה ס ב ר

או השימוש בכלי הרכב, כך שיהיה ניתן לפקח לא רק על מכשיר הקרינה המופעל מתוך כלי הרכב.

סוג הפעולות הרביעי המנוי בהגדרה המוצעת הוא טיפול בפסולת, שבאמור כולל היבטים של פינוי, החזרה לשימוש וסילוק. גם בהקשר זה יובהר כי היבטים של פינוי פסולת על ידי בעלי רישיונות, שיקר פעילותם אינו הטיפול בפסולת, לא יידרשו לרישיון נפרד, אלא יוסדרו במסגרת הרישיון לפעילות העיקרית.

להגדרה ”קרינה מייננת”, ”קרינה” – כמפורט בהרחבה לעניין סעיף 1 לחוק המוצע, קרינה מייננת היא העברה של אנרגיה שהיא חזקה דיה כדי לייצר זוגות יונים בחומר ביולוגי. השינוי שקרינה מייננת גורמת לו עלול לפגוע בתאים חיים ולגרום למוטציות סרטניות. סוג זה של קרינה הוגדר כמסרטן ודאי על ידי ארגון הבריאות העולמי. זאת בשונה מקרינה בלתי מייננת אשר מוגדרת כיום כמסרטן אפשרי, וההיבטים הסביבתיים הקשורים בה מוסדרים בישראל בחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס”ו-2006 (להלן – חוק הקרינה הבלתי מייננת).

להגדרה ”פעולה הכרוכה בקרינה” – הגדרה זו כוללת את רשימת סוגי הפעולות הטעונות רישוי לפי החוק המוצע. הרשימה כוללת ארבעה סוגי פעילויות, ומחולקת כלהלן: לעניין חומר רדיואקטיבי, ישנם שלושה סוגי פעולות: ייצור, עיבוד או העשרה, החזקה או שימוש וסחר. לעניין מכשיר קרינה ומחולל קרינה הפעולות הן הפעלה, החזקה, שימוש וסחר. יובהר כי לעניין מכשיר קרינה ומחולל קרינה אין סיכון מיוחד בהיבטי קרינה המצדיק פיקוח על שלב הייצור של המכשיר או ההתקן, כל עוד אין החזקה של חומר רדיואקטיבי או מחולל קרינה.

לעניין מיתקן קרינה, מוצע כי חובת הרישוי תחול על הקמה, העתקה, הרחבה או הפעלה של מתקנים נייחים, ובכלל זה פירוק וסגירה. חובת הרישוי נועדה לאפשר בדיקה ופיקוח על המיתקן המכיל מכשירי קרינה כמכלול, מעבר לצורך ברישוי למכשיר מסוים. יובהר כי במקרה שניתן רישיון למיתקן, רישיון זה יכול לכלול גם את הרישיונות הנוספים הדרושים למקורות שבתחומו. לעניין מיתקן קרינה שהוא כלי רכב, הפעולה הכרוכה בקרינה היא ההחזקה

⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ’ 337.

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ’ 694.

⁷ ס”ח תשי”ח, עמ’ 24.

“הקרן לשמירת הניקיון” – הקרן שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק שמירת הניקיון, התשמ”ד-1984⁸;

“רישיון” – רישיון לביצוע פעולה או רישיון למתן שירות;

“רישיון לביצוע פעולה” – רישיון לביצוע פעולה הכרוכה בקרינה, כמשמעותו בסעיף 8;

“רישיון למתן שירות” – רישיון למתן שירות הכרוך בקרינה, כמשמעותו בסעיף 9;

“שימוש רפואי” – אבחון או טיפול רפואי, לרבות במסגרת מחקר ולרבות טיפול רפואי בבעלי חיים;

“שירות הכרוך בקרינה” – כל אחד מאלה:

- (1) מדידה של קרינה מייננת, וכן מדידה של תכולה או ריכוז של חומרים רדיואקטיביים, לרבות מדידה של ריכוזי גז רדון (להלן – שירות מדידה);
- (2) הערכת מנות קרינה (להלן – שירות להערכת מנות קרינה);
- (3) ייעוץ להפחתת ריכוז גז רדון במבנים (להלן – שירות ייעוץ להפחתת רדון);
- (4) תחזוקה של מכשיר קרינה (להלן – שירות תחזוקה);
- (5) תחזוקה וכיול של מכשירים לניטור קרינה (להלן – שירות כיול);
- (6) ביצוע עבודות להפחתת ריכוז גז רדון במבנים (להלן – שירות לביצוע עבודות להפחתת רדון);

ד ב ר י ה ס ב ר

להגדרה “שירות הכרוך בקרינה” – מוצע להגדיר רשימה של 7 סוגי שירותים הכרוכים בקרינה אשר נדרשים ברישוי ובפיקוח. מרבית השירותים האמורים מוסדרים כבר היום במסגרת היתרים לפי תקנות הרוקחים. בהגדרה המוצעת נקבעה רשימה חדשה ועדכנית של סוגי השירותים, בהשוואה לרשימה בתקנות הרוקחים, אשר כללה גם פעילויות שלפי החוק המוצע יוגדרו כ”פעולה הכרוכה בקרינה”.

בפסקה (1) להגדרה מנויים כלל סוגי המדידות לעניין קרינה מייננת, ובכלל זה מדידות של הקרינה עצמה, מדידות של ריכוז או תכולה של חומר רדיואקטיבי, וכן מדידות של ריכוזי גז רדון. מדידה של קרינה מייננת כוללת גילוי של קרינה באמצעות ציוד מתאים ומדידת רמת הקרינה. מדידה של ריכוז או תכולה של חומרים רדיואקטיביים כוללת מדידה של הקרינה הנפלטת מהחומר הנבדק, וזיהוי של החומר הפולט את הקרינה על פי מאפיינים פיזיקליים. מדידה של ריכוזי גז רדון כוללת הנחת גלאים מסוגים שונים, למשך פרק זמן מסוים, ופענוחם במעבדה, או מדידה רציפה באמצעות ציוד ייעודי לכך.

בפסקה (2) להגדרה מנוי שירות הערכת מנות קרינה. מדובר בשירות להערכה מקצועית המחייב רמת מומחיות גבוהה ביותר, אשר אמור להינתן למבקשי רישיון לביצוע פעולות הכרוכות בקרינה הכוללת החזקה של מקור קרינה. במסגרת שירות זה נערך דוח להערכת מנות קרינה.

בפסקאות (3) ו-(6) להגדרה המוצעת נכללים שני סוגי שירותים שכיום אינם מוסדרים לפי תקנות הרוקחים. מדובר בייעוץ להפחתת ריכוזי גז רדון במבנים ובביצוע עבודות

בפסקאות (4) ו-(5) להגדרה המוצעת נכללים שירותים של תחזוקה של מכשירי קרינה וכן תחזוקה וכיול של

⁸ ס”ח התשמ”ד, עמ’ 142.

(7) קריאת תגים המשמשים למדידת מנת קרינה אישית של אדם, למעט קריאת תגי קרינה של עובדים כאשר הם נדרשים לפי פקודת הבטיחות בעבודה, ולמעט קריאת תגים של מטופלים, במסגרת טיפול רפואי (להלן – שירות קריאת תגים);
 "השר" – השר להגנת הסביבה;

"תקנות הבטיחות בעבודה" – תקנות שהותקנו לפי סעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה שעניינן גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת.

פרק ב': רישוי העוסקים בקרינה

חובת רישוי 3. (א) לא יבצע אדם פעולה הכרוכה בקרינה אלא אם כן בידו רישיון לביצוע אותה פעולה שניתן לו לפי חוק זה, ובהתאם לתנאי רישיונו ולהוראות לפי חוק זה.
 (ב) לא ייתן אדם שירות הכרוך בקרינה אלא אם כן בידו רישיון למתן אותו שירות שניתן לו לפי חוק זה, ובהתאם לתנאי רישיונו ולהוראות לפי חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 3 סעיף זה קובע את חובות הרישוי בגין פעולות הכרוכות בקרינה ובגין מתן שירותים הכרוכים בקרינה, ואת חובותיהם של בעלי הרישיונות לפעול בהתאם לתנאי רישיונם ולהוראות לפי החוק המוצע.

על פי רוב, הציבור הרחב אינו מבצע פעולות במקורות קרינה מייננת, ומדובר בפעולות ושירותים ייחודיים שיש בהם רמת סיכון גבוהה במיוחד. על כן, כל פעולה בקרינה מייננת נדרשת ברישוי ובפיקוח. קרינה מייננת המטופלת באופן שאינו מבוקר עלולה לגרום לתמותה ולתחלואה, באופן ישיר או בעקיפין בשל פיזור חומרים רדיואקטיביים או הכנסת חומרים רדיואקטיביים לשרשרת המזון. חלק גדול מהחומרים הרדיואקטיביים מתפרקים בקצב איטי מאוד, שמגיע עד למיליארדי שנים, ולכן זיהום הנגרם מחומר רדיואקטיבי קשה לטיפול וגורם לנוק ממושך. בשל הסיכונים המיוחדים הכרוכים בקרינה מייננת, לא ניתן לאפשר לאדם שאינו בעל הכשרה מתאימה לעסוק בקרינה. רשימת הפעולות הכרוכות בקרינה תענוות רישוי מפורטת בהגדרה "פעולה הכרוכה בקרינה". רישיון לביצוע פעולות אלה יכול לכלול קבוצה של פעולות שונות הקשורות זו בזו, ולא נדרש בהכרח רישיון נפרד לכל פעולה.

בסעיף קטן (ב) המוצע נקבעת חובת הרישוי למתן שירותים הכרוכים בקרינה, המפורטים בהגדרה "שירות הכרוך בקרינה" בסעיף 2 לחוק המוצע. שירותים הכרוכים בקרינה הניתנים באופן שאינו מקצועי עלולים לגרום לסיכונים רבים לציבור ולסביבה. למשל, ביצוע הערכה שגויה של מנות הקרינה הנוצרות מעיסוק, מדידות שגויות של קרינה וכדומה, עלולות לגרום לחשיפה עודפת ומסוכנת לקרינה. כמו כן, שירותים לעניין הפחתת ריכוזי גז ראדון במבנים שאינם מבוצעים על פי סטנדרטים מקצועיים עלולים להגביר את הקרינה המצטברת במקום להפחיתה, ועל כן מחייבים פיקוח. יצוין כי שירותים אלה ניתנים לרוב במסגרת של עבודות בניה. הסדר מפורט לגבי הגנת מבנים מפני גז ראדון קבוע בחלק כ"ב לתוספת השנייה בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות). התש"ל-1970. בתקנות נקבעו הוראות מפורטות לגבי תכנון

מכשירים לניטור קרינה. שירותי התחזוקה והכילול נועדו להבטיח את הפעילות התקינה של מכשירי הקרינה ומכשירי הניטור, והם נדרשים באופן תקופתי. הרישוי של נותני השירותים הוא חיוני כדי להבטיח שתוצאות הניטור הן אמין ומדויקות וכדי שיהיה ניתן להסתמך עליהן לצורך קבלת החלטות בדבר היבטים שונים של הפעילות בקרינה. לגבי תחזוקה של מכשירי הקרינה עצמם, הרישוי נועד להבטיח כי מבצע פעילות התחזוקה לא יפגע באמצעי הבטיחות מפני קרינה המותקנים במכשיר, ולא יביא לתוספת קרינה בעת ביצוע טיפול התחזוקה ולאחריו. כיום יש 2 בעלי היתרים למתן שירות כיל ותחזוקה למכשירי ניטור קרינה, ו-5 בעלי היתרים לשירותי תחזוקה של מכשירי קרינה, מכוח תקנות הרוקחים.

בפסקה (7) נכלל שירות קריאת תגים המשמשים למדידת מנת קרינה אישית של אדם. שירות זה נקרא בתקנות הרוקחים בשם "דווימטריה אישית". קריאה של מרבית תגי הקרינה נעשית לפי תקנות הבטיחות בעבודה, אשר מחייבות מעקב רפואי בעבור עובדי קרינה. קריאת תגים אלה אינה נכללת בהגדרת השירות על פי החוק המוצע, וכן לא נכללת בה קריאת תגים של מטופלים הנעשית במסגרת טיפול רפואי. השירות לקריאת תגים בעבור הציבור הרחב או עובדים שאינם עובדי קרינה, מוסדר כיום לפי תקנות הרוקחים וכיום יש היתר לגורם אחד המספק את השירות בארץ.

להגדרה "תקנות הבטיחות בעבודה" – מכוח סעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה הותקנו תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת), התשנ"ג-1992 (להלן – תקנות הבטיחות בעבודה). מטרת תקנות הבטיחות בעבודה היא מניעת סיכוני קרינה לעובדים, וכפועל יוצא מכך לסביבה. לפי תקנה 3 לתקנות אלה, לצורך תחילת הפעלה או שימוש במקור קרינה, יש לעמוד במספר דרישות, ובהן הגשת תוכנית בטיחות למפקח עבודה אזורי, כמפורט בתקנה 4(א)(1) לתקנות האמורות. את תוכנית הבטיחות יש להגיש גם לממונה לפי הוראת סעיף 7(א) לחוק המוצע.

4. הגבלה על העברה לא יעביר אדם, בתמורה או שלא בתמורה, מקור קרינה, מכשיר קרינה או מיתקן קרינה לאדם אחר, לרבות פסולת, אלא אם כן אותו אדם הציג לפניו רישיון המאפשר החזקה של מקור הקרינה, מכשיר הקרינה, מיתקן הקרינה או הפסולת, לפי העניין.
5. איסור הצעת שירות או פעולה בלא רישיון לא יציע אדם, בפרסום בעל אופי מסחרי או בדרך אחרת, מתן שירות הכרוך בקרינה או ביצוע פעולה הכרוכה בקרינה, הטעונים רישיון לפי חוק זה, אלא אם כן בידו רישיון תקף המתאים לאותו שירות או לאותה פעולה.
6. (א) המבקש לקבל רישיון יגיש בקשה לכך לממונה; הממונה רשאי לדרוש ממבקש כאמור כל מידע או מסמך הדרושים לו לצורך החלטה בבקשה.
(ב) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הגשת בקשה לרישיון לפי סעיף זה, ובכלל זה לעניין אופן הגשת הבקשה והפרטים שייכללו בה, וכן המסמכים שיש לצרף אליה.
7. דוח להערכת מנות קרינה ותוכנית בטיחות המבקש רישיון לביצוע פעולה, למעט סחר בלא החזקה, יגיש לממונה, יחד עם הבקשה לרישיון לפי סעיף 6, דוח להערכת מנות קרינה שערך באמצעות בעל רישיון למתן שירות להערכת מנות קרינה ועל פי הנחיות מקצועיות שפרסם הממונה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה, וכן תוכנית בטיחות; לעניין זה –
"דוח להערכת מנות קרינה" – פירוט מנות הקרינה הצפויות לציבור ולסביבה בשגרה ובעת תקלה, כתוצאה מביצוע הפעולה שלגביה מתבקש רישיון;
"תוכנית בטיחות" – תוכנית בטיחות שאישרה מעבדה מוסמכת לקרינה, המוגשת בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 6 הסעיף המוצע מבהיר את החובה להגיש בקשה לרישיון לפי החוק המוצע לממונה. כמו כן, נקבע כי הממונה רשאי לדרוש ממגיש הבקשה כל מידע או מסמך הנחוצים לצורך החלטה בבקשה, כמקובל בהסדרים מעין אלה. עיקרי הדרישות המהותיות לקבלת כל רישיון מפורטות בסעיפים 7 עד 11 לחוק המוצע. לפי הוראות סעיף קטן (ב) המוצע, מוסמך השר לקבוע בתקנות את אופן הגשת הבקשה, ואת הפרטים והמסמכים שיצורפו לה.

סעיף 7 סעיף 7 המוצע קובע כי מבקש רישיון לביצוע פעולה הכרוכה בקרינה, אשר כוללת החזקה של מקור קרינה, מחייבת עריכה של דוח הערכת מנות קרינה ושל תוכנית בטיחות. מוצע להגדיר "דוח הערכת מנות קרינה" ו"תוכנית בטיחות" מסמכים אלה נדרשים על פי ההנחיות הבין-לאומיות. דוח הערכת מנות קרינה כולל הערכה של מנות הקרינה הצפויה מהפעולות, ואת האמצעים שיש לנקוט כדי לצמצמה ככל הניתן בעלויות סבירות. הערכת מנות הקרינה נדרשת לצורך ביצוע אופטימיזציה של החשיפה לקרינה, והחישוב נעשה בעבור אדם טיפוסי – Standard Man, באופן שההגנה מקרינה תהיה מיטבית גם בעבור אוכלוסיה רגישה, ובכלל זה ילדים, קשישים וחולים. תוכנית בטיחות כוללת מידע לגבי סיכוני קרינה לעובדים, והיא מוגשת בהתאם לתקנה 4(א)(1) לתקנות הבטיחות בעבודה. כדי לערוך מסמכים אלה ברמת המקצועיות הגבוהה הנדרשת, מובהר כי מי שרשאי לערוך דוח הערכת מנות קרינה הוא בעל רישיון למתן שירות זה, שהוא ברמת המומחיות הגבוהה ביותר, ומי שרשאי לערוך תוכנית בטיחות היא מעבדה מוסמכת לקרינה על פי תקנות הבטיחות בעבודה.

מבנים באזורים רגישים לראדון וכן ריכוזים מרביים של הגז בחדרים המיועדים לשחייה של בני אדם. כדי להבטיח כי שירותים אלה יבוצעו באופן מקצועי נכון נמצא כי יש צורך ברישוי ובפיקוח על נותני השירותים בתחום זה.

סעיף 4 בסעיף המוצע נקבע איסור על העברה של מקור קרינה, מכשיר קרינה, מיתקן קרינה ופסולת לאדם שאין בידו רישיון לכך. החזקה של כל אחד מאלה מחייבת רישוי, ועל כן, על פי רוב, העברה שלהם תהיה בין בעלי רישיונות בלבד. הסעיף המוצע מבהיר כי גם במקרה של העברה לבעל רישיון יש לוודא כי המקבל מחזיק ברישיון מתאים לכך.

כמו כן, יכולים להתקיים מקרים חריגים שבהם אדם מחזיק במקור קרינה או במכשיר קרינה בלא רישיון, למשל במצב של נטישה של מיתקן קרינה בנכס שבבעלות גורם אחר. במצב נדיר מעין זה, על בעל הנכס להעביר את מקור הקרינה רק למי שבידו רישיון מתאים לכך כדי להסיר את המפגע.

סעיף 5 מוצע לקבוע איסור להציע מתן שירות הכרוך בקרינה או ביצוע פעולה הכרוכה בקרינה, על ידי מי שאינו בעל רישיון מתאים לאותה פעולה או לאותו שירות. לדוגמה, על פי הסעיף המוצע, מי שאינו בעל רישיון לביצוע מדידות קרינה אינו רשאי להציע שירותים אלה, בין בפרסומת מסחרית ובין בדרך אחרת. כוונת איסור זה היא למנוע מצבים שבהם תיגרם הטעיה של הציבור, שיעשה שימוש בשירותיו של מי שאינו כשיר ומורשה לתת אותו שירות.

הממונה רשאי לתת רישיון לביצוע פעולה הכרוכה בקרינה למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה:

- (1) הוא בגיר ותושב ישראל או שהוא תאגיד הרשום על פי דין בישראל;
- (2) הוא לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל רישיון;
- (3) לעניין מבקש רישיון לביצוע פעולה שאינה סחר בלא החזקה –
 - (א) הוא מעסיק אחראי על בטיחות קרינה וממלא מקום לאחראי כאמור לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) של סעיף 15 או שמתקיימות בו הוראות סעיף קטן (ג) של אותו סעיף;
 - (ב) מפקח העבודה הראשי לא הביע התנגדות למתן הרישיון בתוך שבועיים מהמועד שבו הגיש מבקש הרישיון את תוכנית הבטיחות לפי תקנות הבטיחות בעבודה;
- (4) לעניין מבקש רישיון לביצוע פעולה בכור כוח גרעיני – ראש היחידה לרישוי ובטיחות בוועדה לאנרגיה אטומית נתן את הסכמתו למתן הרישיון; לעניין זה, "כור כוח גרעיני" – מיתקן קרינה שנועד לייצר או מייצר אנרגיה גרעינית לצורך הפקת חשמל באמצעות תגובת שרשרת מבוקרת של ביקוע דלק גרעיני;
- (5) לעניין מבקש רישיון לביצוע פעולה שאינה שימוש רפואי, במקור קרינה, במכשיר קרינה או במיתקן קרינה המיועד לשימוש כאמור – יש בידו היתר מאת הממונה על קרינה רפואית לשימוש הרפואי לפי פקודת הרוקחים או רישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים.

ד ב ר י ה ס ב ר

מקור קרינה. התנאי הראשון המוצע בפסקת משנה (א) הוא העסקה של אחראי על בטיחות קרינה ושל ממלא מקום. התנאים לגבי העסקת אחראי על בטיחות קרינה מפורטים בסעיף 15 המוצע (ראו לעניין זה פירוש גם להסבר בדבר ההגדרה "אחראי על בטיחות קרינה" שבסעיף 2 המוצע). בפסקת משנה (ב) נקבע התנאי שלפיו לא יינתן הרישיון אם התנגד לכך מפקח העבודה הראשי, בתוך שבועיים מהגשת תוכנית הבטיחות למפקח עבודה אזרחי, כנדרש לפי תקנה 4(א)(1) לתקנות הבטיחות בעבודה.

בפסקה (4) מוצע לקבוע תנאי ספציפי לגבי רישיון לביצוע פעולה בכור כוח גרעיני. הדברים אמורים במיתקן לייצור חשמל מאנרגיה גרעינית, קרי, תחנת כוח גרעינית. מיתקן מעין זה לא קיים כיום בישראל. על פי המוצע, תנאי למתן רישיון למיתקן מעין זה הוא קבלת הסכמתו של ראש היחידה לבטיחות ולרישוי בוועדה לאנרגיה אטומית. יצוין כי לפי תקנות הרוקחים כיום נדרשת הסכמת ראש הוועדה גם לגבי רשימה ארוכה של פעילויות ומיתקנים נוספים, על פי סף כמותי הקבוע בתוספת לתקנות. דרישה זו הוסרה מהחוק המוצע, בתיאום עם הוועדה לאנרגיה אטומית, מאחר שנמצא כי אין בה צורך במרבית המקרים, ונותרה רק לעניין מיתקן ייחודי זה, בשל רמת הסיכונים הגבוהה שבו והמומחיות הנדרשת.

בפסקה (5) המוצעת מעוגן ההסדר הקיים כיום לעניין שימוש רפואי בקרינה. על פי ההסדר לא יינתן למבקש רישיון

סעיף 8 הסעיף המוצע קובע את התנאים המקדמיים למתן רישיון לביצוע פעולה הכרוכה בקרינה. לגבי כלל המבקשים נקבע בפסקה (1) כי עליהם להיות בגירים ותושבי ישראל, או תאגידים רשומים בישראל. דרישה זו נועדה לאפשר ביצוע פיקוח יעיל על בעלי הרישיונות העוסקים בתחומי פעילות מסוכנים אלה. כמו כן, לגבי כלל מבקשי הרישיונות נקבע בפסקה (2) תנאי סף שלפיו המבקש לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל רישיון לפי החוק המוצע. תנאי זה, המקובל בדברי חקיקה רבים המסדירים מתן רישיונות לפעילויות שעלולות להיות להן השפעה סביבתית מזיקה, מאפשר בדיקת רישום פלילי של מבקש הרישיון, ומניעת מתן הרישיון אם ממצאי הבדיקה מצביעים על אי-התאמתו לפעילות המסוכנת.

יובהר כי בדיקת הרישום הפלילי תיעשה בכפוף לחתימת המבקש על הסכמה לעיון במרשם הפלילי, כמקובל. כמו כן, בדיקת הרישום הפלילי תיעשה תוך שמירה על פרטיות המידע, והממצאים ייבדקו על פי אמות מידה מקובלות, בדומה להסדרים אחרים הקיימים במשרד להגנת הסביבה, כגון בעניין העוסקים באסבסט לפי חוק האסבסט, ובעניין מדבירים לפי החוק להסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המדבירים).

בפסקה (3), מוצע לקבוע שני תנאים שיחולו לגבי מבקשי רישיון לביצוע פעולה שאינה סחר בלא החזקה של

הממונה רשאי לתת רישיון למתן שירות הכרוך בקרינה למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) הוא בגיר ותושב ישראל, ולעניין מבקש רישיון למתן שירות תחזוקה, שירות כיוול, שירות ביצוע עבודות להפחתת ראדון או שירות קריאת תגים – יכול שיהיה גם תאגיד הרשום על פי דין בישראל;

(2) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל רישיון;

(3) לעניין מבקש רישיון למתן שירות מדידה, שירות להערכת מנות קרינה או שירות ייעוץ להפחתת ראדון –

(א) הוא בעל תואר בוגר בתחומי הפיזיקה או ההנדסה, שניתן מאת מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או בעל תואר אקדמי בתחומים אלה שניתן מאת מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל, שמשרד החינוך הכיר בו כשווה ערך לתואר אקדמי כאמור;

(ב) הוא השתתף בתוכנית הכשרה המתאימה לסוג הרישיון המבוקש, שהממונה הכיר בה לפי הוראות סעיף 16, ובסיומה עמד בהצלחה בבחינה כפי שהורה הממונה;

(4) לעניין מבקש רישיון למתן שירות להערכת מנות קרינה – היה בידיו רישיון למתן שירות מדידה במשך שנה לפחות, בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון, שבה עסק בפועל בביצוע מדידות קרינה;

ד ב ר י ה ס ב ר

בפסקה (3) מוצע לקבוע, לעניין מבקשי רישיונות שירות אישיים, תנאי השכלה והכשרה ייעודיים. בפסקת משנה (א) מוצע כי המבקש יהיה בעל תואר אקדמי בתחומי הפיזיקה או ההנדסה, שהם תחומי הידע הרלוונטיים לעיסוקים אלה. יצוין כי נדרש שהתואר יהיה ממוסד מוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, בישראל, או תואר מחוץ לארץ שהוכר כשווה ערך על ידי משרד החינוך. יצוין כי מספר המבקשים רישיונות אישיים הוא קטן, שכן מדובר במומחיות ייחודית. בפסקת משנה (ב) מוצע לקבוע דרישת הכשרה בתוכנית ייעודית לפי סוג הרישיון המבוקש. הוראות לעניין תוכנית ההכרה קבועות בסעיף 16 המוצע.

בפסקה (4) מוצע לקבוע דרישת ניסיון בעבור מבקש רישיון למתן שירות להערכת מנות קרינה. הבסיס המקצועי לשירות זה הוא בביצוע מדידות קרינה, ועל כן נדרש ניסיון של שנה לפחות כבעל רישיון למתן שירות מדידה בתקופה של חמש שנים שקדמה לבקשת הרישיון המתקדם. הערכת מנות קרינה היא הליך מורכב יחסית, הדורש ידע והיכרות מעמיקים של כל התרחישים האפשריים היכולים לגרום לחשיפה עודפת של הציבור והסביבה לקרינה מייננת. ביצוע מדידות קרינה בפועל על ידי בעל רישיון הוא הדרך היחידה המאפשרת צבירת ניסיון מעשי חיוני בהכרת תרחישים אלה לצורך יישומם במודלים המקצועיים של הערכת תוספת מנות קרינה.

לביצוע פעולות הכרוכות בקרינה בהיבטים הסביבתיים, כאשר השימוש המיועד הוא שימוש רפואי, אם אין בידי המבקש היתר מתאים מאת הממונה על הקרינה הרפואית או רישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים, המאשרים את ההיבטים הרפואיים של אותו שימוש.

סעיף 9 הסעיף המוצע קובע את תנאי הכשירות הכלליים למתן רישיון למתן שירות הכרוך בקרינה.

בפסקה (1) קיימת הבחנה בין רישיונות השירות הניתנים למבקשים שהם יחידים לבין רישיונות שיכולים להינתן לתאגידים. רישיונות למתן שירות מדידה, שירות להערכת מנות קרינה ושירות ייעוץ להפחתת ראדון (להלן – רישיונות שירות אישיים) יינתנו רק למבקשים שהם יחידים. השירות עצמו והמומחיות הנדרשת לגביו, ניתנים על ידי אנשים שעברו הכשרה ייעודית בתחום הרישיון. מבקשים אלה יוכלו לקבל רישיון לפי הסעיף המוצע, אם הם בגירים ותושבי ישראל. תנאי זה נועד לאפשר פיקוח ובקרה מתמשכים על פעילותם. מבקשי רישיונות למתן שירות תחזוקה, שירות כיוול, שירות לביצוע עבודות להפחתת ראדון ושירות קריאת תגים יכולים להיות גם תאגידים אשר נותנים שירות על ידי קבוצת אנשים שאין לכל אחד מהם רישיון אישי.

בפסקה (2) מוצע לקבוע תנאי סף שלפיו המבקש לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל רישיון לפי חוק זה (ראו פירוש לעניין זה בהסבר לעניין סעיף 8(2) המוצע).

(5) לעניין מבקש רישיון למתן שירות תחזוקה –

- (א) בידיו אישור מאת יצרן מכשיר הקרינה שלגבי תחזוקתו ניתן הרישיון, המעיד על כשירותו למתן השירות כאמור;
- (ב) מתקיים בו האמור בסעיף 8(א)(3) ו-(ב).

10. תנאים נוספים למתן רישיון
השר רשאי לקבוע תנאים נוספים למתן רישיון כדי להבטיח את מקצועיותו של בעל הרישיון ואת פעילותו בהתאם למטרות חוק זה ולהוראות לפיו, וכדי לצמצם ככל האפשר את חשיפת הציבור והסביבה לקרינה מייננת.
11. הצדקה לביצוע פעולה הכרוכה בקרינה והבטחת הגנה מיטבית מקרינה
בלי לגרוע מההוראות לפי סעיפים 8 ו-10 הממונה לא ייתן רישיון לביצוע פעולה אלא אם כן שוכנע כי מתקיימים כל אלה:
- (1) קיימת הצדקה לביצוע הפעולה הכרוכה בקרינה;
- (2) מנות הקרינה הצפויות לציבור ולסביבה בשל ביצוע הפעולה שלגביה מבוקש הרישיון אינן עולות על הערכים הקבועים בפרטים 1 ו-2 לתוספת השנייה, והן מבטאות הגנה מיטבית מקרינה;
- (3) מבקש הרישיון נקט אמצעים, בהתאם לתוכנית הבטיחות שהגיש לפי סעיף 7 ולהוראות הממונה, כדי להבטיח הגנה מיטבית מקרינה ובידו האמצעים, לרבות אמצעי בקרה, כדי להבטיח שמירה על ההגנה האמורה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בפסקה (1) מוצע לקבוע כי לא יינתן רישיון אלא אם כן הממונה שוכנע שקיימת הצדקה לביצוע הפעולה הכרוכה בקרינה במסגרת הרישיון המבוקש. כפי שהוסבר בפרוט לעניין ההגדרה "הצדקה", על פי ההנחיות הבין-לאומיות, לשם הקביעה כי קיימת הצדקה לשימוש בקרינה מייננת, נדרש להראות כי התועלת הצפויה לאדם שייחשף לקרינה או לציבור עולה באופן ממשי על הנזק האפשרי. ככלל, לא נדרשת בדיקה פרטנית של הצדקה לגבי כל בקשה לרישיון, כאשר מדובר בשימושים מוכרים ומקובלים ואין מידע חדש המחייב בחינה מחודשת. אם מדובר בשימוש מסוג חדש, תתקיים בחינה של ההצדקה לשימוש המבוקש בשל התועלת הצפויה ממנו בהשוואה לסיכונים הצפויים.

לגבי כל רישיון לפעולה הכרוכה בקרינה, על הממונה להשתכנע, לפי פסקה (2) המוצעת, כי מנות הקרינה עקב ביצוע הפעולה שלגביה מבוקש הרישיון לא יעלו על הערכים הקבועים בתוספת השנייה, והן יבטאו הגנה מיטבית מקרינה (ראו הסבר לעניין זה לעניין ההגדרה "מנת קרינה"). התוספת השנייה המוצעת קובעת מנות קרינה מרביות שאין לחרוג מהן, אשר קבועות גם בהנחיות הבין-לאומיות. ערכים אלה כוללים מנת קרינה הן לגבי פעילות בודדת והן לגבי סיכום כלל הפעילויות המוסדרות לגבי הציבור הצפוי להיחשף לקרינה בעקבותיהן.

מאחר שאין סף חשיפה בטוח לקרינה מייננת, עמידה בערכי מנות הקרינה המרביות אינה דרישה מספקת על פי התקן הבין-לאומי. על מבצע פעולות הכרוכות בקרינה לתת הגנה מיטבית מקרינה (אופטימיזציה) באמצעות נקיטת אמצעים מקובלים בהתחשב בעלויות ובתועלות. אמצעים אלה עשויים לכלול בקרה והגבלה על כניסה ויציאה של

בפסקה (5) מוצע לדרוש תנאים ייחודיים למבקש רישיון למתן שירות תחזוקה. התנאי הראשון המוצע בפסקת משנה (א) הוא אישור של יצרן מכשיר הקרינה שלגבי תחזוקתו ניתן הרישיון בדבר כשירות המבקש. יובהר כי יצרנים של מכשירי קרינה קובעים תנאי תחזוקה ייעודיים לכל מכשיר, על פי מאפייניו הטכניים. במרבית המקרים מדובר ביצרנים בחוץ לארץ. לצורך ביצוע שירות תחזוקה נדרשת הכשרה ייעודית של נותן השירות שניתנת על ידי היצרן, והיא נוגעת לכלל היבטי הבטיחות של המכשיר. כמו כן, מבקש רישיון למתן שירות תחזוקה נדרש להעסיק אחראי על בטיחות קרינה וממלא מקום, מכיוון שאופן ביצוע התחזוקה יכול להביא לתוספת לא מוצדקת של קרינה אם הוא נעשה בצורה שאינה נכונה. כמו כן, מאחר ששירות התחזוקה ניתן בידי עובדי קרינה קבועה גם לגבי שירות זה הדרישה כי מפקח העבודה הראשי לא יתנגד למתן הרישיון.

סעיף 10 הסעיף המוצע מסמך את השר לקבוע בתקנות תנאים נוספים למתן הרישיון, כדי להבטיח את מימוש מטרות החוק המוצע וכדי להבטיח את מקצועיותו של בעל הרישיון.

סעיף 11 הסעיף המוצע מעגן את השיקולים המהותיים למתן רישיון לפעולות הכרוכות בקרינה, והוא מבוסס על ההנחיות הבין-לאומיות בתחום זה. מאחר שקרינה מייננת היא מסרטן ודאי, בלא סף חשיפה בטוח, נקודת המוצא למתן רישיון היא כי לא יינתן רישיון לפעילות שאין לה הצדקה וכי תוספת החשיפה של הציבור לקרינה מהפעילות מושא הרישיון תהיה קטנה ככל האפשר.

סירוב לתת רישיון 12. (א) על אף האמור בסעיפים 8 עד 11, הממונה רשאי לסרב לתת רישיון למבקש שמתקיימים בו התנאים הקבועים באותם סעיפים, בהתקיים אחד מאלה:

(1) נגד מבקש הרישיון נפתחה חקירה או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור בסעיפים 8(2) או 9(2), לפי העניין, וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו, או שנושא משרה או בעל שליטה במבקש רישיון שהוא תאגיד הורשע בעבירה כאמור או שנפתחה נגדו חקירה או הוגש נגדו כתב אישום באותה עבירה, והכול אם לדעת הממונה חומרת העניין או טובת הציבור מחייבים סירוב כאמור;

(2) קיימים טעמים הנוגעים למדימנותו המקצועית של מבקש הרישיון, ואם מבקש הרישיון הוא תאגיד – לרבות טעמים כאמור הנוגעים לנושא משרה או בעל שליטה בו, המצדיקים לדעת הממונה סירוב כאמור; המדימנות המקצועית לעניין פסקה זו תיבחן על יסוד אמות מידה שיקבע הש.

(ב) בסעיף זה, "בעל שליטה", "נושא משרה" – כהגדרתם בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.⁹

ד ב ר י ה ס ב ר

מבקש הרישיון, או נושא משרה ובעל שליטה במבקש שהוא תאגיד, וזאת על יסוד אמות מידה שקבע הש. טעמים כאלה עשויים להיות ממצאי פיקוח דבר פעילות המבקש במסגרת רישיונות שקיבל בעבר או במסגרת פיקוח על עבודתו שלא כבעל רישיון בעבר.

יובהר, כי הממונה רשאי לשקול שיקולים אלה לא רק לעניין מבקש הרישיון, אלא גם לעניין נושא משרה ובעל שליטה במבקש שהוא תאגיד. ככלל, ציבור בעלי הרישיונות בתחום הקרינה הוא ציבור נורמטיבי, ובחלק ניכר מהמקרים לנושאי המשרה ולבעלי השליטה אין נגיעה ישירה לפעילות בקרינה. על כן, נמצא כי אין הכרח לבדוק כל נושא משרה ובעל שליטה בכל תאגיד המבקש רישיון. עם זאת, ייתכנו נסיבות שבהן יימצא כי לגורמים האמורים ישנה נגיעה רלוונטית לפעילות בקרינה המצדיקה סירוב למתן הרישיון, כדי להבטיח כי לא ייגרם סיכון לציבור.

בסעיף קטן (ב) מוצע להפנות להגדרות "בעל שליטה" ו"נושא משרה" בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות). הגדרת "נושא משרה" בסעיף 1 לחוק החברות היא – מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי. הגדרת "בעל שליטה" בסעיף 268 לחוק החברות היא "בעל השליטה כמשמעותה בסעיף 1, לרבות מי שמחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה אם אין אדם אחר המחזיק בלמעלה מחמישים אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה".

סעיפים דומים המסמיכים גורמים מינהליים לסרב לתת רישיון בנסיבות דומות קיימים בחקיקה הסביבתית לעניין רישוי עוסקים באסבסט ומדבריים (ראו סעיף 24 לחוק האסבסט וסעיף 8 לחוק המדבריים).

אנשים, התקנת קירות מיגון, הגבלת זמן פעילות ועוד. לצורך מתן הרישיון, הממונה בודק את תוכנית הבטיחות כדי לוודא שחשיפת העובדים לקרינה לא תגרום לחשיפה סביבתית לקרינה, וכן את דוח הערכת מנות הקרינה שהגיש המבקש, ועליו לוודא כי האמצעים המוצעים על ידי המבקש תואמים את הסטנדרטים המקובלים לגבי הפחתת מנות הקרינה לערך המזערי האפשרי בהתחשב בעלויות ובתועלות. כמו כן, לפי פסקה (3) המוצעת, על הממונה להיווכח כי האמצעים הנדרשים מצויים בפועל בשימוש ומבטיחים עמידה בדרישות הרישיון.

סעיף 12 הסעיף המוצע מעגן את סמכות הממונה לסרב לתת רישיון למבקש שהתקיימו לגביו תנאי הסף הקבועים בסעיפים 8 עד 11 לחוק המוצע, בנסיבות המצדיקות זאת. הטעם הראשון לסירוב לבקשה הוא קיומה של חקירה פלילית או כתב אישום תלוי ועומד כנגד מבקש הרישיון או כנגד נושא משרה או בעל שליטה במבקש רישיון (סעיף קטן (א)(1) המוצע). בסעיפים 8(2), 9(2) ו-15(ב)(4) המוצעים נקבע תנאי סף למתן רישיון ולפיו המבקש לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל רישיון או לשמש כאחראי על בטיחות קרינה. הסעיף המוצע מבהיר כי גם בנסיבות שבהן המבקש טרם הורשע, אך קיים חשש כי עבר עבירה שעלולה להשליך על כשירותו למלא את התפקידים מכוח החוק המוצע, יהיה הממונה רשאי לשקול נתונים אלה ולסרב לבקשה אם חומרת העניין או טובת הציבור מחייבים זאת.

יודגש, כי שיקול זה עשוי להימצא חיוני בנסיבות שבהן הממונה נוכח כי קיימים חשדות ממשיים לעבירות רלוונטיות לרישיון המבוקש, ועם זאת, אין חולק כי מידת השכנוע הנדרשת לממונה במצב שבו המבקש לא הורשע גבוהה יותר מאשר במקרה שבו קיימת הרשעה.

בסעיף קטן (א)(2) מוצע לקבוע שיקול נוסף והוא קיומם של טעמים הנוגעים למדימנותו המקצועית של

⁹ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

- (1) לענין פעולה הכרוכה בקרינה שמשך ביצועה קצר מחמש שנים רשאי הממונה לתת רישיון לתקופה קצרה יותר, הנדרשת לצורך ביצוע הפעולה;
- (2) השר רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות, לקבוע, לגבי סוגי רישיונות לביצוע פעולה, תקופת תוקף אחרת, בשם לב בין השאר לרמת הסיכון לציבור ולסביבה הכרוכה בביצוע הפעולה.
- (ג) בעל רישיון המבקש לחדש רישיון שניתן לו לתקופה נוספת, יגיש לממונה, 60 ימים לפחות לפני תום תוקפו של הרישיון, בקשה לחידושו; על בקשה לחידוש רישיון יחולו הוראות סעיף 6, בשינויים המחויבים; הרישיון יחודש בהתקיים התנאים לפי חוק זה למתן רישיון, למעט השתתפות בתוכנית הכשרה ועמידה בבחינה כאמור בסעיף 9(3)(ב), וכן תנאים נוספים הנדרשים לפי סעיף 14 לחידושו.

14. (א) הממונה רשאי לסרב לחדש רישיון, להתנות את חידוש הרישיון בהשתתפות בהשתלמות ובעמידה בבחינה כאמור בסעיף 27, לבטל רישיון, להגבילו, או להתלותו לתקופה שלא תעלה על שנה, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:

- (1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;
- (2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן הרישיון לפי חוק זה, לרבות תנאי מהתנאים לפי סעיפים 11 ו-12;
- (3) בעל הרישיון הפר תנאי מתנאי הרישיון או הוראה מההוראות לפי חוק זה;

ד ב ר י ה ס ב ר

ייקבע, על פי פסקה (2) המוצעת, על ידי השר בתקנות, אם יימצא כי קיים צורך בתקופת רישיון קצרה יותר לפעולות מסוימות בעתיד, או תקופה ארוכה יותר. תקנות אלה יותקנו בהתייעצות עם שר הבריאות.

בסעיף קטן (ג) מוצעות הוראות לענין חידוש רישיון, שלפיהן על בעל רישיון להגיש בקשה לחידושו 60 ימים לפחות לפני מועד פקיעת תוקפו של הרישיון הקיים. כיום, דרישה זו נכללת בהיתרים הניתנים מכוח תקנות הרוקחים, ונמצא כי מדובר בפרק זמן סביר ונדרש המאפשר לממונה לבחון את הבקשה לגופה ולקבל החלטה לגבי מתן הרישיון ותנאיו. עוד מוצע להבהיר בסעיף זה כי התנאים לחידוש רישיון הם אותם תנאים הנדרשים לגבי מתן הרישיון מלכתחילה. יובהר כי המבקש לחדש רישיון המותנה בהשתתפות בתוכנית הכשרה ובבחינה, לא יידרש להשתתף בתוכנית נוספת ולהיבחן מחדש, אלא יידרש להשתתף בהשתלמויות לפי סעיף 27 המציע.

סעיף 14 מוצע לקבוע כי הממונה יוסמך, בהתקיים העילות המפורטות בסעיף קטן (א) המוצע, לסרב לחדש רישיון, להתנות את חידושו בהשתתפות בהשתלמות או בעמידה בבחינה, לבטל, להגביל או להתלות רישיון לתקופה של עד שנה. הממונה יפעל במתכונת מינהלית, והחלטות לפי סעיף זה יינתנו לאחר מתן זכות טיעון. רשימת העילות כוללת נסיבות מקובלות בחקיקה בהליכים מעין

סעיף 13 הסעיף המוצע קובע את תקופת הרישיון והוראות לגבי חידוש רישיון. תקופת הרישיון המוצעת בסעיף קטן (א) היא חמש שנים. מדובר בהארכה ניכרת בהשוואה לתקופת ההיתרים הניתנים כיום מכוח תקנות הרוקחים, שהיא שנה. מדובר בהקלה ניכרת על הנטל הרגולטורי של מקבלי ההיתרים, והקלה זו מוצעת לאחר שנמצא כי אין בהארכה כדי להקטין את הפיקוח והבקרה על הסיכונים לציבור ולסביבה מפעילות בעלי הרישיונות.

יודגש כי אגף מניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה עוסק במתן היתרים ופיקוח עליהם בתחום הקרינה המייננת זה למעלה מעשרים שנה. על פי הניסיון המצטבר רק במקרים מעטים סירב הממונה על הקרינה הסביבתית לחדש היתר מכוח תקנות הרוקחים. הפיקוח השוטף על כלל בעלי ההיתרים מאפשר להבטיח את ההגנה הנדרשת לציבור ולסביבה גם אם תקופת הרישיון תהיה ארוכה יותר, כפי שמוצע.

עם זאת, בסעיף קטן (ב) מוצע לאפשר קביעת תקופות תוקף אחרות לרישיונות בשני סוגי מקרים: האחד, המוצע בפסקה (1), הוא מתן רישיון לתקופה קצרה יותר על ידי הממונה, כאשר הרישיון מבוקש לפעולה הכרוכה בקרינה שתקופתה קצרה ומוגבלת, למשל שימוש חד-פעמי ולתקופה קצרה בחומר רדיואקטיבי; הסוג השני של מקרים

(4) בעל הרישיון גילה חוסר מקצועיות או רשלנות במסגרת פעילותו כבעל רישיון;

(5) בעל הרישיון מסר לממונה או למפקח מידע כוזב, מטעה, שגוי או חלקי במסגרת פעילותו כבעל רישיון.

(ב) סבר הממונה כי הפגם כאמור בסעיף קטן (א) ניתן לתיקון, רשאי הוא להורות לבעל הרישיון לתקנו ורשאי הוא להורות על אופן התיקון והמועד לתיקון; חלפה התקופה שקבע הממונה והפגם לא תוקן להנחת דעתו, רשאי הוא, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו, לנקוט אמצעים כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) בוטל רישיון לפי סעיף קטן (א)(1), (4) או (5), לא יהא אותו אדם רשאי להגיש בקשה לרישיון בטרם חלפו שנתיים ממועד ביטול הרישיון כאמור, אלא אם כן סבר הממונה, כי קיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, המצדיקים מתן רישיון לאותו אדם בטרם חלפה התקופה האמורה.

(א) בעל רישיון לביצוע פעולה וכן בעל רישיון למתן שירות תחזוקה, יעסיק אחראי על בטיחות קרינה, אחד לפחות, וכן ממלא מקום לאחראי כאמור; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על בעל רישיון לביצוע פעולה של סחר בלא החזקה.

(ב) לא יועסק כאחראי על בטיחות קרינה לפי סעיף קטן (א) וכממלא מקום לאחראי כאמור, אלא מי שמתקיימים בו כל אלה וקיבל אישור על כך מאת הממונה:

(1) הוא בגיר ותושב ישראל;

(2) הוא בעל תעודת בגרות או תעודה אחרת שאושרה על ידי משרד החינוך כמקבילה לתעודת בגרות;

(3) הוא השתתף בתוכנית הכשרה שהממונה הכיר בה לעניין זה לפי הוראות סעיף 16, ובסיומה עמד בהצלחה בבחינה כפי שהורה הממונה;

ד ב ר י ה ס ב ר

– נדרשים להעסיק אחראי על בטיחות קרינה, וממלא מקום, בכל עת. בסעיף 5(9) (ב) נקבעה חובה זו גם לגבי בעל רישיון למתן שירות תחזוקה. תפקידיו של האחראי על בטיחות קרינה הם להדריך את העובדים בכל הקשור לשימוש בטוח במקורות קרינה, לכתוב ולהטמיע נהלים בנושא בטיחות קרינה, לפקח על קיום הנהלים ולוודא כי השימוש במקורות הקרינה ותחזוקתם מתבצעים בהתאם לתנאי הרישיון.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע את תנאי הכשירות של אחראי על בטיחות הקרינה. יובהר, כי במסגרת הרישיון שיינתן לבעל הרישיון תיקבע ותאושר זהותם של האחראי על בטיחות הקרינה וממלא המקום, אשר תנאי הכשירות מתקיימים בהם. התנאים הבסיסיים לקבלת האישור האמור הם כי האחראי הוא בגיר ותושב ישראל. תנאי זה נדרש כדי לאפשר פיקוח נאות על האחראי. תנאי ההשכלה הבסיסי הנדרש מאחראי על בטיחות הקרינה הוא תעודת בגרות או תעודה מקבילה אחרת, על פי אישור משרד החינוך. כמו כן, על האחראי על בטיחות הקרינה להשתתף בתוכנית הכשרה ייעודית על פי סוג הפעולה שלגביה הוא אחראי, ולעמוד בהצלחה בבחינה. יודגש, כי תנאים אלה נדרשים בפועל גם כיום במתן ההיתרים לפי תקנות הרוקחים. כמו כן, ובדומה לתנאי הכשירות המוצעים לעניין מבקשי

אלה, הקיימות למשל בסעיף 32 בחוק האסבסט ובסעיף 10 בחוק המדבירים.

סעיף קטן (ב) המוצע מבהיר כי במקרים שבהם בעל הרישיון יכול לתקן את הנסיבות המהוות עילה לנקיטת אמצעים כאמור בסעיף קטן (א) המוצע, רשאי הממונה לאפשר לו לתקן את הליקוי טרם נקיטת האמצעים כלפיו.

בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע כי אם בוטל הרישיון בשל עילה מהותית, כמפורט באותו סעיף קטן, לא יוכל האדם שרישיונו בוטל להגיש בקשה לחידוש רישיונו אלא לאחר שעברו שנתיים מביטולו. תקופה זו נועדה לבטא את החומרה היתרה שבמעשיו של בעל הרישיון שהיוו עילה לביטול הרישיון. עם זאת, מוצע לאפשר לממונה, להחליט אחרת אם קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

יצוין כי מוצע לקבוע, בסעיף 64, שהחלטות הממונה בעניינים אלה יהיו כפופות לביקורת שיפוטית במסגרת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים.

סעיף 15 כאמור בסעיף 8(3)(א) המוצע, חלק מבעלי הרישיונות נדרשים להעסיק אחראי על בטיחות קרינה. בסעיף 8(3)(א) המוצע, נקבע כי בעלי רישיונות לביצוע פעולה הכרוכה בקרינה – למעט סחר בלא החזקה

(4) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש כאחראי על בטיחות קרינה.

(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) –

(1) בעל רישיון שהוא יחיד שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף קטן (ב) רשאי לשמש כאחראי על בטיחות קרינה או כממלא מקום לאחראי כאמור, ובלבד שקיבל אישור מאת הממונה כאמור באותו סעיף קטן;

(2) הממונה רשאי לאשר לבעל רישיון להתקשר עם בעל רישיון למתן שירות להערכת מנות קרינה, לצורך ביצוע תפקידיהם של אחראי על בטיחות קרינה וממלא מקומו, אם מצא כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, בהתחשב, בין השאר, בסוג הפעולות שלגביהן ניתן הרישיון ובהיקף פעילותו של בעל הרישיון.

(ד) לעניין אישור הממונה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 12 עד 14, החלות לעניין רישיון, בשינויים המחויבים.

(א) הממונה רשאי להכיר בתוכנית הכשרה לצורך קבלת רישיון למתן שירות לפי סעיף 9 או לצורך קבלת אישור אחראי על בטיחות קרינה לפי סעיף 15; הכרה כאמור תינתן בהתייעצות עם ראש היחידה לרישוי ובטיחות בוועדה לאנרגיה אטומית ועם מפקח עבודה ראשי, או מי שכל אחד מהם הסמיך לעניין זה.

(ב) השר יקבע הוראות לעניין הכרה כאמור בסעיף קטן (א), ובכלל זה הוראות לעניין אופן הגשת בקשה להכרה כאמור, התנאים למתן ההכרה, לרבות לעניין הכשרה שנערכה מחוץ לישראל, תוכן ההכשרות העיונית והמעשית והיקפן, דרכי ההכשרה, וכן הוראות לעניין עריכת בחינות בסיום תוכנית ההכשרה.

תוכנית הכשרה
לצורך קבלת
רישיון או אישור

16.

ד ב ר י ה ס ב ר

וסירוב לחדש רישיון, לבטלו או להתלות, יחולו גם לעניין אחראי על בטיחות קרינה, בשינויים המחויבים.

סעיף 16 מוצע לקבוע כי הממונה, בהתייעצות עם ראש היחידה לרישוי ובטיחות בוועדה לאנרגיה אטומית ועם מפקח העבודה הראשי, יוכל להכיר בתוכנית הכשרה לצורך מתן רישיון למתן שירות ולצורך קבלת אישור לאחראי על בטיחות קרינה. בהתאם להוראות סעיף קטן (ב) המוצע, ההכרה תינתן בהתאם לאמות מידה ולהוראות שהשר יקבע בתקנות.

ההכשרה הייעודית נועדה להבטיח כי נותני השירותים והאחראים על בטיחות הקרינה יהיו בעלי ידע תאורטי חיוני לצורך הפעילות, כדי להבטיח הגנה מפני סיכוני הקרינה המייננת. ההכשרה מותאמת לסוג הרישיון והשירותים הנדרשים, והיא כוללת לימודי יסוד בפזיקה, מאפייני חומרים רדיואקטיביים ומכשירי קרינה שונים וכללים בסיסיים לבטיחות קרינה. תוכנית ההכשרה כוללת גם הכשרה מעשית, למשל הכשרה בנושא מיתקני רנטגן כוללת לימוד מעשי של שימוש בטוח בציוד רנטגן, הכשרה בנושא חומרים רדיואקטיביים כוללת תרגול בפועל של כללי בטיחות רלוונטיים, והכשרה בנושא ייעוץ להפחתת ריכוז גז ראדון כוללת ביצוע מדידות בשטח וניתוח מעשי של מצבים שונים.

הרישיון, נדרש כי האחראי על בטיחות הקרינה לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא מתאים לשמש כאחראי על בטיחות הקרינה.

בסעיף קטן (ג)(1) מוצע להבהיר כי מבקש רישיון שהוא יחיד רשאי לשמש כאחראי על בטיחות הקרינה או כממלא מקום בפעולה או בשירות שקיבל לגביה רישיון, אם הממונה נתן את אישורו לכך בדומה לכל אחראי אחר על בטיחות הקרינה. בסעיף קטן (ג)(2) מוצע לאפשר לממונה לאשר לבעל רישיון, בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, להתקשר עם בעל רישיון למתן שירות הערכת מנות קרינה במקום העסקה קבועה של אחראי על בטיחות קרינה. אישור כזה יכול להינתן אם היקף הפעילות של בעל הרישיון קטן והסיכון ממנה נמוך ואינו מצדיק את העסקתו או הכשרתו של עובד קבוע כאחראי על בטיחות קרינה. לדוגמה, בעלי רישיון לסחר במקורות קרינה, שמקורות קרינה מצויים בחזקתם, אך הם לא עוסקים בפעילות נוספת בהם הכרוכה בקרינה. כמו כן, ניתן לאפשר העסקה זו באופן זמני במקרים שבהם אחראי על בטיחות קרינה עוזב את מקום העבודה, ונדרשת התקשרות עם בעל רישיון למתן שירות הערכת מנות קרינה כממלא מקום עד להכשרת ממלא מקום חדש שיועסק בקביעות.

בסעיף קטן (ד) מוצע כי סעיפים 12 עד 14 לחוק המוצע, שעניינם עילות לסירוב למתן רישיון, תקופת הרישיון

עמידה בתקן בין 17. בקביעת ההצדקה לקרינה וההגנה המיטבית מקרינה ובקביעת תנאי הרישיון, לפי פרק זה, יפעל הממונה בהתחשב בתקן הבין-לאומי המפורט בתוספת השלישית.

פרק ג': סייגים לחובת הרישוי

סייג לעניין שימוש 18. על אף הוראות סעיף 3, חובת הרישוי לפי הסעיף האמור לא תחול לגבי כל פעולה הכרוכה בקרינה הנעשית לשימוש רפואי, ולגבי שירות הכרוך בקרינה כאמור בפסקאות משנה (1), (2), (4) או (5) להגדרת "שירות הכרוך בקרינה", הנעשה לשימוש רפואי, אם השימוש הרפואי כאמור טעון היתר מאת הממונה על קרינה רפואית לפי פקודת הרוקחים או רישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים.

דברי הסבר

חירום ותגובה במקרה של אירוע רדיולוגי; עיקרון 10: פעולות הגנה להפחתת סיכוני קרינה קיימים או בלתי מבוקרים – פעולות הגנה להפחתת סיכוני קרינה קיימים או בלתי מבוקרים טעונות הצדקה ומיטוב.

התקן מפרט שורה ארוכה של הנחיות מקצועיות לבטיחות קרינה, לגבי כל אחד מהעקרונות האמורים, שגובשו על ידי מומחים מטעם המדינות החברות בסוכנות הבין-לאומית ומשקפות הסכמה בין-לאומית רחבה. יצוין כי ההנחיות מותירות בעניינים שונים מרחב שיקול דעת לכל מדינה בהתאם לתנאים המקומיים האופייניים לה.

סעיף 18. הסעיף המוצע קובע את הסייג לחובת הרישוי לגבי שימוש רפואי. כאמור לעניין ההגדרות "ממונה על קרינה רפואית" ו"שימוש רפואי", נתונות כיום סמכויות מקבילות למשרד להגנת הסביבה ולמשרד הבריאות. משרד הבריאות מופקד על ההיבטים הרפואיים של שימוש בקרינה לצרכים רפואיים לגבי המטופל והמטפלים בו. השימוש הרפואי מוגדר בתקנות הרוקחים כיום "עיסוק או שימוש בקרינה כאמור בתקנות אלה שעניינם טיפול, אבחון, ריפוי וכל פעולה אחרת הנוגעת לגוף האדם".

תקנה 9 לתקנות הרוקחים קובעת את תחומי האחריות של הממונים, וכי כל אחד מהם ייתן היתרים בתחום אחריותו. על פי ההגדרות של הממונה על הקרינה הסביבתית והממונה על הקרינה הרפואית שבתקנה 1, הממונה על הקרינה הרפואית הוא שנותן את ההיתרים לשימוש רפואי. בתקנה 9(ב) נקבע כי "הממונה על קרינה רפואית לא ייתן היתר כמפורט בתקנות 3 עד 5 בכל הנוגע לשימוש רפואי אלא לאחר שהממונה על קרינה סביבתית נתן היתר בענייני יובא החומר, אחסונו, הובלתו וסילוקו". סעיף 6 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שימוש במכשירי קרינה למטרות רפואיות), התשכ"ה-1965, קובע כי המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו, הוא הגורם המוסמך לתת רישיונות להפעלת מכשירי קרינה לשימוש רפואי. לפי תקנה 18 לתקנות הרוקחים, התקנות לא חלות על מכשירי קרינה שחל עליהם צו הפיקוח על מצרכים ושירותים. בפועל, מכוח תקנות הרוקחים ניתנים היתרים לשימוש בחומרים רדיואקטיביים ומכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ניתנים רישיונות למכשירי רנטגן.

יובהר כי תוכניות הכשרה מעין אלה מתבצעות כיום על ידי כמה גורמים ובהם המשרד להגנת הסביבה, המרכז למחקר גרעיני שורק, וכן גורמים פרטיים. לפי החוק המוצע תינתן לממונה הסמכות להכיר בתוכנית הכשרה לצורך מתן רישיונות על פי החוק.

סעיף 17. סעיף 17 המוצע קובע כי הסדרי הרישוי לפי החוק, הכוללים את ההחלטה על מתן הרישיון וקביעת תנאיו, ייעשו בהתאם להוראות התקן הבין-לאומי להגנה מפני קרינה מייננת. התקן הבין-לאומי נקבע על ידי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (IAEA), ועניינו הגנה מפני קרינה מייננת ובטיחות מקורות קרינה: תקני בטיחות בין-לאומיים בסיסיים, דרישות בטיחות כלליות חלק 3, וינה, 2014 (Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, General Safety Requirements Part 3, Vienna, 2014). התקן, בנוסחו המעודכן מומן לזמן, מתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה. ההפניה לתקן קבועה בתוספת הרביעית לחוק המוצע.

התקן מגדיר עשרה עקרונות מרכזיים: עיקרון 1: אחריות על בטיחות – האחריות לבטיחות מוטלת בראש ובראשונה על האדם או הארגון האחראים על המיתקן או הפעילות היוצרים סיכוני קרינה; עיקרון 2: תפקידה של הממשלה – להקים ולקיים מסגרת משפטית ממלכתית אפקטיבית לבטיחות, הכוללת גוף רגולטורי עצמאי; עיקרון 3: מנהיגות וניהול לבטיחות – מנגנון של מנהיגות אפקטיבית לניהול של בטיחות חייב להיות מוקם ומופעל בארגונים הנוגעים בדבר, ובמיתקנים ובפעילויות היוצרים סיכוני קרינה; עיקרון 4: הצדקה של מיתקנים ופעילויות – מיתקנים ופעילויות היוצרים סיכוני קרינה חייבים להניב תועלת כוללת; עיקרון 5: הגנה מיטבית – ההגנה מקרינה חייבת להיות מיטבית כך שתביא לרמת הבטיחות הגבוהה ביותר שניתן להשיג באופן סביר; עיקרון 6: הגבלת הסיכונים ליחידים – אמצעים לבקרת סיכוני קרינה חייבים להבטיח כי לא יהיה אדם שנחשף לסיכון בלתי קביל לנזק; עיקרון 7: הגנה על הדורות הנוכחיים והעתידיים – אנשים וסביבה, בהווה ובעתיד, חייבים להיות מוגנים מפני סיכוני קרינה; עיקרון 8: מניעת תאונות – כל מאמץ מעשי צריך להיעשות כדי למנוע ולהפחית תאונות קרינה; עיקרון 9: היערכות חירום ותגובה – יש לקיים הסדרים להיערכות

- סייג לעניין מערכת 19. (א) על אף הוראות סעיף 3, חובת הרישוי לפי סעיף קטן (א) של הסעיף האמור לא תחול לעניין פעולה הכרוכה בקרינה, במקור קרינה, במכשיר קרינה או במיתקן קרינה, המוחזק בידי גוף מהגופים המנויים בהגדרת מערכת הביטחון, שהשר בהסכמת ראש הממשלה, שר הביטחון או השר לביטחון הפנים, לפי העניין, קבע בצו כי הוא פטור מחובת הרישוי כאמור מטעמים של פגיעה בביטחון המדינה, בביטחון הציבור או ביחסי החוץ שלה.
- (ב) בצו לפי סעיף זה רשאי השר לקבוע פטור דרך כלל או לסוג מסוים של פעולה הכרוכה בקרינה.
- (ג) קבע השר פטור, בצו לפי סעיף זה, תבוצע הפעולה הכרוכה בקרינה, שלגביה ניתן הפטור, ככל האפשר בהתאם להוראות לפי חוק זה ולפי נהלים שייקבעו בידי כל אחד מהגופים האמורים בסעיף קטן (א), בהתייעצות עם הממונה.
- (ד) צו לפי סעיף זה אינו טעון פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר.
- על אף הוראות סעיף 3, חובת הרישוי לפי סעיף קטן (א) של הסעיף האמור לא תחול לגבי מכשירי הקרינה המפורטים להלן, לעניין הפעולות הכרוכות בקרינה כמפורט לצידם:
- סייג לעניין מכשירי קרינה מסוימים 20.

ד ב ר י ה ס ב ר

החוק בכל הנוגע להגנה מפני קרינה סביבתית, על יסוד ההנחיות הבין-לאומיות, זאת, בהנחה שמטעמים של הגנה על ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה, הממונה עצמו לא יוכל לתת רישיון לגוף לפי החוק, ולקבוע כי התקיימו תנאי הסף למתן הרישיון, וכן לקבוע את התנאים ברישיון עצמו ולפקח עליהם.

יובהר כי הסדרים דומים המאפשרים פיקוח עצמי על ידי גופי מערכת הביטחון קיימים גם במקומות אחרים במדינות העולם, ובהן ארצות הברית. כמו כן, קיימים הסדרים דומים גם בחקיקה הסביבתית הישראלית, כגון בסעיף 16 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן – חוק החומרים המסוכנים), ובסעיף 31 לחוק הקרינה הבלתי מייננת.

בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע כי הצו לא יהיה טעון פרסום – בין ברשומות ובין בדרך אחרת. זאת מאחר שלעיתים עצם המידע על מתן הפטור לפעולות או לגופים מסוימים עלול להביא לפגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה. סעיפים דומים קיימים בחקיקה הסביבתית (ראו סעיף 63(א)(11) לחוק לטיפול סביבתי בצידוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012, וסעיף 50(4) לחוק להסדרת הטיפול בארזות, התשע"א-2011).

סעיף 20 לפי הסעיף המוצע, לא תחול חובת הרישוי לגבי פעולות הכרוכות בקרינה על מכשירי קרינה מסוימים, שמידת הסיכון מהם נמוכה במיוחד. מדובר במכשירים המצויים בשימוש זה שנים רבות, והם פטורים מחובת רישוי גם לפי תקנות הרוקחים. יצוין כי פטור דומה מקובל במקומות נוספים בעולם, לרבות בארצות הברית ובמדינות אירופה.

ההסדר המוצע בחוק מבוסס על עיקרון דומה. ראשית, מוצע להגדיר את השימוש הרפואי ככולל כל אבחון וטיפול רפואי, לרבות במסגרת מחקר ולרבות טיפול רפואי בבעלי חיים. כלומר, הממונה על הקרינה הרפואית והמנהל הכללי של משרד הבריאות יבחנו את ההיבטים הרפואיים של השימוש במקור הקרינה, וייתנו היתרים או רישיונות לפי העניין לשימוש הרפואי בהתאם לסמכויותיהם.

סעיף 19 בסעיף זה מוצע לקבוע סייג לעניין תחולת חובת הרישוי לפי החוק לגבי גוף המנוי בהגדרה המוצעת בסעיף 1 "מערכת ביטחון".

לפי סעיף קטן (א) המוצע, השר יהיה מוסמך לקבוע פטור בצו, מטעמים של פגיעה בביטחון המדינה, בביטחון הציבור או ביחסי החוץ שלה, בהסכמת השר הממונה על הגוף, קרי, ראש הממשלה, שר הביטחון או השר לביטחון הפנים, לפי העניין. יודגש כי סמכות הפטור מתייחסת לרישוי הפעולות הכרוכות בקרינה, כאשר מקור הקרינה, מכשיר הקרינה או מיתקן הקרינה מוחזקים בידי אחד מהגופים האמורים. יודגש כי נותני שירותים הכרוכים בקרינה, גם במסגרת פעילות מערכת הביטחון, אינם פטורים מחובת הרישוי, לנוכח הצורך בהכשרה וברישוי אישי. לפי סעיף קטן (ב) המוצע, הפטור יכול להינתן לסוגי פעולות לכלל הגופים או לגוף מגופי מערכת הביטחון שיקבל פטור כללי לכלל פעולותיו הכרוכות בקרינה.

לפי סעיף קטן (ג) המוצע, תוטל חובה על הגופים שקיבלו את הפטור לבצע את הפעולה הכרוכה בקרינה ככל האפשר בהתאם לפעולות לפי החוק. כמו כן, יידרש כל גוף שקיבל פטור, לקבוע נהלים להבטחת עמידתו בחובה זו, בהתייעצות עם הממונה. משמעותה של חובה זו היא הטלת אחריות על הגוף עצמו לקיים את דרישות

(1) גלאי עשן המכיל חומר רדיואקטיבי כאמור בפרט (730) בחלק א' לתוספת הראשונה שרמת האקטיביות שלו אינה עולה על פי חמישה מהערך המפורט לגביו בטור ג' בחלק א' לתוספת האמורה – שימוש בגלאי עשן, אחד או יותר, וכן ביצוע כל פעולה אחרת הכרוכה בקרינה, בגלאי עשן, אחד או יותר, ובלבד שלעניין פעולה אחרת כאמור, כמות גלאי העשן שבהם מבוצעת הפעולה אינה עולה על 10;

(2) מכשיר המקרין אור באופן ספונטני (קרינור), המכיל חומר כאמור בפרט (1) בחלק א' לתוספת הראשונה שרמת האקטיביות שלו אינה עולה על פי חמישה מהערך המפורט לגביו בטור ג' בחלק א' לתוספת האמורה – שימוש בקרינור, אחד או יותר, וכן ביצוע כל פעולה אחרת הכרוכה בקרינה, בקרינור, אחד או יותר, ובלבד שלעניין פעולה אחרת כאמור, רמת האקטיביות הכוללת של החומר האמור בכלל הקרינורים שבהם נעשית הפעולה אינה עולה על פי חמישים מהערך המפורט לגבי אותו חומר בטור ג' בחלק א' לתוספת הראשונה.

21. סייג לעניין שירות כיול
על אף הוראות סעיף 3, חובת הרישוי לפי סעיף קטן (ב) של הסעיף האמור, לעניין מתן שירות כיול, לא תחול על מעבדה בעלת הסמכה לכיול מאת הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית.

22. סייג לעניין מעבדות ובודקי קרינה מוסמכים
על אף האמור בסעיף 3, חובת הרישוי לפי סעיף קטן (ב) של הסעיף האמור לא תחול על מעבדה מוסמכת לקרינה ובודק קרינה מוסמך לפי תקנות הבטיחות בעבודה.

23. סייג לעניין עובד של בעל רישיון
(א) על אף הוראות סעיף 3, ובכפוף להוראות לפי פקודת הבטיחות בעבודה, עובד של בעל רישיון רשאי לבצע עבודה הכרוכה בקרינה או לתת שירות הכרוך בקרינה, במסגרת עבודתו אצל בעל הרישיון, אף שאין בידו רישיון לכך.

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין עובד של בעל רישיון למתן שירות מדידה, שירות להערכת מנות קרינה או שירות ייעוץ להפחתת רדון.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 21 הסעיף המוצע עוסק בפטור לשירות של כיול למכשירי ניטור קרינה. מעבדה שיש לה הסמכה לכיול שניתנה על ידי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית עוברת את כלל הבדיקות הנדרשות לפי החוק המוצע, על ידי הגוף הבין-לאומי בעל המומחיות הרבה ביותר בתחום. על כן אין צורך להשית לגבי מעבדה כזו חובת רישוי לפי החוק. כיום קיימת בישראל מעבדה רלוונטית אחת שיש לה הסמכה של הסוכנות הבין-לאומית, והיא המעבדה הלאומית לכיול (SSDL) במשרד הבריאות. כיום אין היתרים למעבדות נוספות המורשות לתת שירות זה לפי תקנות הרוקחים בישראל.

סעיף 22 הסעיף המוצע עוסק בפטור למעבדות ולבודקי קרינה המוסמכים מכוח תקנות הבטיחות בעבודה. מאחר שהפיקוח על גורמים אלה נעשה על ידי משרד הכלכלה והתעשייה, אין צורך להשית עליהם חובת רישוי נוספת לפי החוק המוצע.

סעיף 23 פעולות בקרינה מתבצעות לרוב על ידי צוותי עבודה הכוללים כמה עובדים. בשונה ממרבית השירותים הכרוכים בקרינה, לא נדרשת הכשרה אישית לכל אחד מעובדים אלה, מעבר להדרכה הניתנת במסגרת

הסוג הראשון של מכשירי קרינה שיהיה פטור מחובת רישוי הוא גלאי עשן המכיל את החומר הרדיואקטיבי אמריציום 241. רמת האקטיביות של גלאי העשן אינה עולה, ככלל, על פי חמישה מרמת הפטור והשימוש השכיח בגלאים אלה מבטיח כי לא יהיו סיכונים גם במקרים של תקלה או שריפה. יובהר, כי אחסון של יותר מ-10 גלאי עשן במקום אחד מחייב רישוי, אך לא עצם השימוש בגלאים, כשהם מותקנים במבנה. הסעיף המוצע מעגן את הפטור הקבוע כיום בפרט (2) לתוספת החמישית בתקנות הרוקחים.

הסוג השני של מכשירים פטורים הוא מכשירים הפולטים אור באופן ספונטני (קרינורים). מדובר במכשירים המכילים את החומר הרדיואקטיבי מימן-3, כגון שלטי יציאה במקומות ציבוריים, שעונים בעלי מחוגים וזהרים בחושך, כוונות לכלי נשק ועוד. כאשר רמת האקטיביות של מכשירים אלה אינה עולה על פי חמישה מרמת הפטור השימוש במכשיר אינו מהווה סיכון ועל כן הוא פטור עם זאת, כאשר מדובר בשימוש או בפעולות אחרות שבהם יש כמות מצטברת של חומר, ורמת האקטיביות הכוללת עולה על פי חמישים מרמת הפטור הקבועה בתוספת הראשונה – קיימת חובת רישוי. הסדר זה גם הוא קיים כיום לפי פרט (2) לתוספת החמישית לתקנות הרוקחים.

24. סייג לעניין חשיפה לקרינה במקום העבודה
הוראות חוק זה לא יחולו על עובד החשוף לקרינה מייננת במקום עבודתו ועל חשיפת העובד לקרינה כאמור.

פרק ד': חובות העוסקים בקרינה

25. תקנות לעניין חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על בעל רישיון
(א) השר רשאי לקבוע חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על בעל רישיון, כדי להבטיח את מקצועיותו של בעל הרישיון ואת פעילותו בהתאם למטרות חוק זה ולהוראות לפיו, וכדי לצמצם ככל האפשר את חשיפת הציבור והסביבה לקרינה מייננת, ובכלל זה בעניינים אלה:

- (1) החובה להחזיק ולהשתמש, במסגרת פעילותו על פי הרישיון, במקום, באמצעים ובציוד מתאימים; תקנות לפי פסקה זו יכול שיכללו הוראות לעניין אחסון והובלה של מקור קרינה ומכשיר קרינה;
- (2) פעולות שעל בעל הרישיון לנקוט לשם אחזקה נאותה של מקור הקרינה, מכשיר הקרינה, מיתקן הקרינה או האמצעים והציוד המיועדים לביצוע הפעולה או למתן השירות הכרוכים בקרינה, לפי העניין, ועריכת בדיקות להבטחת תקינותם;
- (3) אמצעים ופעולות שעל בעל הרישיון לנקוט במסגרת פעילותו על פי הרישיון, בשגרה ובעת תקלה, ובכלל זה בחירת האמצעים שפגיעתם בסביבה או בבריאות הציבור פחותה;
- (4) פעולות שעל בעל הרישיון לנקוט במטרה להכשיר ולהדריך את כוח האדם שהוא מעסיק ולשמור על כשירותו;
- (5) הגבלת גישה, סימון והצבת שילוט אזהרה לגבי מקור קרינה, מכשיר קרינה או מיתקן קרינה;
- (6) צמצום כמויות פסולת, הקטנת נפח הפסולת ופינוי פסולת.

ד ב ר י ה ס ב ר

הוראות דומות קיימות בחקיקה הסביבתית (ראו למשל סעיף 77 לחוק האסבסט וסעיף 31(ב) לחוק הקרינה הבלתי מייננת).

סעיף 25 הסעיף המוצע מסמיך את השר להתקין תקנות לעניין חובותיהם של בעלי רישיון, כדי להבטיח את מקצועיותם ופעילותם בהתאם להוראות החוק ולמטרותיו. בסעיף קטן (א) מנויים 6 נושאים מרכזיים שיכול שיוסדרו בתקנות מכוחו של הסעיף המוצע, ובהם האמצעים והציוד הנדרשים, אחסון והובלה, הוראות לעניין אחזקה נאותה, הכשרה והדרכה של עובדים, טיפול בפסולת ועוד. סעיפים דומים קיימים בחקיקה הסביבתית (ראו סעיף 23(א) לחוק האסבסט וסעיף 16(א) לחוק המדבריים).

לפי סעיף קטן (ב) המוצע, תקנות לפי סעיף זה יותקנו בהתייעצות עם ראש היחידה לרישוי ולבטיחות בועדה לאנרגיה אטומית. כמו כן, מוצע כי תקנות בעניין אמצעים ופעולות שעל בעל הרישיון לנקוט בשגרה ובעת תקלה, הגבלת גישה, סימון והצבת שילוט אזהרה, וכן נושאים הקשורים בטיפול בפסולת, יותקנו גם בהתייעצות עם שר הבריאות.

הפעילות עצמה, על ידי בעל הרישיון או אחראי על בטיחות הקרינה. לפיכך, מוצע לקבוע כי בעל רישיון לעיסוק בקרינה יוכל להעסיק עובדים אשר לא יחויבו להיות בעלי רישיון משל עצמם. הוראה זו חלה גם לגבי חוקרים ותלמידים במוסד אקדמי, על פי ההגדרה של "עובד" של בעל רישיון בסעיף 2 המוצע. הוראה דומה קיימת גם בסעיף 17(א) לחוק האסבסט. בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי עובדים של בעל רישיון למתן שירות מדידה, שירות להערכת מנות קרינה ושירות ייעוץ להפחתת ראדון אינם פטורים מחובת הרישיון האישי, אשר מחייבת הכשרה ובחינה לכל אדם הנותן שירותים אלה.

סעיף 24 עניינו של החוק המוצע הוא בחשיפה סביבתית לקרינה מייננת, בשונה מחשיפה רפואית ומחשיפה תעסוקתית. הסעיף המוצע מבדיר כי חשיפה של עובד החשוף לקרינה במקום עבודתו, שהיא חשיפה תעסוקתית, אינה מורשית או מופקחת במסגרת החוק המוצע או על פיו. ההסדרים לגבי חשיפה של עובדים קבועים בפקודת הבטיחות בעבודה ובתקנות על פיה. בהסדרים אלה קבועות ההוראות לגבי מיגון העובדים, המעקב הרפואי, מנות הקרינה המותרות ועוד. (ראו לעניין זה תקנות הבטיחות בעבודה).

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו בהתייעצות עם ראש היחידה לרישוי ובטיחות בוועדה לאנרגיה אטומית, ולעניין תקנות לפי סעיף קטן (א)(3), (5) ו-(6) – גם בהתייעצות עם שר הבריאות.

26. הממונה רשאי לקבוע ברישיון חובות, הגבלות ותנאים שיחולו על בעל הרישיון, כדי להבטיח את האמור בסעיף 25 רישא, ובכלל זה בעניינים המנויים בפסקאות (1) עד (6) של אותו סעיף ובעניינים אלה:

- (1) האמצעים שעל בעל הרישיון לנקוט כדי להבטיח הגנה מיטבית מקרינה, וכן אמצעים, לרבות אמצעי בקרה, שעליו לנקוט כדי להבטיח שמירה על ההגנה האמורה;
- (2) אמצעים שעל בעל רישיון לנקוט לשם השגחה על מקור הקרינה, מכשיר הקרינה או מיתקן הקרינה, ולשם מניעת הפקרתם;
- (3) הוראות הנוגעות לניהול ביצוע הפעילות לפי הרישיון בידי עובדיו של בעל הרישיון ופיקוח על ביצוע הפעילות כאמור.

27. (א) בעל רישיון או אחראי על בטיחות קרינה, ישתתף, במהלך תקופת תוקפו של הרישיון, בשתי השתלמויות שהממונה ערך או הכיר בהן, בתחום העיסוק לפי הרישיון, ויעמוד בדרישות אותן השתלמויות.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הממונה רשאי לדרוש מבעל רישיון או מאחראי על בטיחות קרינה להשתתף בהשתלמות מסוימת שהממונה ערך או הכיר בה, נוסף על ההשתלמויות לפי סעיף קטן (א). אם מצא כי מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת וכי השתתפותו של בעל הרישיון או האחראי כאמור באותה השתלמות נדרשת לשם הכשרתו ולשם מימוש מטרות חוק זה; הודעה לפי סעיף קטן זה תינתן לבעל הרישיון זמן סביר לפני מועד ההשתלמות.

(ג) חובת השתתפות בהשתלמות לפי סעיף זה, יראו אותה כתנאי ברישיון של בעל הרישיון.

ד ב ר י ה ס ב ר

מעין אלה. בסעיף קטן (א) מוצע כי כל בעל רישיון ואחראי על בטיחות קרינה ישתתפו בשתי השתלמויות לפחות בתקופת רישיון של חמש שנים. מדובר בדרישה סבירה והכרחית כדי להבטיח כי גורמים אלה יהיו בעלי ידע מקצועי מעודכן למניעת סיכוני הקרינה המיינת בפעילותם.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי הממונה יהיה רשאי לדרוש מאחראי על בטיחות קרינה ומבעל רישיון להשתתף בהשתלמות מסוימת, נוסף על שתי ההשתלמויות הקבועות בסעיף קטן (א). הממונה רשאי לדרוש השתלמות נוספת זו בנסיבות המצדיקות זאת, למשל הכנסה של ציוד חדש לשימוש, שימוש בחומרים רדיואקטיביים חדשים או צורך לתקן ליקויים שנמצאו במהלך פיקוח שעורך הממונה. עוד מוצע לקבוע כי דרישת הממונה תימסר למפוקח זמן סביר מראש, באופן שיאפשר לו להיערך לקיום הדרישה.

בסעיף קטן (ג) מוצע לקבוע כי חובת ההשתלמות תיחשב כתנאי ברישיון. בסעיף קטן (ד) מוצע להסמיך את השר לקבוע הוראות לעניין הכרה והשתתפות בהשתלמויות. הוראות דומות קיימות בחקיקה הסביבתית (ראו סעיף 31 לחוק האסבסט וסעיף 17 לחוק המדבירים).

סעיף 26 הסעיף המוצע מבחיר את הנושאים שלגביהם הממונה יקבע תנאים פרטניים ברישיון לפי החוק המוצע. נושאים אלה כוללים, מטבע הדברים, את הנושאים שהשר מוסמך להסדיר בתקנות שיחולו על כלל בעלי הרישיונות. כמו כן, מוסמך הממונה לקבוע תנאים ברישיון פרטני אשר נוגעים להגנה המיטבית מקרינה ולאמצעים מסוימים הנדרשים מבעל רישיון מסוים לשם השגחה על מקור הקרינה ולשם מניעת הפקרה של מקורות קרינה. כמו כן, בפסקה (3) מובהר כי תנאי הרישיון יכולים לכלול גם הוראות לעניין ניהול הפעילות המבוצעות בידי עובדים. יודגש כי כלל הנושאים מוסדרים גם כיום במסגרת תקנות הרוקחים וההיתרים הניתנים מכוחן, ואין מדובר בהוראה חדשה במהותה. סעיפים דומים קיימים בחקיקה הסביבתית (ראו סעיף 23(ב) לחוק האסבסט וסעיף 16(ב) לחוק המדבירים).

סעיף 27 מוצע כי בעלי רישיון ואחראים על בטיחות קרינה ישתתפו במהלך תקופת רישיון בהשתלמויות ייעודיות, לצורך שמירה על כשירותם המקצועית. גם כיום נדרשים בעלי היתרים מכוח תקנות הרוקחים ואחראי בטיחות קרינה המועסקים על ידם, להשתתף בהשתלמויות

(ד) השר רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין הכרה והשתתפות בהשתלמות לפי סעיף זה.

(א) בעל רישיון ינהל רישום מפורט לעניין הפעילות שלגביה ניתן לו הרישיון, בהתאם להוראות ולתנאים שקבע הממונה ברישיון, וידווח על הרישום לממונה, אחת לשנה, או במועד אחר כפי שיוורה הממונה.

(ב) הממונה רשאי לדרוש מבעל רישיון ומהאחראי על בטיחות קרינה למסור לו כל מידע או מסמך הנמצא בידיהם או האמור להימצא בידיהם לפי כל דין או לפי הרישיון, הדרוש לממונה לשם הפעלת סמכויותיו וביצוע תפקידיו לפי חוק זה, לרבות כתנאי לחידוש רישיון; דרש הממונה מידע או מסמך כאמור, ימסור לו אותו בעל הרישיון או האחראי על בטיחות קרינה.

(ג) הממונה רשאי להורות לבעל רישיון ולאחראי על בטיחות קרינה לשמור כל מידע ומסמך הנוגעים לקיום ההוראות לפי חוק זה לתקופה שיוורה, ובלבד שלא תעלה על עשר שנים.

(ד) בעל רישיון יודיע לממונה לאלתר על כל שינוי בפרטים שמסר בבקשה למתן רישיון או לחידוש, באופן שעליו יורה הממונה ברישיון.

(ה) נודע לבעל רישיון או לאחראי על בטיחות קרינה על עניין הקשור בקרינה מייננת העלול לגרום לפגיעה בבריאות הציבור או בסביבה, ידווח לממונה על אותו עניין לאלתר.

(א) בעל רישיון למתן שירות לא יבצע עבודות להפחתת ריכוז גז ראדון ולא ייתן ייעוץ בדבר הפחתת ריכוז גז ראדון, במבנה שבו ביצע מדידה של ריכוזי גז ראדון.

(ב) בעל רישיון למתן שירות ישמור בפעולתו המקצועית על איתלות אישית, כלכלית או מקצועית בבעל רישיון אחר שבקשר לפעילותו נתן שירות הכרוך בקרינה; השר רשאי לקבוע נסיבות שיראו אותן כנסיבות שבהן עלולה להיפגע איתלות של בעל רישיון למתן שירות.

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף קטן (ה) מוצע לקבוע כי בעל רישיון ואחראי על בטיחות קרינה, שנודע להם על עניין הקשור בקרינה מייננת העלול לגרום לפגיעה בבריאות הציבור או בסביבה, יחויבו לדווח על כך לממונה לאלתר. דרישה זו מוצדקת בשל הסיכון הרב הכרוך בקרינה מייננת, ובשל האחראיות הציבורית המתבקשת מבעלי הרישיון ומהאחראים על בטיחות הקרינה, להתריע על עניינים שהם בתחום מומחיותם. דוגמה לכך יכולה להיות במקרים שבהם נותני שירותי מדידה נוכחים כי פעולה הכרוכה בקרינה גורמת לחריגה מהערך המותר, או במקרים שבהם נעשה שימוש בחומר רדיואקטיבי ולא בוצעה ההוראות הנדרשות לניקוי, וזיהום רדיואקטיבי נשאר בשטח.

הוראות דומות קיימות בחקיקה הסביבתית (ראו סעיף 28 לחוק האסבסט וסעיף 18 לחוק המדברירים).

סעיף 29 מוצע כי נותני שירותים הכרוכים בקרינה יידרשו לשמור על איתלות בבעלי רישיונות אחרים. מאחר שנותני השירותים משמשים בפועל, במקרים רבים, כגורמי בקרה של פעילות של בעלי רישיונות המבצעים פעולות שונות, קיים חשש כי במצב של תלות לא יוכל נותן השירות לבצע את תפקידו ברמת המקצועיות

סעיף 28 הסעיף המוצע מעגן את חובת בעל רישיון לנהל רישום מפורט לגבי הפעילות מושא הרישיון, לשמור כל מידע ומסמך רלוונטיים לתקופה שלא תעלה על 10 שנים, ולמסור לממונה כל מידע או מסמך הדרושים לו לשם הפעלת סמכויותיו וביצוע תפקידיו לפי החוק. רישום ותיעוד מוקפדים הם תנאי בסיסי לעבודה מבוקרת בקרינה מייננת. בהעדר רישום ותיעוד לא ניתן להבטיח מניעה של סיכונים מלכתחילה ולא ניתן לפקח על סיכונים אלה בדיעבד. לדוגמה, בעל רישיון לשימוש בחומר רדיואקטיבי, נדרש לנהל רישום מסודר של סוגי החומרים שברשותו מאז קבלתם, מקום אחסנתם ואופן אחסנתם, הובלתם והעברתם למקום שבו מבוצעת עבודה בהם, וחזרת החומרים למקום אחסונם. הדבר נדרש במשך כל הזמן שבו החומר הרדיואקטיבי נמצא ברשותו של בעל הרישיון, מאז קבלתו ועד לסיום השימוש בו והחזרתו ליצרן או פינאיו לאתר לסילוק פסולת רדיואקטיבית. כאשר נעשה פיקוח על בעל רישיון לשימוש בחומר רדיואקטיבי, נבדקים, בין השאר, תנאי האחסון והשימוש בחומר. בלא תיעוד מסודר, לא ניתן לקיים פיקוח ולדעת היכן החומרים נמצאים ומה השימוש שנעשה בהם.

30. לא ימסור בעל רישיון למזמין השירות או הפעולה הכרוכים בקרינה, לפי העניין, מידע כוזב או מטעה לעניין רישיונו, הכשרתו, או כשירותו או לעניין טיבם של השירות או הפעולה, ובכלל זה לעניין הסיכונים הכרוכים בקרינה, יעילות השירות או הפעולה והפעולות הנדרשות במהלכם ובסיומם.

פרק ה': צו מינהלי

31. (א) מתקיים אחד מאלה וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הממונה לתת צו מינהלי לפי הוראות סעיף זה:

(1) הממונה נוכח כי קיים חשש לחשיפה של הציבור או הסביבה לקרינה בשל ביצוע פעולה הכרוכה בקרינה או מתן שירות הכרוך בקרינה, בלא רישיון או בניגוד לתנאיו;

(2) הממונה נוכח כי קיים חשש לפגיעה ממשית בבריאות הציבור בשל ביצוע פעולה הכרוכה בקרינה או מתן שירות הכרוך בקרינה, לאחר התייעצות עם ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ולעניין פעולה או שירות כאמור לגבי מקור קרינה, מכשיר קרינה או מיתקן קרינה, המיועד לשימוש רפואי – לאחר התייעצות עם הממונה על קרינה רפואית.

(ב) צו מינהלי יכול שיינתן למי שגרם או עלול לגרום לחשיפה או לפגיעה כאמור בסעיף קטן (א), או לבעלים או למחזיק של הנכס שנגרמה או עלולה להיגרם בו חשיפה או פגיעה כאמור.

(ג) בצו מינהלי רשאי הממונה לצוות, בין השאר, על ביצוע פעולות כמפורט להלן, לפי העניין, באופן ובמועדים שייקבעו בצו:

(1) להפסיק את ביצוע הפעולה או מתן השירות שלגביו ניתן הצו או להימנע ממנו, או לבצעו בהתאם להוראות שנקבעו בצו;

דברי הסבר

להטעות את המזמין לגבי העדר סיכון או העדר צורך בנקיטת אמצעים להגברת הבטיחות, מתוך רצון שאותו בעל רישיון יוזמן שוב לעריכת מדידות ובדיקות בעבור אותו מזמין; בעל רישיון לא יהיה רשאי להטעות מזמין לגבי סיכון גבוה מהמצב האמיתי, באופן שיגרם למזמין לנקוט אמצעים מיותרים, הכרוכים בעלויות, לשם הפחתת החשיפה לקרינה; בעל רישיון לא יהיה רשאי למסור מידע מטעה לגבי התועלת שבאמצעים מסוימים, כגון בעבודות להפחתת ריכוזי גז ראדון, במטרה לשווק מוצרים או שירותים שאינם נדרשים באותו מקרה.

סעיף 31 מוצע להסמיך את הממונה במשרד להגנת הסביבה להוציא צווים מינהליים בשתי עילות עיקריות: הראשונה, המוצעת בסעיף קטן (א)(1), היא קיומו של חשש לחשיפה של הציבור או הסביבה לקרינה בנסיבות שבהן למבצע פעולה או לנותן השירות אין רישיון לכך, או שהפעולה או השירות הם בניגוד לתנאי הרישיון; העילה השנייה, המוצעת בסעיף קטן (א)(2), היא קיומו של חשש לפגיעה ממשית בבריאות הציבור בשל ביצוע פעולה הכרוכה בקרינה או מתן שירות. לגבי עילה זו נדרש הממונה לקיים התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות.

והמהימנות הדרושה. למשל, נותן שירות מדידה עלול – חלילה – להטות תוצאות המצביעות על חריגה ממנת הקרינה המותרת. הסעיף המוצע נועד למנוע מצבים אלה מלכתחילה.

סעיף קטן (א) עוסק בנותני שירותים בתחום גז הראדון. קיימים שלושה סוגי שירותים בתחום זה – ייעוץ להפחתת ריכוזי הגז, ביצוע עבודות להפחתת ריכוזי הגז ושירות מדידה של ריכוזי הגז. סעיף קטן (א) מבחיר כי מודר שביצע מדידה במבנה לא ייתן ייעוץ ולא יבצע עבודות באותו מבנה, מחשש להטיית התוצאות. סעיף קטן (ב) המוצע קובע חובה כללית לשמור על איתנות בין נותן השירות לבין בעל רישיון אחר. עוד מוצע כי השר יוכל לקבוע בתקנות נסיבות שיראו אותן כפגיעה באי-התלות.

הוראות דומות קיימות בחקיקה הסביבתית (ראו סעיף 26 לחוק האסבסט וסעיף 18 לחוק הקרינה הבלתי מייננת).

סעיף 30 מוצע לקבוע איסור הטעיה של מזמיני שירות או פעולה הכרוכים בקרינה, על ידי בעל רישיון. האיסור להטעות נוגע הן לסוג הרישיון, הכשרתו וכשירותו של בעל הרישיון לביצוע הפעולה או מתן השירות, והן לגבי טיבם של הפעולה או השירות, הסיכונים הכרוכים בהם ויעילותם. כך למשל, בעל הרישיון לא יהיה רשאי

- (2) לנקוט אמצעים הדרושים למניעה, לצמצום או להפסקה של החשיפה או הפגיעה כאמור בסעיף קטן (א).
- (ד) מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי הממונה או מי שהסמיך לעניין זה, לבצע את הנדרש לפי הצו; בוצע הנדרש כאמור, יהיה מי שהצטווה אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו; בוצע הצו בידי הממונה, יהיה התשלום לקרן לשמירת הניקיון.
- (ה) הממונה או מי שהוא הסמיך לעניין ביצוע צו כאמור בסעיף קטן (ד), רשאי להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו, ואולם –

- (1) לא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט;
- (2) על כניסה למקום המופעל בידי מערכת הביטחון יחולו הוראות פרק ד' לחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א–2011¹⁰.
32. הרואה את עצמו נפגע מצו מינהלי שנתן הממונה לפי סעיף 31, רשאי להגיש לבית משפט השלום בקשה לביטול, בתוך 30 ימים מיום שנמסר לו הצו.

בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט

פרק ו': עונשין

33. (א) אלה, דינם – מאסר שנתיים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – קנס פי ארבעה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.
- (1) מי שביצע פעולה הכרוכה בקרינה או נתן שירות הכרוך בקרינה, בלא רישיון לכך, בניגוד להוראות סעיף 3;
- (2) בעל רישיון שביצע פעולה הכרוכה בקרינה או נתן שירות הכרוך בקרינה, שלא בהתאם לתנאי רישיונו בעניינים המנויים בסעיף 25(א)(1) עד (6) או 26(1) עד (3), בניגוד להוראות סעיף 3;

עונשין

ד ב ר י ה ס ב ר

לגבי העבירות במדרג הענישה הגבוהה מוצע, בסעיף קטן (א), לקבוע עונש מאסר מרבי של שנתיים או קנס מרבי בסכום של כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין), העומד כיום על 226,000 שקלים חדשים. הקנס המרבי המוצע לתאגיד כפול מהסכום המרבי האמור. רמת הענישה המוצעת משקפת את חומרת הסיכון והנזק הצפוי במקרים של עבירות על החוק, בהתחשב בציבור העוסקים שהוא ככלל ציבור נורמטיבי.

במדרג זה, מוצע לכלול את העבירות העיקריות לפי החוק המוצע, ובהן – ביצוע פעולה הכרוכה בקרינה או מתן שירות הכרוך בקרינה בלא רישיון מתאים, או בניגוד לתנאי הרישיון שהם תנאים מהותיים; העברת מקור קרינה, מכשיר קרינה, מיתקן קרינה או פסולת, למי שלא הציג רישיון מתאים לכך; אי-העסקת אחראי על בטיחות קרינה; הפרת הוראות שנקבעו בתקנות לפי סעיף 25(א) המוצע, שמטרתן להבטיח את מקצועיותו של בעל רישיון; ואי-מילוי הוראות צו מינהלי שנתן הממונה.

נוסח הסעיף המוצע מבוסס על סעיפים דומים בחקיקה הקיימת, כגון סעיף 13ב לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד–1984 (להלן – חוק לשמירת הניקיון), סעיף 16א לחוק החומרים המסוכנים, סעיף 11ב לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א–1961 (להלן – חוק למניעת מפגעים), וסעיף 49 לחוק האסבסט.

סעיף 32 מוצע לקבוע כי הליכי ביקורת שיפוטית על צווים מינהליים שניתנו לפי סעיף 31 להצעת החוק, יתקיימו בבית משפט השלום. יודגש כי מאחר שמדובר בביקורת על הפעלת סמכות מינהלית, בית המשפט ידון בבקשה לביטול הצו כהליך ביקורת מינהלית.

סעיף 33 בפרק ו' להצעת החוק שעניינו עונשין מוצע לקבוע את העבירות על החוק, את אחריות נושא משרה בתאגיד לביצוע עבירות, ואת סמכויות בית המשפט הדין בעבירה לפי החוק. בסעיף 33 מוצע לקבוע שני מדרגים של ענישה לעבירות פליליות לפי החוק המוצע, בהתאם לחומרת העבירות שיפורטו להלן.

¹⁰ ס"ח התשע"א, עמ' 738.

(3) מי שהעביר מקור קרינה, מכשיר קרינה או מיתקן קרינה, לרבות פסולת, לאדם אחר, בלי שאותו אדם הציג לפניו רישיון המאפשר החזקה של מקור הקרינה, מכשיר הקרינה, מיתקן הקרינה או הפסולת, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4;

(4) בעל רישיון שלא העסיק אחראי על בטיחות קרינה וממלא מקום, בניגוד להוראות סעיף 15;

(5) בעל רישיון שהפר חובה, הגבלה או תנאי שנקבעו בתקנות לפי סעיף 25(א)(1) עד 6(6);

(6) בעל רישיון שלא מילא אחר הוראות צו מינהלי שנתן הממונה לפי סעיף 31.

(ב) אלה, דינם – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;

(1) בעל רישיון שביצע פעולה הכרוכה בקרינה או נתן שירות הכרוך בקרינה, שלא בהתאם לתנאי רישיונו בעניינים שאינם כאמור בסעיף קטן 2(א), בניגוד להוראות סעיף 3;

(2) מי שהציע, בפרסום בעל אופי מסחרי או בדרך אחרת, מתן שירות הכרוך בקרינה או ביצוע פעולה הכרוכה בקרינה, בלי שבידו רישיון תקף המתאים לאותו שירות או לאותה פעולה, בניגוד להוראות סעיף 5;

(3) בעל רישיון שלא ניהל רישום מפורט או שלא דיווח לממונה על הרישום, בניגוד להוראות לפי סעיף 28(א);

(4) בעל רישיון או אחראי על בטיחות קרינה שלא דיווח לממונה על עניין הקשור בקרינה מייננת העלול לגרום לפגיעה בבריאות הציבור או בסביבה, בניגוד להוראות סעיף 28(ה);

(5) בעל רישיון שמסר מידע כוזב או מטעה, בניגוד להוראות סעיף 30.

(ג) העובר עבירה כאמור בסעיף קטן (א) באופן או בנסיבות מחמירות, שכתוצאה מהם נגרמה או עלולה להיגרם פגיעה ממשית בסביבה או בבריאות הציבור, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית משפט רשאי להטיל עליו לפי הוראות אותו סעיף קטן. (ד) היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בסעיף קטן (ג), מוצע לקבוע ענישה מחמירה יותר על מי שעובר עבירה מהמדרג הגבוה, באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרמה או עלולה להיגרם פגיעה ממשית בסביבה או בבריאות הציבור. דינו של אדם כאמור יהיה מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות החוק המוצע.

בסעיף קטן (ד) מוצע לקבוע כי בית משפט יהיה רשאי להטיל קנס נוסף בגין עבירה נמשכת, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס, לכל יום שבו נמשכת העבירה.

לגבי העבירות במדרג הנמוך יותר מוצע לקבוע, בסעיף קטן (ב), עונש מאסר מרבי של שנה או קנס מרבי כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, וכפל הקנס לתאגיד. במדרג זה, מוצע לכלול עבירות של ביצוע פעולה הכרוכה בקרינה או מתן שירות הכרוך בקרינה בניגוד לתנאי הרישיון, שאינם תנאים מהותיים; הצעת פעולה או שירות הכרוכים בקרינה בלא רישיון המתאים לאותו שירות או לאותה פעולה; אי-ניהול רישום לעניין הפעילות שלגביה ניתן הרישיון או אי-דיווח לממונה על הרישום; אי-דיווח על עניין העלול לגרום לפגיעה בבריאות הציבור או בסביבה; ומסירת מידע כוזב או מטעה.

34. (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מחצית הקנס הקבוע לאותה עבירה.

(ב) נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

(ג) בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, למעט שותף מוגבל, או אדם האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

35. (א) הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית משפט לתת צו עשה, צו אל תעשה, וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, לרבות התליית רישיון, והכול כדי למנוע, להפסיק או לצמצם את העבירה.

(ב) לא יצווה בית משפט כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן לנאשם הזדמנות להשמיע את טענותיו; לא התייצב הנאשם לדיון בבקשה אף על פי שהוזמן כדין, רשאי בית המשפט להחליט בבקשה בהעדרו.

(ג) תוקפו של צו שניתן כאמור בסעיף קטן (א), יהיה לתקופה שיורה בית המשפט ויכול שיהיה עד לגמר ההליכים.

(ד) נאשם או תובע רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בהחלטה שנתן בעניין בקשה לצו כאמור בסעיף קטן (א), אם התגלו עובדות חדשות או השתנו הנסיבות, והדבר עשוי לשנות את החלטתו הקודמת של בית המשפט.

(ה) נאשם או תובע רשאים לערער על החלטה בעניין בקשה לצו כאמור בסעיף קטן (א), או על החלטת בית המשפט בבקשה לעיון חוזר; בית המשפט שלערער ידון בערעור בשופט אחד.

(ו) בעיון חוזר ובערעור רשאי בית המשפט לקיים, לשנות או לבטל החלטה שעליה עוררים או לתת החלטה אחרת במקומה.

(ז) בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בגזר הדין, נוסף על כל עונש שיטיל, להורות על התליית רישיון או ביטולו.

פרק ז': עיצום כספי

36. (א) מי שהפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 30,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 60,000 שקלים חדשים:

עיצום כספי

דבריו הסבר

צווי עשה, צווי על תעשה ולקבוע את תקופת תוקפם, וכן לתת כל סעד שיידרש כדי למנוע או לצמצם את העבירה. הסמכויות האמורות עשויות להיות מופעלות גם ביחס לבעל רישיון במסגרת גזר הדין, לעניין התליה או ביטול של רישיונו. עוד קובע הסעיף מנגנון לעיון חוזר ולערעור על החלטות בית המשפט. הוראה דומה קיימת בחוקי סביבה אחרים, ובין השאר בסעיף 65 לחוק אוויר נקי ובסעיף 15 לחוק החומרים המסוכנים.

סעיף 36 כמקובל בחקיקה הסביבתית, מוצע לקבוע בפרק ז' הסדרים להטלה של עיצום כספי על הפרות שונות של הוראות החוק. כיום, הסדרים של עיצום כספי

סעיף 34 מוצע להטיל אחריות על נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע עבירות על החוק המוצע בידי התאגיד או בידי עובדי התאגיד, ולקבוע חזקה, הניתנת לסתירה, של הפרת חובת הפיקוח במקרה של ביצוע עבירה לפי החוק המוצע. ההוראה המוצעת מקובלת בחקיקה סביבתית, והוראות דומות לה מצויות, למשל, בסעיף 72 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – חוק אוויר נקי), ובסעיף 16 לחוק החומרים המסוכנים.

סעיף 35 הסעיף המוצע מפרט את סמכויות בית המשפט בעת שמקיימים לפניו הליכים פליליים בעבירה לפי החוק המוצע. הסעיף קובע כי בית המשפט יוכל לתת

(1) מי שביצע פעולה הכרוכה בקרינה או נתן שירות הכרוך בקרינה, בלא רישיון לכך, בניגוד להוראות סעיף 3;

(2) בעל רישיון שביצע פעולה הכרוכה בקרינה או נתן שירות הכרוך בקרינה, שלא בהתאם לתנאי רישיונו בעניינים המנויים בסעיף 25(א)(1) עד (6) או 26(1) עד (3), בניגוד להוראות סעיף 3;

(3) מי שהעביר מקור קרינה, מכשיר קרינה או מיתקן קרינה, לרבות פסולת, לאדם אחר, בלי שאותו אדם הציג לפניו רישיון המאפשר החזקה של מקור הקרינה, מכשיר הקרינה, מיתקן הקרינה או הפסולת, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 4;

(4) בעל רישיון שלא העסיק אחראי על בטיחות קרינה וממלא מקום, בניגוד להוראות סעיף 15;

(5) בעל רישיון שהפר חובה, הגבלה או תנאי שנקבעו בתקנות לפי סעיף 25(א)(1) עד (6), כמפורט בחלק א' לתוספת הרביעית;

(6) בעל רישיון שלא מילא אחר הוראות צו מינהלי שנתן הממונה לפי סעיף 31.

(ב) מי שהפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 20,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 40,000 שקלים חדשים:

(1) בעל רישיון שביצע פעולה הכרוכה בקרינה או נתן שירות הכרוך בקרינה, שלא בהתאם לתנאי רישיונו בעניינים שאינם כאמור בסעיף קטן (א)(2), בניגוד להוראות סעיף 3;

ד ב ר י ה ס ב ר

במדרג הביניים, כמפורט בסעיף קטן (ב), מוצע לכלול הפרות שעניינן ביצוע פעולה הכרוכה בקרינה או מתן שירות הכרוך בקרינה בניגוד לתנאי הרישיון שאינם תנאים מהותיים; הפרת הוראה שנקבעה בתקנות שהתקין השר מכוח החוק המוצע; אי-ניהול רישום ואי-דיווח עליו; אי-קיום דרישה לעניין דיווח או מסירת מסמכים; אי-דיווח על שינוי בפרטים שנמסרו בגין מתן רישיון או חידושו; אי-דיווח על עניין העלול לגרום לפגיעה בבריאות הציבור או בסביבה. בגין הפרות אלה מוצע להטיל עיצום כספי בסך 20,000 שקלים חדשים ליחיד וכפל הסכום לתאגיד.

במדרג הנמוך מוצע לכלול הפרת הוראות בעניין הצעת פעולה או שירות הכרוכים בקרינה בלא רישיון המתאים לאותו שירות או לאותה פעולה; ביצוע עבודות וייעוץ בדבר הפחתת ארדון במבנה שבו ביצע בעל הרישיון מדידה של ריכוזי גז ראדון; מסירת מידע כוזב או מטעה. בגין הפרות אלה מוצע להטיל עיצום כספי בסך 10,000 שקלים חדשים ליחיד וכפל הסכום לתאגיד.

חלק מהמעשים המהווים הפרה לפי סעיף 36 המוצע מהווים גם עבירות פליליות לפי סעיף 33 המוצע.

קיימים בלמעלה מ-10 חוקים סביבתיים, וההסדרים המוצעים מבוססים על הסדרים קיימים אלה, תוך התאמתם להפרות לפי החוק המוצע. סכומי העיצומים הכספיים המוצעים משקפים את האיוון הראוי להסדר אכיפה מסוג זה, בהתחשב בסוגי הגורמים המפוקחים במסגרת החוק המוצע.

בסעיף 36 המוצע, ניתנת סמכות לממונה להטיל עיצום כספי (לאחר ששלח הודעה על כוונתו לעשות כן וקיים את הפרוצדורה המינהלית הכרוכה בכך כאמור בסעיף 37 המוצע) במקרה של הפרת אחת מהחובות המנויות בסעיף.

הסעיף המוצע מפרט 15 סוגים של הפרות שניתן להטיל בגיןן עיצום כספי, בשלושה מדרגים. במדרג הגבוה, כמפורט בסעיף קטן (א), נכללות הפרות בעניין פעולה הכרוכה בקרינה או מתן שירות הכרוך בקרינה בלא רישיון מתאים, או בניגוד לתנאי הרישיון שהם תנאים מהותיים; העברת מקור קרינה, מכשיר קרינה, מיתקן קרינה או פסולת, למי שלא הציג רישיון מתאים לכך; אי-העסקת אחראי על בטיחות קרינה; הפרת הוראות שנקבעו בתקנות לפי סעיף 25(א) המוצע, שנועדו להבטיח את מקצועיותו של בעל רישיון; ואי-מילוי הוראות צו מינהלי שנתן הממונה. בגין הפרות אלה מוצע להטיל עיצום כספי בסך 30 אלף שקלים חדשים ליחיד וכפל הסכום לתאגיד.

- (2) בעל רישיון שהפר חובה, הגבלה או תנאי שנקבעו בתקנות לפי סעיף 25(א) שלא בעניינים המפורטים בפסקאות (1) עד (6) של הסעיף האמור, כמפורט בחלק ב' לתוספת הרביעית;
- (3) בעל רישיון שלא ניהל רישום מפורט או שלא דיווח לממונה על הרישום, בניגוד להוראות לפי סעיף 28(א);
- (4) בעל רישיון שלא קיים את דרישת הממונה לפי הוראות סעיף 28(ב) לעניין מסירת מסמכים, או שלא קיים את הוראת הממונה בדבר שמירת מסמכים שניתנה לפי סעיף 28(ג);
- (5) בעל רישיון שלא הודיע לממונה על שינוי בפרט מהפרטים שמסר בבקשה למתן רישיון או לחידושו, בניגוד להוראות סעיף 28(ד);
- (6) בעל רישיון או אחראי על בטיחות קרינה שלא דיווח לממונה על עניין הקשור בקרינה מייננת העלול לגרום לפגיעה בבריאות הציבור או בסביבה, בניגוד להוראות סעיף 28(ה).
- (ג) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 10,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד – בסכום של 20,000 שקלים חדשים:
- (1) מי שהציע, בפרסום בעל אופי מסחרי או בדרך אחרת, מתן שירות הכרוך בקרינה או ביצוע פעולה הכרוכה בקרינה, בלי שבידו רישיון תקף המתאים לאותו שירות או לאותה פעולה, בניגוד להוראות סעיף 5;
- (2) בעל רישיון למתן שירות שביצע עבודות להפחתת ריכוז ראדון או נתן ייעוץ בדבר הפחתת ריכוז ראדון, במבנה שבו ביצע מדירה של ריכוזי גז ראדון, בניגוד להוראות סעיף 29(א);
- (3) בעל רישיון שמסר מידע כוזב או מטעה, בניגוד להוראות סעיף 30.
37. (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 36 (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).
- (ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:
- (1) המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה, ומועד ביצוע ההפרה;
- (2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 37 השלב הראשון בהפעלת הסמכות כלפי מפקח שיש לגביו תשתית ראייתית המעידה על יסוד סביר להניח כי בוצעה על ידו הפרה של הוראות החוק, הוא משלוח הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי (להלן – הודעה על כוונת חיוב). הודעה זו מבהירה למפר כי לממונה יש תשתית ראייתית מבוססת המעידה על ביצוע הפרה על ידו. עוד מבהירה ההודעה מהו סכום העיצום הכספי הצפוי להיות מוטל על המפר בגין ביצוע ההפרה האמורה, כפי שמשתקפת מהתשתית הראייתית שלפני הממונה.

סעיפים בסעיפים אלה מוצע לקבוע את אופן הפעלת הסמכות להטיל עיצום כספי. ההוראות המוצעות הן ההוראות המקובלות בהסדרי החקיקה הכוללים כבר היום סמכות זו. הוראות מפורטות אלה נועדו להבטיח זכויות בסיסיות של מפר במסגרת הליך מינהלי ראוי, הפעלה שוויונית של הסמכות ביחס למפרים ושקיפות של פעולת הרשות.

(3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 38 וכי יראו את ההודעה על כוונת חיוב כדרישת תשלום אם המפר לא יממש את הזכות האמורה, כאמור בסעיף 39(ד);

(4) הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 40, ושיעור התוספת.

38. זכות טיעון מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 37, רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה; הממונה רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

39. החלטת הממונה ודרישת תשלום (א) הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 38, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 41. (ב) החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1) להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום) שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלומה;

(2) שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

(ג) כדרישת תשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט הממונה את נימוקי החלטתו.

(ד) לא טען המפר את טענותיו לפני הוראות סעיף 38, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת חיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

40. הפרה נמשכת והפרה חוזרת (א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה כאמור בסעיף 36, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

ד ב ר י ה ס ב ר

להפעיל את סמכותו להפחית את סכום העיצום הכספי, בהתאם לתקנות לפי סעיף 41 המוצע.

אם המפר בחר שלא לטעון את טענותיו, תהפוך ההודעה הראשונית על כוונת החיוב לסופית (קרי: "לדרישת תשלום"). בחלוף 30 ימים מהמסירה למפר, ויהיה על המפר לשלם את סכום העיצום הכספי המצוין בה.

סעיף 40 מוצע לקבוע כי במקרה שבו מתבצעת הפרה נמשכת, ייווסף על סכום העיצום הכספי המקורי בשל ההפרה שבוצעה, סכום יומי נוסף לכל יום שבו נמשך ביצוע ההפרה על ידי המפר, בסך החלק החמישים של סכום העיצום המקורי. עוד מוצע לקבוע כי במקרה של הפרה חוזרת, שהיא הפרה שבוצעה בתוך שנתיים מביצוע הפרה קודמת שבשלה הוטל עיצום כספי או שבשלה הורשע המפר, יוטל על המפר כפל העיצום הכספי. ההפרה החוזרת מבטאת את הסלמת האמצעי הנקט ביחס למפר חוזרת.

סעיף 38 בסעיף המוצע מעוגנת זכות הטיעון של המפר לפני הרשות, כמקובל בהליך מינהלי. מוצע כי מפר יוכל לטעון את טענותיו לפני הממונה בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב, והממונה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו. למפר זכות לטעון את טענותיו בכתב, ואולם לממונה שמורה הזכות להיענות לבקשת מפר לטעון את טענותיו בעל פה לפני הממונה.

סעיף 39 מוצע לקבוע כי רק לאחר ששקל הממונה את טענות המפר יחליט אם יש להטיל עיצום כספי ומה גובהו. ככלל, אם הממונה יחליט כי לא התגלו עובדות חדשות הסותרות או משנות את התשתית הראשונית שעליה נסמך כי אכן בוצעה הפרה, יטיל על המפר עיצום כספי. סכום העיצום הכספי יהיה כפי שצוין בהודעה על כוונת חיוב, או בסכום מופחת, אם המפר הביא לפני הממונה עדות לקיום נסיבות שבשלהן יכול הממונה

41. סכומים מופחתים (א) הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).
- (ב) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה, ובשיעורים שיקבע.
42. סכום מעורכן של העיצום הכספי (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעורכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה, כאמור בסעיף 39(ד) – ביום מסירת ההודעה על כוונת חיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לפי סעיף 47 או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הממונה או בידי בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעורכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.
- (ב) סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 36 יתעדכנו ב־1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־1 בינואר של השנה הקודמת; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
- (ג) הממונה יפרסם ברשומות הודעה על סכומי העיצום הכספי המעורכנים לפי סעיף קטן (ב).
43. על המפר לשלם את העיצום הכספי בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 39.
44. לא שילם המפר עיצום כספי במועד, ייווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961¹¹ (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.
45. (א) הממונה רשאי, לבקשת המפר, להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי, בהתחשב בסכום העיצום הכספי שהוטל על המפר ובנסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות פריסה כאמור, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 12 תשלומים חודשיים.

ד ב ר י ה ס ב ר

כוונת חיוב ובין דרישת התשלום, או במקרה של הגשת ערעור לבית המשפט. העיצום הכספי יהיה לפי הסכום המעורכן במועד מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שבחר שלא לטעון את טענותיו לפני הממונה – הסכום המעורכן ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב. כמו כן, במקרים שבהם הוגשה עתירה לבית המשפט או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור ובית המשפט או הממונה הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי, יהיה סכום העיצום הכספי (אם לא בוטל בעתירה או בערעור) הסכום המעורכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

סעיפים מוצע לקבוע כי העיצום הכספי ישולם בתוך 43 עד 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום. אם לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961 (להלן – חוק פסיקת ריבית והצמדה), עד לתשלומו.

נוסף על כך, מוצע להסמיך את הממונה להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי לבקשתו של מפר.

סעיף 41 מאחר שההסדר המוצע מסמיך את הממונה להטיל עיצום כספי בסכום קבוע, מוצע לקבוע כי השר, בהסכמת שר המשפטים, יהיה רשאי לקבוע בתקנות נסיבות ושיקולים שבהתקיימם יפחית הממונה את העיצום הכספי בשיעורים שייקבעו (להלן – תקנות ההפחתה). בתקנות ההפחתה רשאי השר להביא בחשבון נסיבות ושיקולים המעידים על כך שמדובר במפוקח המציית בדרך כלל להוראות החוק או במפוקח המשתף פעולה עם הממונה אשר נכון לנקוט לגבי אמצעים למניעת הישנות ההפרה או לתקן את הנזקים שנגרמו בשלה. כמו כן, במסגרת תקנות ההפחתה ראוי אף להתחשב במחזור עסקאותיו של המפר ולהפחית את סכום העיצום הכספי במקרים שבהם קיים חשש להמשך פעילותו הכלכלית של המפוקח. זאת, מאחר שמטרת העיצום הכספי, כאמור להלן, היא להשיב את המפוקח למשטר ציות ולא לסכן את פעילותו הכלכלית.

סעיף 42 מוצע לקבוע הוראות עדכון בנוגע לסכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 36, שיבהירו מהו הסכום שיש לשלם בשל פער זמנים בין ההודעה על

¹¹ "ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

(ב) לא שילם המפר תשלום במועדו, יראו את החלטת הממונה על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) כבטלה, יתרת החוב תעמוד לפירעון מידי ויחולו הוראות סעיף 44.

על מעשה אחד המהווה כמה הפרות של הוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 36, או לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

(א) על החלטה סופית של הממונה לפי פרק זה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה הודעה על ההחלטה.

עתירה

(ב) אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או שבית המשפט הורה על כך.

(ג) החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

(א) הטיל הממונה עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

פרסום

(1) דבר הטלת העיצום הכספי;

(2) מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי, מועד ביצוע ההפרה ונסיבות ההפרה;

(3) סכום העיצום הכספי שהוטל;

(4) הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום הכספי ושיעורי ההפחתה;

(5) פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;

(6) שמו של המפר – אם המפר הוא תאגיד.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 47 מוצע לקבוע כי על כל החלטה סופית של הממונה לפי הפרק המוצע, כגון ההחלטה להטיל עיצום כספי (לאחר מסירת דרישת תשלום), או לפרסם שמו של יחיד, יהיה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום. החלטות אלה הן החלטות מינהליות ועל כן יש לקיים בעניין ביקורת שיפוטית לפי כללי המשפט המינהלי, ככל החלטה מינהלית אחרת.

עוד מוצע להבהיר, כי עיכוב ביצוע החלטה של הממונה במקרה של הגשת עתירה, נתון לשיקול דעתו של הממונה או של בית המשפט שאליו הוגשה העתירה. כמו כן מוצע לקבוע כי אם התקבלה העתירה או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, סכום הכסף שיוחזר למפר יהיה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, כדי למנוע פגיעה כלכלית במפר שטענותיו נמצאו מוצדקות.

סעיף 48 מוצע לחייב את הממונה לפרסם את החלטותיו בדבר הטלת עיצום כספי. תכלית חובת הפרסום היא הבטחת שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו של הממונה, אשר בידיו מסורה סמכות רבת עוצמה. באמצעות הפרסום מובטחת בקרה ציבורית על כך שהשימוש בסמכות

יובהר כי סמכות זו נתונה לממונה כל עוד לא חלף מועד התשלום. לאחר שחלף מועד התשלום, החוב עובר לגבייה במרכז לגביית קנסות ויחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז לגביית קנסות).

בהתאם להוראות סעיף 58 המוצע, עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות.

סעיף 46 לעיתים מעשה אחד של המפר יכול להוות הפרה של כמה הוראות לפי החוק המוצע או לפי החוק המוצע וחוק אחר, שגם בשל הפרתן ניתן להטיל עיצום כספי. לכן, מוצע לקבוע כי על מעשה אחד שמהווה כמה הפרות כאמור, ניתן להטיל רק עיצום כספי אחד. הוראה זו מגלמת את המחויבות של הרשות המינהלית שלא להטיל סנקציות במידה העולה על הנדרש. כך, אם המפר קיבל מהממונה הודעה על כוונת חיוב לגבי מעשה שבשלו שילם כבר עיצום כספי, יוכל לטעון במסגרת זכות הטיעון כי אין להטיל עליו עיצום כספי נוסף מכוח הוראה זו.

(ב) הוגשה עתירה לפי סעיף 47 על החלטת הממונה להטיל עיצום כספי או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, יפרסם הממונה, לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת העתירה או הערעור ואת תוצאותיהם.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א)(6), רשאי הממונה לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור; ההזדמנות לטעון טענות לפי סעיף קטן זה יכול שתניתן למפר במסגרת זכות הטיעון לפי סעיף 38, ובלבד שהממונה הודיע למפר על כוונתו לפרסם את שמו, בהודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 37.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998¹², וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

(ה) פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה של ארבע שנים, ובעניין עיצום כספי שהוטל על יחיד – לתקופה של שנתיים.

(ו) השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

(א) תשלום עיצום כספי לפי פרק זה לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 36, המהווה עבירה.

(ב) מסר הממונה למפר הודעה על כוונת חיוב, בשל הפרה המהווה גם עבירה, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת; התגלו עובדות חדשות כאמור והוגש נגד המפר כתב אישום לאחר שהמפר שילם עיצום כספי, יוחזר לו הסכום ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלום הסכום עד יום החזרתו.

ד ב ר י ה ס ב ר

עם זאת, על אף חשיבותו של הפרסום כמפורט לעיל, הרי שכדי למנוע פגיעה מעבר לנדרש במפר כתוצאה מהפרסום האמור, מוצע להגביל את תקופת הפרסום לארבע שנים אם מדובר בתאגיד, ולשנתיים אם מדובר במפר יחיד.

סעיף 49 מוצע לקבוע כי תשלום עיצום כספי לפי החוק המוצע לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם, אם הפרת ההוראה בחוק מהווה גם עבירה פלילית לפי כל דין. ואולם מוצע להבהיר כי לא ניתן לנקוט במקביל אכיפה מינהלית ואכיפה פלילית, ונדרש לבחור את מסלול האכיפה המתאים לנסיבות.

על פי המוצע, אם החל הליך מינהלי נגד מפר, לא יוגש נגדו כתב אישום אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת. ההיערכות לאכיפה מינהלית בכל הנוגע לאיסוף הראיות, לשיח עם המפר, וכדומה נעשית בדרך שונה מאיסוף ראיות לצורך הליך פלילי. כך למשל המפר אינו נחקר באזהרה ואינו נערך להגנה משפטית כפי שנעשה לקראת הליך פלילי. לכן יש להימנע מהסבת הליך האכיפה מהליך מינהלי להליך פלילי, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות את המעבר להליך הפלילי. במקרה כזה של הסבת ההליך להליך פלילי, אם המפר שילם עיצום

להטיל עיצום כספי הוא שוויוני וענייני. החובה לפרסם חלה על ההחלטות בדבר הטלת העיצומים הכספיים, סכומי העיצומים הכספיים שהוטלו והמקרים והשיעורים שבהם הם הופחתו. מידע זה יאפשר בחינה רחבת מושכלת של הטלת העיצומים הכספיים ויאפשר למפר לדעת כי העיצום הכספי המוטל במקרה שלו תואם את המדיניות הכללית הנוגעת להפעלת הסמכות האמורה.

על פי הסעיף המוצע, אם מדובר במפוקחים שהם יחידים, לא יפורסמו שמותיהם. פרסום השם מהווה פגיעה בפרטיות, ואם ניתן להשיג את מטרת הפרסום בלא פגיעה בפרטיות – ראוי שכך ייעשה. עם זאת, אם נדרש להזהיר את הציבור מפני התנהלות של מפר מסוים, אף על פי שמדובר ביחיד, יהיה ניתן לפרסם את שמו, ובלבד שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו קודם לכן.

מוצע להבהיר כי חובת הפרסום כפופה להגבלות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. עוד מוצע להבהיר כי הממונה רשאי שלא לפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע, כדוגמת מידע שהוא סוד מסחרי.

¹² ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

(ג) הוגש נגד אדם כתב אישום בשל עבירה המהווה הפרה, לא ינקוט נגדו הממונה הליכים לפי פרק זה בשל ההפרה.

פרק ח': תחולה לעניין הוועדה לאנרגיה אטומית

50. (א) על אף האמור בחוק זה, לעניין פעילויות ומיתקנים כמפורט להלן הממונה יהיה ראש היחידה לרישוי ובטיחות בוועדה לאנרגיה אטומית שימנה ראש הממשלה באישור הממשלה, ויהיו נתונות לו כל הסמכויות הנתונות לממונה על קרינה סביבתית לפי חוק זה, למעט הסמכויות לפי פרק ז':

תחולה לעניין
הוועדה לאנרגיה
אטומית

(1) פעילויות ומיתקנים של הוועדה לאנרגיה אטומית שייעודם אינו מסחרי;

(2) פעילויות ייחודיות המבוצעות בעבור המדינה ומיתקנים הקשורים בפעילויות אלה, שקבע ראש הממשלה לאחר שנוכח כי נדרש שהממונה לגביהם יהיה כאמור בסעיף זה.

(ב) ההוראות לפי חוק זה יחולו לעניין פעילויות ומיתקנים כמפורט בסעיף קטן (א) בשינויים שיקבע ראש הממשלה בתקנות, ורשאי ראש הממשלה בתקנות כאמור לקבוע כי הוראות חוק מסוימות לא יחולו או יחולו בשינויים שיקבע וכן לקבוע הוראות שייוספו עליהן; תקנות לפי סעיף קטן זה יותקנו על פי הצעת הוועדה המייעצת לבטיחות גרעינית שמונתה לפי סעיף 51 או בהתייעצות עימה, ובאישור ועדה של הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכויותיה, כפי שתקבע ועדת הכנסת.

51. (א) ראש הממשלה ימנה ועדה מייעצת לבטיחות גרעינית שתייעץ לראש הממשלה ולראש הוועדה לאנרגיה אטומית, בכל עניין הקשור לבטיחות גרעינית; ראש הממשלה יקבע את סמכויות הוועדה, ורשאי הוא לקבוע תפקידים נוספים שתמלא הוועדה, ובין השאר כי תיתן ייעוץ לכל גורם אחר שיקבע (בסעיף זה – ועדת בטג"ר).

הוועדה המייעצת
לבטיחות גרעינית

(ב) בוועדת הבטג"ר יהיו 5 עד 11 חברים מקרב הציבור, שהם בעלי כישורים, מומחיות או ניסיון מקצועי, ניהולי או משפטי, בתחומי פעילותה של הוועדה.

ד ב ר י ה ס ב ר

להלן, מוצע לקבוע כי החוק יחול על המדינה, ובכלל זה על הוועדה לאנרגיה אטומית. עם זאת, במסגרת סעיף קטן (א), מוצע לעגן לגבי הוועדה לאנרגיה אטומית את ההסדרים המיוחדים המפורטים לעיל, ולקבוע כי הממונה לעניין פעילויות ומיתקנים המפורטים בסעיף יהיה ראש היחידה לרישוי ובטיחות ולא הממונה במשרד. ראש היחידה יבצע את כל תפקידי הממונה על הקרינה הסביבתית במשרד להגנת הסביבה ויהיו לו כל הסמכויות המוקנות לו לפי החוק, למעט הפרק העוסק בעיצום כספי.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע שהוראות לפי החוק יחולו על מיתקנים ופעילויות כאמור בהתאם לתקנות שיתקין ראש הממשלה, על פי הצעת הוועדה המייעצת לבטיחות גרעינית שמונתה לפי סעיף 51 או בהתייעצות עימה.

סעיף 51 כיום, מוקמת הוועדה המייעצת לבטיחות גרעינית (להלן – ועדת הבטג"ר) מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בנייה והפעלה של כור גרעיני), התשל"ה-1974. ועדה זו, אשר חברה מתמנים על ידי ראש הממשלה, משמשת כ"עין ציבורית" המייעצת לראש הממשלה ולראש הוועדה לאנרגיה אטומית בכל הנושאים שבהם טמון סיכון גרעיני לעובדים, לאוכלוסייה ולסביבה.

כספי, יוחזר לו הסכום ששילם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלומו או הפקדתו עד יום החזרתו.

באופן דומה מוצע לקבוע כי אם הוגש נגד אדם כתב אישום בשל מעשה המהווה גם הפרה, לא ינקוט נגדו הממונה הליכי אכיפה מינהלית.

סעיף 50 כיום, מיתקני הוועדה לאנרגיה אטומית פטורים מחובת קבלת היתר לעיסוק בקרינה מייננת בהתאם לתקנות הרוקחים. לנוכח המומחיות הייחודית הנדרשת ובשל הצורך לקבוע מנגנוני פיקוח ואכיפה המתחשבים בצרכים הייחודיים של הוועדה, גורם הרישוי למיתקנים ולפעילויות של הוועדה לאנרגיה אטומית בתחום הקרינה המייננת הוא ראש היחידה לרישוי ובטיחות בוועדה. בפעילותו, מאמץ ראש היחידה לרישוי ובטיחות את הוראות התקן הבין-לאומי המפורט בתוספת הרביעית בנושאים שהם רלוונטיים לעיסוקי הוועדה לאנרגיה אטומית, ככל שהן אינן סותרות הוראות כל דין החל עליה. בהתאם להחלטות ממשלה המסדירות את הנושא כיום, ראש היחידה מתמנה על-ידי ראש הממשלה, באישור הממשלה, והוא עצמאי בשיקול דעתו. כאמור בסעיף 59

(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), רשאי ראש הממשלה למנות לחברים בוועדת הבטג"ר גם נציגים ממשרדי הממשלה כמפורט להלן, כולם או חלקם, שהם בעלי כישורים, מומחיות או ניסיון מקצועי, ניהולי או משפטי, בתחומי פעילותה של הוועדה:

(1) עובד המשרד להגנת הסביבה, שימונה על פי המלצת השר;

(2) עובד משרד הבריאות, שימונה על פי המלצת שר הבריאות;

(3) עובד מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה והתעשייה, שימונה על פי המלצת שר הכלכלה והתעשייה;

(4) עובד משרד האנרגיה, שימונה על פי המלצת שר האנרגיה.

(ד) חברי ועדת הבטג"ר לא יהיו עובדי הוועדה לאנרגיה אטומית.

(ה) יושב ראש ועדת הבטג"ר ייקבע בידי ראש הממשלה, מקרב חבריה כאמור בסעיף קטן (ב).

(ו) קיום ועדת הבטג"ר, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי הוועדה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה לפחות 5 חברים מקרב הציבור.

(ז) ועדת הבטג"ר תקבע את סדרי עבודתה.

(ח) ראש הממשלה ידווח לוועדה של הכנסת כאמור בסעיף 50(ב), על דבר מינויה של ועדת הבטג"ר ועל הרכבה; מינוי ועדת הבטג"ר והרכבה יפורסמו ברשומות.

לא ימונה לחבר ועדת הבטג"ר מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר הוועדה או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו. 52

סייג למינוי חבר ועדת הבטג"ר

(א) לא ימונה לוועדת הבטג"ר ולא יכהן כחבר כאמור מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדה לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו. 53

ניגוד עניינים של חבר ועדת הבטג"ר

ד ב ר י ה ס ב ר

רציפה. בסעיף קטן (ז) מוצע לאפשר לוועדת הבטג"ר לקבוע לעצמה את סדרי עבודתה ובסעיף קטן (ח) מוצע לקבוע חובת דיווח של ראש הממשלה לכנסת, על דבר מינויה של הוועדה ועל הרכבה, אשר יפורסמו גם ברשומות.

סעיף 52 הסעיף המוצע מעגן סייג למינויו של חבר בוועדת הבטג"ר, אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר בוועדה. הסעיף המוצע מבהיר כי המועמד לא ימונה גם בנסיבות שבהן הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם הורשע.

סעיף 53 הסעיף נועד להחיל על חבר בוועדת הבטג"ר את העיקרון האוסר על עובדי ציבור להימצא במצב של ניגוד עניינים. האיסור על ניגוד עניינים מתייחס למצב שבו ישנו חשש סביר שעובד הציבור יימצא בניגוד עניינים – הן כאשר מדובר בעניין אישי שלו או של קרובו והן כאשר מדובר בתפקיד אחר של אותו אדם כאמור. הסעיף נדרש רק כאשר חברי ועדת הבטג"ר, או חלקם, אינם עובדי המדינה. זאת, משום שהוראות האוסרות על עובד המדינה

תוקפו של צו זה מותנה בהכרזה על מצב חירום במדינת ישראל ועל כן מוצע לעגן במסגרת החוק גם את אופן מינויה ואת תפקידיה של ועדת הבטג"ר, שסמכויותיה, כך מוצע בסעיף קטן (א), ייקבעו בידי ראש הממשלה, שיהיה רשאי גם לקבוע לה תפקידים נוספים. בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי בוועדה יכהנו נציגים מקרב הציבור, שהם בעלי כישורים רלוונטיים. בסעיף קטן (ג) מוצע לאפשר לראש הממשלה למנות לחברים בוועדה גם נציגים ממשרדי הממשלה. יצוין, כי כיום אין בוועדה נציגים ממשרדי הממשלה, ומוצע לאפשר למנותם, כאשר יש בכך כדי לתרום לעבודת הוועדה. בסעיף קטן (ד) מוצע להדרוש כי עובדי הוועדה לאנרגיה אטומית אינם יכולים לכהן כחברים בוועדת הבטג"ר, מכיוון שהוועדה אמורה, בין השאר, לייעץ, באופן בלתי תלוי, בנושא בטיחות קרינה של הוועדה לאנרגיה אטומית וגופיה. בסעיף קטן (ה) מוצע לקבוע באופן מפורש שיושב ראש ועדת הבטג"ר ימונה בידי ראש הממשלה מקרב חבריה שאינם עובדי המדינה. בסעיף קטן (ו) מוצע לקבוע כי עבודת הוועדה לא תיפגע בשל הפסקת כהונה של חלק מחבריה, וזאת כדי לאפשר עבודה

(ב) חבר ועדת הבטג"ר לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדה לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו.

(ג) נודע לחבר בוועדת הבטג"ר כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש הוועדה; היה חבר הוועדה האמור היושב ראש – יודיע על כך ליועץ המשפטי במשרד ראש הממשלה.

(ד) בסעיף זה –

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

"קרוב", של חבר ועדת הבטג"ר – כל אחד מאלה:

(1) בן משפחה של חבר הוועדה;

(2) כל אדם שלחבר הוועדה עשוי להיות עניין במצבו הכלכלי או האישי;

(3) תאגיד שחבר הוועדה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;

(4) גוף שחבר הוועדה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו;

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב [חורג];

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.¹³

54. תקנות לפי פרק זה אינן טעונות פרסום ברשומות או פרסום פומבי אחר.

פטור מפרסום
ברשומות

פרק ח': שונות

ד ב ר י ה ס ב ר

(ב) ו-(ג) מתייחסים לאופן שבו יש לנהוג במקרה של חשש לניגוד עניינים במהלך הכהונה, ובהתאם להגדרת "טיפול" בסעיף קטן (ד) – על חבר הוועדה להימנע מכל סוג של מעורבות בעניין, וכן לדווח באופן מיידי ליושב ראש ועדת הבטג"ר על אודות קיומו של מצב של ניגוד עניינים. סעיף קטן זה גם יוצק תוכן להגדרה של מיהו "קרוב", לצורך הקביעה שעניין אישי שלו עשוי לייצר חשש לניגוד עניינים ביחס לתפקידו של חבר ועדת הבטג"ר. הסעיף קובע הגדרה רחבה ומקיפה של גורמים אשר יש לבחון את ענייניהם ביחס לתפקידו של חבר הוועדה, אך יש להדגיש כי נדרש לבחון לגבי כל עניין אם כן מתעורר בגינו חשש סביר לניגוד עניינים.

סעיף 54 בשל אופיים הרגיש של הנושאים שיוסדרו בתקנות לפי פרק ח' לחוק המוצע, מוצע בסעיף זה לקבוע כי הן לא יהיו טעונות פרסום – בין ברשומות ובין בדרך אחרת. כאמור לעיל (סעיף 19), סעיפים דומים קיימים בחקיקה הסביבתית.

להימצא במצב של ניגוד עניינים חלות עליו ממילא במסגרת התקשי"ה הוראות הסעיף מעגנות ומפרטות הן את העיקרון האוסר על הימצאות במצב של ניגוד עניינים, והן את קשת הזיקות הרחבה שביחס אליה יש לבחון אם מתקיים ניגוד עניינים. ואולם בנסיבות נתונות, בבחינת השאלה אם מתקיים בפועל חשש סביר לניגוד עניינים, יש לתת את הדעת גם לריחוק הזיקה ולמכלול נסיבות העניין. יובהר כי ייתכנו נסיבות שבהן חשש לניגוד עניינים יתעורר גם לגבי זיקות רחוקות שלא נכללו במפורש בהגדרות אלה, וכיוון שהחוק אינו שולל במפורש את האיסור על ניגוד עניינים באותם מקרים – לא מן הנמנע שהאיסור יחול במקרים אלה מכוח כללי הצדק הטבעי.

סעיף קטן (א) אוסר על מינוי של חבר ועדת הבטג"ר אם הוא עלול להימצא באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים, וזאת בשים לב להיקף העניינים שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים ובהתייחס למשקל של אותם עניינים ביחס למכלול התפקיד של חבר בוועדה. סעיפים קטנים

¹³ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

- מינוי ממונה 55. השר ימנה, מקרב עובדי משרדו, ממונה על קרינה סביבתית, שימלא את התפקידים שנקבעו לו לפי חוק זה, ורשאי הוא למנות לו ממלאי מקום.
- מרשם בעלי רישיונות 56. (א) הממונה ינהל מרשם של בעלי הרישיונות, שיכלול, בין השאר, את הפרטים האלה:
(1) פרטי בעל הרישיון, סוג הרישיון שבידו ותקופת תוקפו;
(2) ביטול או התליה של רישיון.
- (ב) המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור במשרד הראשי של המשרד להגנת הסביבה, ויפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
- (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יועמדו לעיון הציבור ולא יפורסמו פרטים על בעלי רישיונות, אם יש במידע חשש לפגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה.
- אגרות 57. השר רשאי לקבוע אגרות כמפורט להלן:
(1) אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון או לחידושו לפי חוק זה; בתקנות כאמור רשאי השר לקבוע שיעורי אגרה שונים בהתאם למועדי הגשת הבקשה ולסוג הרישיון;
(2) אגרה בעד השתתפות בהשתלמויות מקצועיות שעורך הממונה לפי חוק זה ובעד בחינות שהוא עורך.
- גביית קנסות ועיצומים כספיים והעברתם לקרן לשמירת הניקיון 58. (א) על גביית קנסות ועיצומים כספיים לפי חוק זה יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.¹⁴
(ב) קנס ועיצום כספי שהוטלו לפי חוק זה ישולמו לקרן לשמירת הניקיון.
- תחולה על המדינה 59. חוק זה יחול על המדינה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לעיסוק בקרינה או חידוש רישיון, השתתפות בהשתלמויות מקצועיות והשתתפות בבחינות. יצוין כי לפי סעיף 2 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, נדרשת הסכמת שר האוצר לקביעת אגרות. מוצע כי השר יהיה רשאי לקבוע שיעורי אגרה שונים בהתאם למועד הגשת הבקשה ולסוג הרישיון המבוקש. זאת, בין השאר, כדי לאפשר לקבוע אגרה מוגדלת לבקשה המוגשת באיחור ומחייבת השקעת משאבים עודפת על ידי הממונה.

סעיף 58 כדי לאפשר גבייה של סכומי עיצומים כספיים וקנסות, מוצע לקבוע כי יחול על גבייתם חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995. הוראה דומה קיימת בסעיף 51 לחוק המדבריים. עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב), כמקובל בחקיקה סביבתית, כי הקנסות והעיצומים הכספיים על עבירות לפי החוק המוצע יועברו לקרן לשמירת הניקיון, שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984. הקרן מרכזת סכומי קנסות שהועברו לפי חוקים סביבתיים שונים, ובהם חוק שמירת הניקיון, חוק החומרים המסוכנים, החוק למניעת מפגעים ועוד. הקרן מיועדת למטרות סביבתיות שנקבעו בסעיף 10(ב) לחוק לשמירת הניקיון, ובהן המטרות של מניעת מפגעים ושמירה על איכות הסביבה, שייושם החוק המוצע נכלל בהן.

סעיף 59 מוצע לקבוע כי החוק יחול על המדינה. לענין הסדרת העיסוק בקרינה, המדינה היא ככל אדם או רשות. עם זאת, מוצע לקבוע הסדר מיוחד לגבי מערכת

סעיף 55 מוצע לקבוע כי השר ימנה מקרב עובדי המשרד להגנת הסביבה ממונה לשם ביצוע הפעולות הכרוכות ביישום ההוראות הרגולטביות של החוק המוצע, קרי רישוי פעולות ושירותים הכרוכים בקרינה והפיקוח עליהם, ובכלל זה גם מתן צו מינהלי והטלת עיצום כספי במקרה הצורך. על פי המוצע, הממונה הוא שיהיה אחראי על ניהול מרשם בעלי הרישיונות, עריכת השתלמויות והכרה בהשתלמויות ובתוכניות הכשרה, מתן אישור לאחראי בטיחות קרינה וכן יהיה רשאי לדרוש מידע ומסמכים לצורך פיקוח.

סעיף 56 מוצע לקבוע כי הרישיונות יתועדו במרשם, שינהל הממונה ויהיה פתוח לעיון הציבור במשרד להגנת הסביבה ובאתר האינטרנט של המשרד. במרשם יירשמו פרטי המזהים של כל בעל רישיון, סוג הרישיון שבידו, תקופת תוקפו וכן יצוין אם בוטל או הותלה. לא יפורסם מידע על בעלי רישיונות, אם יש בפרסומו חשש לפגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה. יובהר כי לא יפורסם על בעלי הרישיונות מידע פרטי.

סעיף 57 כיום נגבות אגרות בעבור רישיונות, מכוח תקנות הרוקחים, בסכומים שבין 275 שקלים חדשים ל-443 שקלים חדשים להיתר לעיסוק בקרינה, אשר תוקפו לשנה אחת. מוצע להסמיך את השר לקבוע אגרות שונות הנדרשות לצורך יישום ההוראות החוק, מכוח הסמכה זו ויכל השר לקבוע אגרות בעבור בקשה לרישיון

¹⁴ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשפ"ג, עמ' 148.

- שמירת דינים 60. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
- שינוי התוספות 61. (א) השר רשאי, בצו, בהתייעצות עם שר הבריאות וראש היחידה לרישוי ולבטיחות בוועדה לאנרגיה אטומית, לשנות את התוספות הראשונה, השנייה והשלישית.
- (ב) השר רשאי, בצו, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לשנות את התוספת הרביעית.
- ביצוע ותקנות 62. (א) השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות בעניינים אלה:
- (1) אופן הגשת בקשה לרישיון או לחידושו;
- (2) הגבלות על סחר במקור קרינה, במכשיר קרינה או בפסולת, וכן על סחר במוצרים המכילים חומר המנוי בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה שלא מתקיים בו האמור בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "חומר רדיואקטיבי".
- (ב) תקנות לפי סעיף קטן (א)(2) יותקנו בהתייעצות עם שר הבריאות וראש היחידה לרישוי ולבטיחות בוועדה לאנרגיה אטומית.
- תיקון חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות 63. בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, בסעיף 1, בהגדרה "חוב", בפסקה (9), אחרי פסקת משנה (ח) יבוא:
- "(ט) לשם ביצוע צו מינהלי לפי סעיף 31 לחוק הסדרת העיסוק בקרינה מייננת, התשפ"ג-2023."
- תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים 64. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000,¹⁵ בתוספת הראשונה, בפרט 21, בסופו יבוא:
- "31. חוק הסדרת העיסוק בקרינה מייננת, התשפ"ג-2023."

ד ב ר י ה ס ב ר

לציין במפורש בסעיף זה את סמכות השר להתקין תקנות, בין השאר, בעניין הליכי הגשת בקשה לרישיון או לחידושו, ובעניין הגבלות על סחר במקור קרינה, במכשיר קרינה או בפסולת. עוד מוצע בסעיף קטן (א)(2) להסמיך את השר לקבוע הגבלות על סחר במוצרים המכילים חומרים שערכי הסף המנויים בהגדרת "חומר רדיואקטיבי" אינם מתקיימים בהם. מטרת סעיף זה היא בעיקר לאפשר הגבלת יבוא של מוצרים שכל אחד מהם בפני עצמו אינו מהווה סיכון, אך עשוי להיות להם אפקט מזיק מצטבר הוראות נוספות הכוללות הסמכה להתקין תקנות מוצעות בחוק זה, בין השאר, בסעיפים 6, 10, 13, 19 ו-25.⁵⁷

סעיף 63 מוצע לתקן את חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, כדי לאפשר למרכז לגבות גם תשלום בגין כפל הוצאות שהוצאו לשם ביצוע צו מינהלי לפי סעיף 31 המוצע, וזאת נוסף על גביית סכומי עיצומים כספיים וקנסות שיוטלו מכוח החוק, כמוצע בסעיף 58.

סעיף 64 מוצע לתקן את התוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, כך שהחלטות מינהליות של הממונה לפי החוק המוצע יידונו כעתירה מינהלית לפי סעיף 1(5) לחוק האמור.

הביטחון והוועדה לאנרגיה אטומית, כמפורט בסעיפים 19 ו-50 המוצעים.

סעיף 60 מוצע לקבוע הוראת שמירת דינים כללית. הוראה זו נדרשת בעיקר לגבי דברי החקיקה הנוגעים לתחומים המשיקים לתחום הגנת הסביבה מפני קרינה מייננת, כגון הגנה על הבריאות ותחום הבטיחות בעבודה.

סעיף 61 התוספות לחוק המוצע קובעות את רשימת החומרים הפולטים קרינה מייננת, את הריכוז והכמות המחייבים אותם בפיקוח על פי החוק המוצע, את מנת הקרינה המרבית המותרת, את ההוראות שנקבעו בתקנות וניתן להטיל בגינם עיצום כספי ואת התקן הבין לאומי המנחה את פעולת הממונה במסגרת החוק המוצע. מוצע לקבוע כי השר יהיה רשאי לשנות את התוספות הראשונה, השנייה והשלישית בהתייעצות עם שר הבריאות, שגם לו סמכויות בתחום הקרינה המייננת, ועם ראש היחידה לרישוי ולבטיחות בוועדה לאנרגיה אטומית, ואת התוספת הרביעית בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

סעיף 62 מוצע לקבוע כי השר יהיה ממונה על ביצוע החוק, ומוסמך להתקין תקנות לביצועו. ההסמכה המוצעת להתקין תקנות ביצוע היא כללית. עם זאת, מוצע

¹⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ג, עמ' 284.

65. בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011¹⁶ –

(1) בתוספת הראשונה, אחרי פרט 27 יבוא:

"28. חוק הסדרת העיסוק בקרינה מייננת, התשפ"ג-2023;

(2) בתוספת השנייה, אחרי פרט 1 יבוא:

"2. חוק הסדרת העיסוק בקרינה מייננת, התשפ"ג-2023."

תחילה

66.

תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

הוראות מעבר

67.

(א) מי שבדיו, ערב יום התחילה, היתר שנתן הממונה על קרינה סביבתית לפי תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש"ס-1980¹⁷ (בסעיף זה – תקנות הרוקחים), לביצוע פעולה הכרוכה בקרינה או למתן שירות הכרוך בקרינה, יראו אותו כבעל רישיון לביצוע אותה פעולה או למתן אותו שירות, בהתאם לתנאים הקבועים בהיתר, עד תום תוקפו של ההיתר או עד תום 120 ימים מיום התחילה, לפי המאוחר שבהם, אלא אם כן בוטל או הותלה קודם לכן.

(ב) מי שנבקע בהיתר כאמור בסעיף קטן (א) שהוא אחראי על בטיחות קרינה, יראו אותו כאחראי על בטיחות קרינה שקיבל אישור לפי סעיף 15, כל עוד רואים את בעל ההיתר כבעל רישיון לפי סעיף קטן (א).

(ג) מי שרואים אותו כבעל רישיון או כאחראי על בטיחות קרינה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), המבקש לחדש את רישיונו או אישורו, יחולו על חידוש הרישיון או האישור ההוראות לפי חוק זה, ורשאי הממונה לחדש רישיון לפי סעיף קטן זה גם אם לא מתקיים במבקש התנאי האמור בסעיף 9(א3).

ד ב ר י ה ס ב ר

וזאת כדי לאפשר עבודה רציפה ולמנוע פגיעה בעוסקים בתחום הקרינה המייננת.

בסעיף קטן (ב) מוצע לאפשר רציפות גם בעבודתם של אחראים על בטיחות קרינה, כל עוד הם פועלים במסגרת תנאי היתר שעומד בתוקפו על פי סעיף קטן (א).

בסעיף קטן (ג) מוצע לאפשר לממונה לתת רישיון או אישור אחראי על בטיחות קרינה מכוח החוק, לבעל היתר מכוח תקנות הרוקחים ולאחראי על בטיחות קרינה על פי היתר כאמור, גם אם אינם עומדים בדרישת ההשכלה הקבועה בסעיף 9(א3) לחוק המוצע. כיום ישנם בעלי היתרים ואחראים על בטיחות קרינה מעטים, שאינם בעלי ההשכלה הנדרשת על פי החוק המוצע. בעלי היתרים ואחראים על בטיחות קרינה אלה עברו הכשרות והשתלמויות כפי שנדרשו על ידי הממונה על קרינה סביבתית במשרד להגנת הסביבה, והם עובדים במשך תקופה ארוכה ברמה מקצועית ראויה, להנחת דעתו של הממונה, וצברו ניסיון מעשי רב. לפיכך, אין הצדקה לדרוש מהם בשלב זה לרכוש השכלה נוספת, ומוצע לאפשר את המשך עבודתם גם מכוח החוק המוצע. יובהר כי אין בהוראות המעבר כדי לגרוע מכל סמכות הנתונה לממונה לפי החוק לעניין עובדים ועוסקים אלה.

סעיף 65 מוצע לתקן את חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011 (להלן – חוק הפיקוח), כך שהחוק המוצע יתווסף לחוקי הגנת הסביבה הנאכפים על ידי מפקחי המשרד להגנת הסביבה מכוח חוק הפיקוח. במסגרת חוק הפיקוח מוקנות למפקחי המשרד להגנת הסביבה סמכויות אכיפה כגון חקירה, תפיסה, וכן הסמכות לבקש צו חיפוש מבית המשפט. זאת, בדומה להסדר החוקי הקיים, שלפיו המפקחים מוסמכים לאכוף את הוראות תקנות הרוקחים.

נוסף על כך, מכוח חוק הפיקוח יינתנו לממונה סמכויות פיקוח בסיסיות, הנחוצות לו לשם ביצוע תפקידו, ובכלל זה סמכות לדרוש מאדם להזדהות, לדרוש מאדם למסור לו ידיעה או מסמך, לערוך מדידות, ליטול דגימות וכן סמכות כניסה למקום.

סעיף 66 מוצע לקבוע כי המועד לתחילת החוק יהיה שנה מיום פרסומו, לצורך היערכות ליישומו, ובכלל זה לצורך הסמכת הממונה, התקנת תקנות ראשוניות והכנת המסמכים הדרושים.

סעיף 67 מוצע לקבוע הוראות מעבר, לגבי בעלי היתרים מכוח תקנות הרוקחים הקיימות. בסעיף קטן (א) מוצע לאפשר לבעלי היתרים אלה להמשיך ולפעול עד תום תקופת ההיתר או עד 120 ימים מיום כניסת החוק לתוקף,

¹⁶ ס"ח התשע"א, עמ' 738; התשע"ו, עמ' 707.

¹⁷ ק"ת התש"ס, עמ' 992.

תוספת ראשונה

חלק א'

(הרישה ופסקאות (1) ו-(2) להגדרה "חומר רדיואקטיבי" שבסעיף 1 וסעיפים 20, 61 ו-62)

מס'	טור א' רדיונוקליד	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה
(1)	H-3	1.00E+06	1.00E+09	1.00E+02
(2)	Be-7	1.00E+03	1.00E+07	1.00E+01
(3)	Be-10	1.00E+04	1.00E+06	
(4)	C-11	1.00E+01	1.00E+06	
(5)	C-14	1.00E+04	1.00E+07	1.00E+00
(6)	N-13	1.00E+02	1.00E+09	
(7)	F-18	1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01
(8)	Ne-19	1.00E+02	1.00E+09	
(9)	O-15	1.00E+02	1.00E+09	
(10)	Na-22	1.00E+01	1.00E+06	1.00E-01
(11)	Na-24	1.00E+01	1.00E+05	1.00E+00
(12)	Mg-28	1.00E+01	1.00E+05	
(13)	Al-26	1.00E+01	1.00E+05	
(14)	Si-31	1.00E+03	1.00E+06	1.00E+03
(15)	Si-32	1.00E+03	1.00E+06	
(16)	P-32	1.00E+03	1.00E+05	1.00E+03
(17)	P-33	1.00E+05	1.00E+08	1.00E+03
(18)	S-35	1.00E+05	1.00E+08	1.00E+02

דברי הסבר

בטור ד' שבטבלה מופיעים ערכים לגבי ריכוז אקטיביות של רדיונוקלידים כאשר הכמות עולה על טונה אחת. ערכי הסף לפי טור זה מתייחסים לערך הקבוע בפסקה (2) להגדרה "חומר רדיואקטיבי" (ראו הרחבה לעניין זה שם).

נוסף על הטבלה, כוללת התוספת הראשונה, בחלק ב' שבה, נוסחה לחישוב ריכוז האקטיביות או האקטיביות של תערובת המכילה יותר מרדיונוקליד אחד, כדי לחשב את ערך הסף של התערובת כולה. מקור הנוסחה בתקן הבין-לאומי. הנוסחה מביאה בחשבון את התרומה היחסית של כל אחד מהרדיונוקלידים בתערובת לריכוז האקטיביות או האקטיביות של התערובת, בהתחשב ברמת האנרגיה ובסוג האנרגיה המשתחרר מכל אחד מהם.

תוספת ראשונה

התוספת הראשונה כוללת, בחלק א' שבה, טבלה שבה 776 פריטים שהם חומרים רדיואקטיביים לפי ההגדרה שבסעיף 2 לחוק המוצע. כל פריט המנוי בטור א' הוא רדיונוקליד, דהיינו, מופע מסוים של יסוד כימי (ראו לעניין זה הרחבה לעניין ההגדרה "חומר רדיואקטיבי"). בטור ב' מופיעים הערכים המייצגים את ריכוז האקטיביות של כל רדיונוקליד, מבוטאים כבקרל לגרם. בטור ג' מופיעים הערכים המייצגים את האקטיביות של כל רדיונוקליד, מבוטאים כבקרל. השילוב של שני הטורים קובע את ערכי הסף שמעליהם אותו רדיונוקליד ייחשב חומר רדיואקטיבי, לפי פסקה (1) להגדרה האמורה.

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+04	Cl-36	(19)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01	Cl-38	(20)
	1.00E+05	1.00E+01	Cl-39	(21)
	1.00E+08	1.00E+06	Ar-37	(22)
	1.00E+04	1.00E+07	Ar-39	(23)
	1.00E+09	1.00E+02	Ar-41	(24)
	1.00E+06	1.00E+02	K-40	(25)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	K-42	(26)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	K-43	(27)
	1.00E+05	1.00E+01	K-44	(28)
	1.00E+05	1.00E+01	K-45	(29)
	1.00E+07	1.00E+05	Ca-41	(30)
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+04	Ca-45	(31)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	Ca-47	(32)
	1.00E+06	1.00E+01	Sc-43	(33)
	1.00E+05	1.00E+01	Sc-44	(34)
	1.00E+07	1.00E+02	Sc-45	(35)
1.00E-01	1.00E+06	1.00E+01	Sc-46	(36)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Sc-47	(37)
1.00E+00	1.00E+05	1.00E+01	Sc-48	(38)
	1.00E+05	1.00E+03	Sc-49	(39)
	1.00E+05	1.00E+01	Ti-44	(40)
	1.00E+06	1.00E+01	Ti-45	(41)
	1.00E+05	1.00E+01	V-47	(42)
1.00E+00	1.00E+05	1.00E+01	V-48	(43)
	1.00E+07	1.00E+04	V-49	(44)
	1.00E+06	1.00E+02	Cr-48	(45)
	1.00E+06	1.00E+01	Cr-49	(46)
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+03	Cr-51	(47)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01	Mn-51	(48)
1.00E+00	1.00E+05	1.00E+01	Mn-52	(49)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01	Mn-52m	(50)
1.00E+02	1.00E+09	1.00E+04	Mn-53	(51)
1.00E-01	1.00E+06	1.00E+01	Mn-54	(52)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01	Mn-56	(53)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	Fe-52	(54)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+04	Fe-55	(55)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+01	Fe-59	(56)
	1.00E+05	1.00E+02	Fe-60	(57)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	Co-55	(58)
1.00E-01	1.00E+05	1.00E+01	Co-56	(59)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+02	Co-57	(60)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+01	Co-58	(61)
1.00E+04	1.00E+07	1.00E+04	Co-58m	(62)
1.00E-01	1.00E+05	1.00E+01	Co-60	(63)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+03	Co-60m	(64)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Co-61	(65)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01	Co-62m	(66)
	1.00E+06	1.00E+01	Ni-56	(67)
	1.00E+06	1.00E+01	Ni-57	(68)
1.00E+02	1.00E+08	1.00E+04	Ni-59	(69)
1.00E+02	1.00E+08	1.00E+05	Ni-63	(70)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	Ni-65	(71)
	1.00E+07	1.00E+04	Ni-66	(72)
	1.00E+05	1.00E+01	Cu-60	(73)
	1.00E+06	1.00E+01	Cu-61	(74)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Cu-64	(75)
	1.00E+06	1.00E+02	Cu-67	(76)
	1.00E+06	1.00E+02	Zn-62	(77)
	1.00E+05	1.00E+01	Zn-63	(78)
1.00E-01	1.00E+06	1.00E+01	Zn-65	(79)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+04	Zn-69	(80)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	Zn-69m	(81)
	1.00E+06	1.00E+01	Zn-71m	(82)
	1.00E+06	1.00E+02	Zn-72	(83)
	1.00E+05	1.00E+01	Ga-65	(84)
	1.00E+05	1.00E+01	Ga-66	(85)
	1.00E+06	1.00E+02	Ga-67	(86)
	1.00E+05	1.00E+01	Ga-68	(87)
	1.00E+06	1.00E+02	Ga-70	(88)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01	Ga-72	(89)
	1.00E+06	1.00E+02	Ga-73	(90)
	1.00E+06	1.00E+01	Ge-66	(91)
	1.00E+05	1.00E+01	Ge-67	(92)
	1.00E+05	1.00E+01	Ge-68b	(93)
	1.00E+06	1.00E+01	Ge-69	(94)
1.00E+04	1.00E+08	1.00E+04	Ge-71	(95)
	1.00E+06	1.00E+03	Ge-75	(96)
	1.00E+05	1.00E+01	Ge-77	(97)
	1.00E+06	1.00E+02	Ge-78	(98)
	1.00E+05	1.00E+01	As-69	(99)
	1.00E+05	1.00E+01	As-70	(100)
	1.00E+06	1.00E+01	As-71	(101)
	1.00E+05	1.00E+01	As-72	(102)
1.00E+03	1.00E+07	1.00E+03	As-73	(103)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	As-74	(104)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+02	As-76	(105)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+03	As-77	(106)
	1.00E+05	1.00E+01	As-78	(107)
	1.00E+06	1.00E+01	Se-70	(108)
	1.00E+06	1.00E+01	Se-73	(109)
	1.00E+06	1.00E+02	Se-73m	(110)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+02	Se-75	(111)
	1.00E+07	1.00E+04	Se-79	(112)
	1.00E+06	1.00E+03	Se-81	(113)
	1.00E+07	1.00E+03	Se-81m	(114)
	1.00E+05	1.00E+01	Se-83	(115)
	1.00E+05	1.00E+01	Br-74	(116)
	1.00E+05	1.00E+01	Br-74m	(117)
	1.00E+06	1.00E+01	Br-75	(118)
	1.00E+05	1.00E+01	Br-76	(119)
	1.00E+06	1.00E+02	Br-77	(120)
	1.00E+05	1.00E+02	Br-80	(121)
	1.00E+07	1.00E+03	Br-80m	(122)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+01	Br-82	(123)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
	1.00E+06	1.00E+03	Br-83 (124)
	1.00E+05	1.00E+01	Br-84 (125)
	1.00E+09	1.00E+02	Kr-74 (126)
	1.00E+09	1.00E+02	Kr-76 (127)
	1.00E+09	1.00E+02	Kr-77 (128)
	1.00E+05	1.00E+03	Kr-79 (129)
	1.00E+07	1.00E+04	Kr-81 (130)
	1.00E+10	1.00E+03	Kr-81m (131)
	1.00E+12	1.00E+05	Kr-83m (132)
	1.00E+04	1.00E+05	Kr-85 (133)
	1.00E+10	1.00E+03	Kr-85m (134)
	1.00E+09	1.00E+02	Kr-87 (135)
	1.00E+09	1.00E+02	Kr-88 (136)
	1.00E+05	1.00E+01	Rb-79 (137)
	1.00E+06	1.00E+01	Rb-81 (138)
	1.00E+07	1.00E+03	Rb-81m (139)
	1.00E+06	1.00E+01	Rb-82m (140)
	1.00E+06	1.00E+02	Rb-83b (141)
	1.00E+06	1.00E+01	Rb-84 (142)
1.00E+02	1.00E+05	1.00E+02	Rb-86 (143)
	1.00E+07	1.00E+03	Rb-87 (144)
	1.00E+05	1.00E+02	Rb-88 (145)
	1.00E+05	1.00E+02	Rb-89 (146)
	1.00E+07	1.00E+03	Sr-80 (147)
	1.00E+05	1.00E+01	Sr-81 (148)
	1.00E+05	1.00E+01	Sr-82b (149)
	1.00E+06	1.00E+01	Sr-83 (150)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+02	Sr-85 (151)
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+02	Sr-85m (152)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Sr-87m (153)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+03	Sr-89 (154)
1.00E+00	1.00E+04	1.00E+02	Sr-90b (155)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01	Sr-91 (156)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	Sr-92 (157)
	1.00E+05	1.00E+01	Y-86 (158)

מס'	טור א' רדיונוקליד	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה
(159)	Y-86m	1.00E+02	1.00E+07	
(160)	Y-87b	1.00E+01	1.00E+06	
(161)	Y-88	1.00E+01	1.00E+06	
(162)	Y-90	1.00E+03	1.00E+05	1.00E+03
(163)	Y-90m	1.00E+01	1.00E+06	
(164)	Y-91	1.00E+03	1.00E+06	1.00E+02
(165)	Y-91m	1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02
(166)	Y-92	1.00E+02	1.00E+05	1.00E+02
(167)	Y-93	1.00E+02	1.00E+05	1.00E+02
(168)	Y-94	1.00E+01	1.00E+05	
(169)	Y-95	1.00E+01	1.00E+05	
(170)	Zr-86	1.00E+02	1.00E+07	
(171)	Zr-88	1.00E+02	1.00E+06	
(172)	Zr-89	1.00E+01	1.00E+06	
(173)	Zr-93b	1.00E+03	1.00E+07	1.00E+01
(174)	Zr-95	1.00E+01	1.00E+06	1.00E+00
(175)	Zr-97b	1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01
(176)	Nb-88	1.00E+01	1.00E+05	
(177)	Nb-89	1.00E+01	1.00E+05	
(178)	Nb-89m	1.00E+01	1.00E+05	
(179)	Nb-90	1.00E+01	1.00E+05	
(180)	Nb-93m	1.00E+04	1.00E+07	1.00E+01
(181)	Nb-94	1.00E+01	1.00E+06	1.00E-01
(182)	Nb-95	1.00E+01	1.00E+06	1.00E+00
(183)	Nb-95m	1.00E+02	1.00E+07	
(184)	Nb-96	1.00E+01	1.00E+05	
(185)	Nb-97	1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01
(186)	Nb-98	1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01
(187)	Mo-90	1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01
(188)	Mo-93	1.00E+03	1.00E+08	1.00E+01
(189)	Mo-93m	1.00E+01	1.00E+06	
(190)	Mo-99	1.00E+02	1.00E+06	1.00E+01
(191)	Mo-101	1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01
(192)	Tc-93	1.00E+01	1.00E+06	

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
	1.00E+06	1.00E+01	Tc-93m (193)
	1.00E+06	1.00E+01	Tc-94 (194)
	1.00E+05	1.00E+01	Tc-94m (195)
	1.00E+06	1.00E+01	Tc-95 (196)
	1.00E+06	1.00E+01	Tc-95m (197)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+01	Tc-96 (198)
1.00E+03	1.00E+07	1.00E+03	Tc-96m (199)
1.00E+01	1.00E+08	1.00E+03	Tc-97 (200)
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+03	Tc-97m (201)
	1.00E+06	1.00E+01	Tc-98 (202)
1.00E+00	1.00E+07	1.00E+04	Tc-99 (203)
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+02	Tc-99m (204)
	1.00E+06	1.00E+02	Tc-101 (205)
	1.00E+05	1.00E+01	Tc-104 (206)
	1.00E+06	1.00E+02	Ru-94 (207)
1.00E+01	1.00E+07	1.00E+02	Ru-97 (208)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+02	Ru-103 (209)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	Ru-105 (210)
1.00E-01	1.00E+05	1.00E+02	Ru-106b (211)
	1.00E+06	1.00E+01	Rh-99 (212)
	1.00E+06	1.00E+01	Rh-99m (213)
	1.00E+06	1.00E+01	Rh-100 (214)
	1.00E+07	1.00E+02	Rh-101 (215)
	1.00E+07	1.00E+02	Rh-101m (216)
	1.00E+06	1.00E+01	Rh-102 (217)
	1.00E+06	1.00E+02	Rh-102m (218)
1.00E+04	1.00E+08	1.00E+04	Rh-103m (219)
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+02	Rh-105 (220)
	1.00E+05	1.00E+01	Rh-106m (221)
	1.00E+06	1.00E+02	Rh-107 (222)
	1.00E+07	1.00E+02	Pd-100 (223)
	1.00E+06	1.00E+02	Pd-101 (224)
1.00E+03	1.00E+08	1.00E+03	Pd-103 (225)
	1.00E+08	1.00E+05	Pd-107 (226)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+03	Pd-109 (227)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
	1.00E+05	1.00E+01	Ag-102	(228)
	1.00E+06	1.00E+01	Ag-103	(229)
	1.00E+06	1.00E+01	Ag-104	(230)
	1.00E+06	1.00E+01	Ag-104m	(231)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+02	Ag-105	(232)
	1.00E+06	1.00E+01	Ag-106	(233)
	1.00E+06	1.00E+01	Ag-106m	(234)
	1.00E+06	1.00E+01	Ag-108m	(235)
1.00E-01	1.00E+06	1.00E+01	Ag-110m	(236)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+03	Ag-111	(237)
	1.00E+05	1.00E+01	Ag-112	(238)
	1.00E+05	1.00E+01	Ag-115	(239)
	1.00E+07	1.00E+02	Cd-104	(240)
	1.00E+07	1.00E+03	Cd-107	(241)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+04	Cd-109	(242)
	1.00E+06	1.00E+03	Cd-113	(243)
	1.00E+06	1.00E+03	Cd-113m	(244)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	Cd-115	(245)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+03	Cd-115m	(246)
	1.00E+06	1.00E+01	Cd-117	(247)
	1.00E+06	1.00E+01	Cd-117m	(248)
	1.00E+06	1.00E+01	In-109	(249)
	1.00E+06	1.00E+01	In-110	(250)
	1.00E+05	1.00E+01	In-110m	(251)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	In-111	(252)
	1.00E+06	1.00E+02	In-112	(253)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	In-113m	(254)
	1.00E+05	1.00E+03	In-114	(255)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	In-114m	(256)
	1.00E+05	1.00E+03	In-115	(257)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	In-115m	(258)
	1.00E+05	1.00E+01	In-116m	(259)
	1.00E+06	1.00E+01	In-117	(260)
	1.00E+06	1.00E+02	In-117m	(261)
	1.00E+05	1.00E+02	In-119m	(262)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
	1.00E+07	1.00E+02	Sn-110	(263)
	1.00E+06	1.00E+02	Sn-111	(264)
1.00E+00	1.00E+07	1.00E+03	Sn-113	(265)
	1.00E+06	1.00E+02	Sn-117m	(266)
	1.00E+07	1.00E+03	Sn-119m	(267)
	1.00E+07	1.00E+05	Sn-121	(268)
	1.00E+07	1.00E+03	Sn-121mb	(269)
	1.00E+06	1.00E+03	Sn-123	(270)
	1.00E+06	1.00E+02	Sn-123m	(271)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+02	Sn-125	(272)
	1.00E+05	1.00E+01	Sn-126b	(273)
	1.00E+06	1.00E+01	Sn-127	(274)
	1.00E+06	1.00E+01	Sn-128	(275)
	1.00E+06	1.00E+01	Sb-115	(276)
	1.00E+06	1.00E+01	Sb-116	(277)
	1.00E+05	1.00E+01	Sb-116m	(278)
	1.00E+07	1.00E+02	Sb-117	(279)
	1.00E+06	1.00E+01	Sb-118m	(280)
	1.00E+07	1.00E+03	Sb-119	(281)
	1.00E+06	1.00E+02	Sb-120	(282)
	1.00E+06	1.00E+01	Sb-120m	(283)
1.00E+01	1.00E+04	1.00E+02	Sb-122	(284)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+01	Sb-124	(285)
	1.00E+06	1.00E+02	Sb-124m	(286)
1.00E-01	1.00E+06	1.00E+02	Sb-125	(287)
	1.00E+05	1.00E+01	Sb-126	(288)
	1.00E+05	1.00E+01	Sb-126m	(289)
	1.00E+06	1.00E+01	Sb-127	(290)
	1.00E+05	1.00E+01	Sb-128	(291)
	1.00E+05	1.00E+01	Sb-128m	(292)
	1.00E+06	1.00E+01	Sb-129	(293)
	1.00E+05	1.00E+01	Sb-130	(294)
	1.00E+06	1.00E+01	Sb-131	(295)
	1.00E+07	1.00E+02	Te-116	(296)
	1.00E+06	1.00E+01	Te-121	(297)
	1.00E+06	1.00E+02	Te-121m	(298)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
	1.00E+06	1.00E+03	Te-123 (299)
1.00E+00	1.00E+07	1.00E+02	Te-123m (300)
1.00E+03	1.00E+07	1.00E+03	Te-125m (301)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+03	Te-127 (302)
1.00E+01	1.00E+07	1.00E+03	Te-127m (303)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Te-129 (304)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+03	Te-129m (305)
1.00E+02	1.00E+05	1.00E+02	Te-131 (306)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	Te-131m (307)
1.00E+00	1.00E+07	1.00E+02	Te-132 (308)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01	Te-133 (309)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01	Te-133m (310)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	Te-134 (311)
	1.00E+05	1.00E+01	I-120 (312)
	1.00E+05	1.00E+01	I-120m (313)
	1.00E+06	1.00E+02	I-121 (314)
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+02	I-123 (315)
	1.00E+06	1.00E+01	I-124 (316)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+03	I-125 (317)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	I-126 (318)
	1.00E+05	1.00E+02	I-128 (319)
1.00E-02	1.00E+05	1.00E+02	I-129 (320)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	I-130 (321)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	I-131 (322)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01	I-132 (323)
	1.00E+06	1.00E+02	I-132m (324)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	I-133 (325)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01	I-134 (326)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	I-135 (327)
	1.00E+09	1.00E+02	Xe-120 (328)
	1.00E+09	1.00E+02	Xe-121 (329)
	1.00E+09	1.00E+02	Xe-122b (330)
	1.00E+09	1.00E+02	Xe-123 (331)
	1.00E+09	1.00E+03	Xe-125 (332)
	1.00E+05	1.00E+03	Xe-127 (333)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
	1.00E+04	1.00E+03	Xe-129m (334)
	1.00E+04	1.00E+04	Xe-131m (335)
	1.00E+04	1.00E+03	Xe-133m (336)
	1.00E+04	1.00E+03	Xe-133 (337)
	1.00E+10	1.00E+03	Xe-135 (338)
	1.00E+09	1.00E+02	Xe-135m (339)
	1.00E+09	1.00E+02	Xe-138 (340)
	1.00E+04	1.00E+01	Cs-125 (341)
	1.00E+05	1.00E+02	Cs-127 (342)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+02	Cs-129 (343)
	1.00E+06	1.00E+02	Cs-130 (344)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+03	Cs-131 (345)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01	Cs-132 (346)
1.00E+03	1.00E+05	1.00E+03	Cs-134m (347)
1.00E-01	1.00E+04	1.00E+01	Cs-134 (348)
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+04	Cs-135 (349)
	1.00E+06	1.00E+01	Cs-135m (350)
1.00E+00	1.00E+05	1.00E+01	Cs-136 (351)
1.00E-01	1.00E+04	1.00E+01	Cs-137b (352)
1.00E+01	1.00E+04	1.00E+01	Cs-138 (353)
	1.00E+07	1.00E+02	Ba-126 (354)
	1.00E+07	1.00E+02	Ba-128 (355)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	Ba-131 (356)
	1.00E+07	1.00E+02	Ba-131m (357)
	1.00E+06	1.00E+02	Ba-133 (358)
	1.00E+06	1.00E+02	Ba-133m (359)
	1.00E+06	1.00E+02	Ba-135m (360)
	1.00E+06	1.00E+01	Ba-137m (361)
	1.00E+05	1.00E+02	Ba-139 (362)
1.00E+00	1.00E+05	1.00E+01	Ba-140b (363)
	1.00E+05	1.00E+02	Ba-141 (364)
	1.00E+06	1.00E+02	Ba-142 (365)
	1.00E+06	1.00E+01	La-131 (366)
	1.00E+06	1.00E+01	La-132 (367)
	1.00E+07	1.00E+03	La-135 (368)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
	1.00E+07	1.00E+03	La-137 (369)
	1.00E+06	1.00E+01	La-138 (370)
1.00E+00	1.00E+05	1.00E+01	La-140 (371)
	1.00E+05	1.00E+02	La-141 (372)
	1.00E+05	1.00E+01	La-142 (373)
	1.00E+05	1.00E+02	La-143 (374)
	1.00E+07	1.00E+03	Ce-134 (375)
	1.00E+06	1.00E+01	Ce-135 (376)
	1.00E+07	1.00E+03	Ce-137 (377)
	1.00E+06	1.00E+03	Ce-137m (378)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+02	Ce-139 (379)
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+02	Ce-141 (380)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	Ce-143 (381)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+02	Ce-144b (382)
	1.00E+05	1.00E+01	Pr-136 (383)
	1.00E+06	1.00E+02	Pr-137 (384)
	1.00E+06	1.00E+01	Pr-138m (385)
	1.00E+07	1.00E+02	Pr-139 (386)
1.00E+02	1.00E+05	1.00E+02	Pr-142 (387)
	1.00E+09	1.00E+07	Pr-142m (388)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+04	Pr-143 (389)
	1.00E+05	1.00E+02	Pr-144 (390)
	1.00E+05	1.00E+03	Pr-145 (391)
	1.00E+05	1.00E+01	Pr-147 (392)
	1.00E+06	1.00E+02	Nd-136 (393)
	1.00E+07	1.00E+03	Nd-138 (394)
	1.00E+06	1.00E+02	Nd-139 (395)
	1.00E+06	1.00E+01	Nd-139m (396)
	1.00E+07	1.00E+02	Nd-141 (397)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Nd-147 (398)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Nd-149 (399)
	1.00E+05	1.00E+01	Nd-151 (400)
	1.00E+05	1.00E+01	Pm-141 (401)
	1.00E+06	1.00E+02	Pm-143 (402)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
	1.00E+06	1.00E+01	Pm-144 (403)
	1.00E+07	1.00E+03	Pm-145 (404)
	1.00E+06	1.00E+01	Pm-146 (405)
1.00E+03	1.00E+07	1.00E+04	Pm-147 (406)
	1.00E+05	1.00E+01	Pm-148 (407)
	1.00E+06	1.00E+01	Pm-148m (408)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+03	Pm-149 (409)
	1.00E+05	1.00E+01	Pm-150 (410)
	1.00E+06	1.00E+02	Pm-151 (411)
	1.00E+05	1.00E+01	Sm-141 (412)
	1.00E+06	1.00E+01	Sm-141m (413)
	1.00E+07	1.00E+02	Sm-142 (414)
	1.00E+07	1.00E+02	Sm-145 (415)
	1.00E+05	1.00E+01	Sm-146 (416)
	1.00E+04	1.00E+01	Sm-147 (417)
1.00E+03	1.00E+08	1.00E+04	Sm-151 (418)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Sm-153 (419)
	1.00E+06	1.00E+02	Sm-155 (420)
	1.00E+06	1.00E+02	Sm-156 (421)
	1.00E+06	1.00E+01	Eu-145 (422)
	1.00E+06	1.00E+01	Eu-146 (423)
	1.00E+06	1.00E+02	Eu-147 (424)
	1.00E+06	1.00E+01	Eu-148 (425)
	1.00E+07	1.00E+02	Eu-149 (426)
	1.00E+06	1.00E+01	Eu-150 (427)
	1.00E+06	1.00E+03	Eu-150m (428)
1.00E-01	1.00E+06	1.00E+01	Eu-152 (429)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Eu-152m (430)
1.00E-01	1.00E+06	1.00E+01	Eu-154 (431)
1.00E+00	1.00E+07	1.00E+02	Eu-155 (432)
	1.00E+06	1.00E+01	Eu-156 (433)
	1.00E+06	1.00E+02	Eu-157 (434)
	1.00E+05	1.00E+01	Eu-158 (435)
	1.00E+05	1.00E+01	Gd-145 (436)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
	1.00E+06	1.00E+01	Gd-146b (437)
	1.00E+06	1.00E+01	Gd-147 (438)
	1.00E+04	1.00E+01	Gd-148 (439)
	1.00E+06	1.00E+02	Gd-149 (440)
	1.00E+07	1.00E+02	Gd-151 (441)
	1.00E+04	1.00E+01	Gd-152 (442)
1.00E+01	1.00E+07	1.00E+02	Gd-153 (443)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+03	Gd-159 (444)
	1.00E+06	1.00E+01	Tb-147 (445)
	1.00E+06	1.00E+01	Tb-149 (446)
	1.00E+06	1.00E+01	Tb-150 (447)
	1.00E+06	1.00E+01	Tb-151 (448)
	1.00E+07	1.00E+02	Tb-153 (449)
	1.00E+06	1.00E+01	Tb-154 (450)
	1.00E+07	1.00E+02	Tb-155 (451)
	1.00E+06	1.00E+01	Tb-156 (452)
	1.00E+07	1.00E+03	Tb-156m (24.4 h) (453)
	1.00E+07	1.00E+04	Tb-156m (5 h) (454)
	1.00E+07	1.00E+04	Tb-157 (455)
	1.00E+06	1.00E+01	Tb-158 (456)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+01	Tb-160 (457)
	1.00E+06	1.00E+03	Tb-161 (458)
	1.00E+06	1.00E+01	Dy-155 (459)
	1.00E+06	1.00E+02	Dy-157 (460)
	1.00E+07	1.00E+03	Dy-159 (461)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+03	Dy-165 (462)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+03	Dy-166 (463)
	1.00E+06	1.00E+02	Ho-155 (464)
	1.00E+06	1.00E+02	Ho-157 (465)
	1.00E+06	1.00E+02	Ho-159 (466)
	1.00E+07	1.00E+02	Ho-161 (467)
	1.00E+07	1.00E+02	Ho-162 (468)
	1.00E+06	1.00E+01	Ho-162m (469)
	1.00E+06	1.00E+03	Ho-164 (470)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
	1.00E+07	1.00E+03	Ho-164m	(471)
1.00E+02	1.00E+05	1.00E+03	Ho-166	(472)
	1.00E+06	1.00E+01	Ho-166m	(473)
	1.00E+06	1.00E+02	Ho-167	(474)
	1.00E+06	1.00E+01	Er-161	(475)
	1.00E+07	1.00E+03	Er-165	(476)
1.00E+03	1.00E+07	1.00E+04	Er-169	(477)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Er-171	(478)
	1.00E+06	1.00E+02	Er-172	(479)
	1.00E+06	1.00E+01	Tm-162	(480)
	1.00E+06	1.00E+01	Tm-166	(481)
	1.00E+06	1.00E+02	Tm-167	(482)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+03	Tm-170	(483)
1.00E+03	1.00E+08	1.00E+04	Tm-171	(484)
	1.00E+06	1.00E+02	Tm-172	(485)
	1.00E+06	1.00E+02	Tm-173	(486)
	1.00E+06	1.00E+01	Tm-175	(487)
	1.00E+07	1.00E+02	Yb-162	(488)
	1.00E+07	1.00E+02	Yb-166	(489)
	1.00E+06	1.00E+02	Yb-167	(490)
	1.00E+07	1.00E+02	Yb-169	(491)
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+03	Yb-175	(492)
	1.00E+06	1.00E+02	Yb-177	(493)
	1.00E+06	1.00E+03	Yb-178	(494)
	1.00E+06	1.00E+01	Lu-169	(495)
	1.00E+06	1.00E+01	Lu-170	(496)
	1.00E+06	1.00E+01	Lu-171	(497)
	1.00E+06	1.00E+01	Lu-172	(498)
	1.00E+07	1.00E+02	Lu-173	(499)
	1.00E+07	1.00E+02	Lu-174	(500)
	1.00E+07	1.00E+02	Lu-174m	(501)
	1.00E+06	1.00E+02	Lu-176	(502)
	1.00E+06	1.00E+03	Lu-176m	(503)
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+03	Lu-177	(504)
	1.00E+06	1.00E+01	Lu-177m	(505)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
	1.00E+05	1.00E+02	Lu-178 (506)
	1.00E+05	1.00E+01	Lu-178m (507)
	1.00E+06	1.00E+03	Lu-179 (508)
	1.00E+06	1.00E+02	Hf-170 (509)
	1.00E+06	1.00E+01	Hf-172b (510)
	1.00E+06	1.00E+02	Hf-173 (511)
	1.00E+06	1.00E+02	Hf-175 (512)
	1.00E+05	1.00E+01	Hf-177m (513)
	1.00E+06	1.00E+01	Hf-178m (514)
	1.00E+06	1.00E+01	Hf-179m (515)
	1.00E+06	1.00E+01	Hf-180m (516)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+01	Hf-181 (517)
	1.00E+06	1.00E+02	Hf-182 (518)
	1.00E+06	1.00E+01	Hf-182m (519)
	1.00E+06	1.00E+01	Hf-183 (520)
	1.00E+06	1.00E+02	Hf-184 (521)
	1.00E+06	1.00E+01	Ta-172 (522)
	1.00E+06	1.00E+01	Ta-173 (523)
	1.00E+06	1.00E+01	Ta-174 (524)
	1.00E+06	1.00E+01	Ta-175 (525)
	1.00E+06	1.00E+01	Ta-176 (526)
	1.00E+07	1.00E+02	Ta-177 (527)
	1.00E+06	1.00E+01	Ta-178 (528)
	1.00E+07	1.00E+03	Ta-179 (529)
	1.00E+06	1.00E+01	Ta-180 (530)
	1.00E+07	1.00E+03	Ta-180m (531)
1.00E-01	1.00E+04	1.00E+01	Ta-182 (532)
	1.00E+06	1.00E+02	Ta-182m (533)
	1.00E+06	1.00E+02	Ta-183 (534)
	1.00E+06	1.00E+01	Ta-184 (535)
	1.00E+05	1.00E+02	Ta-185 (536)
	1.00E+05	1.00E+01	Ta-186 (537)
	1.00E+06	1.00E+02	W-176 (538)
	1.00E+06	1.00E+01	W-177 (539)
	1.00E+06	1.00E+01	W-178b (540)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
	1.00E+07	1.00E+02	W-179	(541)
1.00E+01	1.00E+07	1.00E+03	W-181	(542)
1.00E+03	1.00E+07	1.00E+04	W-185	(543)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	W-187	(544)
	1.00E+05	1.00E+02	W-188b	(545)
	1.00E+06	1.00E+01	Re-177	(546)
	1.00E+06	1.00E+01	Re-178	(547)
	1.00E+06	1.00E+01	Re-181	(548)
	1.00E+06	1.00E+01	Re-182	(549)
	1.00E+06	1.00E+01	Re-182m	(550)
	1.00E+06	1.00E+01	Re-184	(551)
	1.00E+06	1.00E+02	Re-184m	(552)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+03	Re-186	(553)
	1.00E+07	1.00E+03	Re-186m	(554)
	1.00E+09	1.00E+06	Re-187	(555)
1.00E+02	1.00E+05	1.00E+02	Re-188	(556)
	1.00E+07	1.00E+02	Re-188m	(557)
	1.00E+06	1.00E+02	Re-189b	(558)
	1.00E+07	1.00E+02	Os-180	(559)
	1.00E+06	1.00E+01	Os-181	(560)
	1.00E+06	1.00E+02	Os-182	(561)
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+01	Os-185	(562)
	1.00E+07	1.00E+04	Os-189m	(563)
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+02	Os-191	(564)
1.00E+03	1.00E+07	1.00E+03	Os-191m	(565)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Os-193	(566)
	1.00E+05	1.00E+02	Os-194b	(567)
	1.00E+05	1.00E+01	Ir-182	(568)
	1.00E+06	1.00E+01	Ir-184	(569)
	1.00E+06	1.00E+01	Ir-185	(570)
	1.00E+06	1.00E+01	Ir-186	(571)
	1.00E+06	1.00E+01	Ir-186m	(572)
	1.00E+06	1.00E+02	Ir-187	(573)
	1.00E+06	1.00E+01	Ir-188	(574)
	1.00E+07	1.00E+02	Ir-189b	(575)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
1.00E+00	1.00E+06	1.00E+01	Ir-190	(576)
	1.00E+06	1.00E+01	Ir-190m (3.1 h)	(577)
	1.00E+07	1.00E+04	Ir-190m (1.2 h)	(578)
1.00E+00	1.00E+04	1.00E+01	Ir-192	(579)
	1.00E+07	1.00E+02	Ir-192m	(580)
	1.00E+07	1.00E+04	Ir-193m	(581)
1.00E+02	1.00E+05	1.00E+02	Ir-194	(582)
	1.00E+06	1.00E+01	Ir-194m	(583)
	1.00E+06	1.00E+02	Ir-195	(584)
	1.00E+06	1.00E+02	Ir-195m	(585)
	1.00E+06	1.00E+01	Pt-186	(586)
	1.00E+06	1.00E+01	Pt-188b	(587)
	1.00E+06	1.00E+02	Pt-189	(588)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	Pt-191	(589)
	1.00E+07	1.00E+04	Pt-193	(590)
1.00E+03	1.00E+07	1.00E+03	Pt-193m	(591)
	1.00E+06	1.00E+02	Pt-195m	(592)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+03	Pt-197	(593)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Pt-197m	(594)
	1.00E+06	1.00E+02	Pt-199	(595)
	1.00E+06	1.00E+02	Pt-200	(596)
	1.00E+07	1.00E+02	Au-193	(597)
	1.00E+06	1.00E+01	Au-194	(598)
	1.00E+07	1.00E+02	Au-195	(599)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	Au-198	(600)
	1.00E+06	1.00E+01	Au-198m	(601)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Au-199	(602)
	1.00E+05	1.00E+02	Au-200	(603)
	1.00E+06	1.00E+01	Au-200m	(604)
	1.00E+06	1.00E+02	Au-201	(605)
	1.00E+06	1.00E+02	Hg-193	(606)
	1.00E+06	1.00E+01	Hg-193m	(607)
	1.00E+06	1.00E+01	Hg-194b	(608)
	1.00E+06	1.00E+02	Hg-195	(609)
	1.00E+06	1.00E+02	Hg-195mb	(610)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+02	Hg-197	(611)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Hg-197m	(612)
	1.00E+06	1.00E+02	Hg-199m	(613)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+02	Hg-203	(614)
	1.00E+06	1.00E+01	Tl-194	(615)
	1.00E+06	1.00E+01	Tl-194m	(616)
	1.00E+06	1.00E+01	Tl-195	(617)
	1.00E+06	1.00E+02	Tl-197	(618)
	1.00E+06	1.00E+01	Tl-198	(619)
	1.00E+06	1.00E+01	Tl-198m	(620)
	1.00E+06	1.00E+02	Tl-199	(621)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	Tl-200	(622)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Tl-201	(623)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	Tl-202	(624)
1.00E+00	1.00E+04	1.00E+04	Tl-204	(625)
	1.00E+06	1.00E+01	Pb-195m	(626)
	1.00E+06	1.00E+02	Pb-198	(627)
	1.00E+06	1.00E+01	Pb-199	(628)
	1.00E+06	1.00E+02	Pb-200	(629)
	1.00E+06	1.00E+01	Pb-201	(630)
	1.00E+06	1.00E+03	Pb-202	(631)
	1.00E+06	1.00E+01	Pb-202m	(632)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	Pb-203	(633)
	1.00E+07	1.00E+04	Pb-205	(634)
	1.00E+06	1.00E+05	Pb-209	(635)
	1.00E+04	1.00E+01	Pb-210b	(636)
	1.00E+06	1.00E+02	Pb-211	(637)
	1.00E+05	1.00E+01	Pb-212	(638)
	1.00E+06	1.00E+02	Pb-214	(639)
	1.00E+06	1.00E+01	Bi-200	(640)
	1.00E+06	1.00E+01	Bi-201	(641)
	1.00E+06	1.00E+01	Bi-202	(642)
	1.00E+06	1.00E+01	Bi-203	(643)
	1.00E+06	1.00E+01	Bi-205	(644)
1.00E+00	1.00E+05	1.00E+01	Bi-206	(645)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
1.00E-01	1.00E+06	1.00E+01	Bi-207	(646)
	1.00E+06	1.00E+03	Bi-210	(647)
	1.00E+05	1.00E+01	Bi-210m	(648)
	1.00E+05	1.00E+01	Bi-212	(649)
	1.00E+06	1.00E+02	Bi-213	(650)
	1.00E+05	1.00E+01	Bi-214	(651)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	Po-203	(652)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	Po-205	(653)
	1.00E+06	1.00E+01	Po-206	(654)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01	Po-207	(655)
	1.00E+04	1.00E+01	Po-208	(656)
	1.00E+04	1.00E+01	Po-209	(657)
	1.00E+04	1.00E+01	Po-210	(658)
	1.00E+06	1.00E+01	At-207	(659)
1.00E+03	1.00E+07	1.00E+03	At-211	(660)
	1.00E+05	1.00E+03	Fr-222	(661)
	1.00E+06	1.00E+02	Fr-223	(662)
	1.00E+07	1.00E+04	Rn-220	(663)
	1.00E+08	1.00E+01	Rn-222	(664)
	1.00E+05	1.00E+02	Ra-223	(665)
	1.00E+05	1.00E+01	Ra-224	(666)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+02	Ra-225	(667)
	1.00E+04	1.00E+01	Ra-226	(668)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02	Ra-227	(669)
	1.00E+05	1.00E+01	Ra-228	(670)
	1.00E+06	1.00E+02	Ac-224	(671)
	1.00E+04	1.00E+01	Ac-225	(672)
	1.00E+05	1.00E+02	Ac-226	(673)
	1.00E+03	1.00E-01	Ac-227	(674)
	1.00E+06	1.00E+01	Ac-228	(675)
1.00E+03	1.00E+07	1.00E+03	Th-226	(676)
	1.00E+04	1.00E+01	Th-227	(677)
	1.00E+04	1.00E+00	Th-228	(678)
1.00E-01	1.00E+03	1.00E+00	Th-229	(679)
	1.00E+04	1.00E+00	Th-230	(680)

מס'	טור א' רדיונוקליד	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה
(681)	Th-231	1.00E+03	1.00E+07	
(682)	Th-232	1.00E+01	1.00E+04	
(683)	Th-234	1.00E+03	1.00E+05	
(684)	Pa-227	1.00E+01	1.00E+06	
(685)	Pa-228	1.00E+01	1.00E+06	
(686)	Pa-230	1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01
(687)	Pa-231	1.00E+00	1.00E+03	
(688)	Pa-232	1.00E+01	1.00E+06	
(689)	Pa-233	1.00E+02	1.00E+07	1.00E+01
(690)	Pa-234	1.00E+01	1.00E+06	
(691)	U-230	1.00E+01	1.00E+05	1.00E+01
(692)	U-231	1.00E+02	1.00E+07	1.00E+02
(693)	U-232	1.00E+00	1.00E+03	1.00E-01
(694)	U-233	1.00E+01	1.00E+04	1.00E+00
(695)	U-234	1.00E+01	1.00E+04	
(696)	U-235	1.00E+01	1.00E+04	
(697)	U-236	1.00E+01	1.00E+04	1.00E+01
(698)	U-237	1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02
(699)	U-238	1.00E+01	1.00E+04	
(700)	U-239	1.00E+02	1.00E+06	1.00E+02
(701)	U-240	1.00E+03	1.00E+07	1.00E+02
(702)	U-240	1.00E+01	1.00E+06	
(703)	Np-232	1.00E+01	1.00E+06	
(704)	Np-233	1.00E+02	1.00E+07	
(705)	Np-234	1.00E+01	1.00E+06	
(706)	Np-235	1.00E+03	1.00E+07	
(707)	Np-236	1.00E+02	1.00E+05	
(708)	Np-236m	1.00E+03	1.00E+07	
(709)	Np-237	1.00E+00	1.00E+03	1.00E+00
(710)	Np-238	1.00E+02	1.00E+06	
(711)	Np-239	1.00E+02	1.00E+07	1.00E+02
(712)	Np-240	1.00E+01	1.00E+06	1.00E+01
(713)	Pu-234	1.00E+02	1.00E+07	1.00E+02
(714)	Pu-235	1.00E+02	1.00E+07	1.00E+02
(715)	Pu-236	1.00E+01	1.00E+04	1.00E+00

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
1.00E+02	1.00E+07	1.00E+03	Pu-237	(716)
1.00E-01	1.00E+04	1.00E+00	Pu-238	(717)
1.00E-01	1.00E+04	1.00E+00	Pu-239	(718)
1.00E-01	1.00E+03	1.00E+00	Pu-240	(719)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+02	Pu-241	(720)
1.00E-01	1.00E+04	1.00E+00	Pu-242	(721)
1.00E+03	1.00E+07	1.00E+03	Pu-243	(722)
1.00E-01	1.00E+04	1.00E+00	Pu-244	(723)
	1.00E+06	1.00E+02	Pu-245	(724)
	1.00E+06	1.00E+02	Pu-246	(725)
	1.00E+06	1.00E+02	Am-237	(726)
	1.00E+06	1.00E+01	Am-238	(727)
	1.00E+06	1.00E+02	Am-239	(728)
	1.00E+06	1.00E+01	Am-240	(729)
1.00E-01	1.00E+04	1.00E+00	Am-241	(730)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+03	Am-242	(731)
1.00E-01	1.00E+04	1.00E+00	Am-242m	(732)
1.00E-01	1.00E+03	1.00E+00	Am-243	(733)
	1.00E+06	1.00E+01	Am-244	(734)
	1.00E+07	1.00E+04	Am-244m	(735)
	1.00E+06	1.00E+03	Am-245	(736)
	1.00E+05	1.00E+01	Am-246	(737)
	1.00E+06	1.00E+01	Am-246m	(738)
	1.00E+07	1.00E+02	Cm-238	(739)
	1.00E+05	1.00E+02	Cm-240	(740)
	1.00E+06	1.00E+02	Cm-241	(741)
1.00E+01	1.00E+05	1.00E+02	Cm-242	(742)
1.00E+00	1.00E+04	1.00E+00	Cm-243	(743)
1.00E+00	1.00E+04	1.00E+01	Cm-244	(744)
1.00E-01	1.00E+03	1.00E+00	Cm-245	(745)
1.00E-01	1.00E+03	1.00E+00	Cm-246	(746)
1.00E-01	1.00E+04	1.00E+00	Cm-247	(747)
1.00E-01	1.00E+03	1.00E+00	Cm-248	(748)
	1.00E+06	1.00E+03	Cm-249	(749)
	1.00E+03	1.00E-01	Cm-250	(750)

טור ד' ריכוז אקטיביות (Bq/g) לגבי כמות העולה על 1 טונה	טור ג' אקטיביות (Bq)	טור ב' ריכוז אקטיביות (Bq/g)	טור א' רדיונוקליד	מס'
	1.00E+06	1.00E+02	Bk-245	(751)
	1.00E+06	1.00E+01	Bk-246	(752)
	1.00E+04	1.00E+00	Bk-247	(753)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+03	Bk-249	(754)
	1.00E+06	1.00E+01	Bk-250	(755)
	1.00E+07	1.00E+04	Cf-244	(756)
1.00E+03	1.00E+06	1.00E+03	Cf-246	(757)
1.00E+00	1.00E+04	1.00E+01	Cf-248	(758)
1.00E-01	1.00E+03	1.00E+00	Cf-249	(759)
1.00E+00	1.00E+04	1.00E+01	Cf-250	(760)
1.00E-01	1.00E+03	1.00E+00	Cf-251	(761)
1.00E+00	1.00E+04	1.00E+01	Cf-252	(762)
1.00E+02	1.00E+05	1.00E+02	Cf-253	(763)
1.00E+00	1.00E+03	1.00E+00	Cf-254	(764)
	1.00E+06	1.00E+02	Es-250	(765)
	1.00E+07	1.00E+02	Es-251	(766)
1.00E+02	1.00E+05	1.00E+02	Es-253	(767)
1.00E-01	1.00E+04	1.00E+01	Es-254	(768)
1.00E+01	1.00E+06	1.00E+02	Es-254m	(769)
	1.00E+06	1.00E+03	Fm-252	(770)
	1.00E+06	1.00E+02	Fm-253	(771)
1.00E+04	1.00E+07	1.00E+04	Fm-254	(772)
1.00E+02	1.00E+06	1.00E+03	Fm-255	(773)
	1.00E+05	1.00E+01	Fm-257	(774)
	1.00E+07	1.00E+02	Md-257	(775)
	1.00E+05	1.00E+02	Md-258	(776)

חלק ב'

(פסקה (3) להגדרה "חומר רדיואקטיבי" שבסעיף 1 וסעיף 61)

הנוסחה לחישוב ריכוז האקטיביות או האקטיביות של תערובת המכילה יותר מרדיונוקליד אחד –

$$X_m = 1 / \sum_{n=1}^n f(i) / X(i)$$

בנוסחה זו –

X_m – ריכוז האקטיביות או האקטיביות של תערובת המכילה יותר מרדיונוקליד אחד;

n – מספר הרדיונוקלידים בתוך התערובת;

i – רדיונוקליד שנמצא בתערובת;

$f(i)$ – החלק של רדיונוקליד i באקטיביות או בריכוז האקטיביות של התערובת;
 $X(i)$ – ערך הסף של אקטיביות או ריכוז האקטיביות בעבור הרדיונוקליד i לפי התוספת.

תוספת שנייה

(סעיפים 11(2) ו-61)

מנת הקרינה המרבית	
1.	לפעולה מסוג מסוים 0.3 מיליסיוורט לשנה
2.	לכמה פעולות יחד, למעט שימוש רפואי 1 מיליסיוורט במצטבר, לשנה

תוספת שלישית

(סעיפים 17 ו-61)

(1) הגנה מפני קרינה מייננת ובטיחות מקורות קרינה: תקני בטיחות בין-לאומיים בסיסיים, דרישות בטיחות כלליות חלק 3, וינה, 2014 (Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, General Safety Requirements Part 3, Vienna, 2014), של הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (IAEA) המפורסמים באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

תוספת רביעית

חלק א'

(סעיפים 36(א)(5) ו-61)

חלק ב'

(סעיפים 36(ב)(2) ו-61)

ד ב ר י ה ס ב ר

בהכרח מניעת סיכונים מקרינה. יובהר כי במתן היתרים נערכת הערכת מנות הקרינה, ועמידת המבקש בערכים אלה נעשית על פי הערכות וחישובים מקצועיים, על ידי בעלי רישיונות בעלי מומחיות גבוהה ביותר.

תוספת שלישית

התוספת השלישית מפנה לתקן הבין-לאומי, שאת הנחיותיו המקצועיות על הממונה לשקול במתן היתרים ובביצוע תפקידיו וסמכויותיו לפי החוק המוצע (ראו הרחבה לעניין סעיף 17 המוצע).

תוספת רביעית

התוספת הרביעית צפויה לכלול רשימה של הפרות שניתן להטיל בגינן עיצום כספי לפי סעיף 37 לחוק המוצע, אשר ייקבעו בעתיד בתקנות. חלק א' לתוספת המוצעת קובע הפרות על תנאים מהותיים העלולות לגרום לסיכון משמעותי, והן בדרגת החומרה הגבוהה יותר, וחלק ב' לתוספת קובע הפרות בדרגת החומרה הנמוכה יותר.

תוספת שנייה

התוספת השנייה קובעת את מנות הקרינה המרביות, שמעליהן לא ניתן לתת רישיון לביצוע פעולה הכרוכה בקרינה לפי סעיף 11(2) המוצע. הערכים הקבועים בתוספת מבוססים אף הם על התקן הבין-לאומי. הפרט הראשון בתוספת קובע את מנת הקרינה המרבית לגבי פעולה מסוימת הכרוכה בקרינה, שהיא תוספת מנת קרינה, מעל קרינת הרקע הטבעית, של 0.3 מיליסיוורט לשנה. הפרט השני בתוספת מתייחס לכמה פעולות יחד, דהיינו, לתוספת מצטברת מכמה פעולות הכרוכות בקרינה, מעל רמת הקרינה הטבעית. במקרה כזה התוספת המרבית הכוללת, המחושבת ביחס לכל אדם שעלול להיות חשוף לקרינה המצטברת, היא לכל היותר 1 מיליסיוורט לשנה. בחישוב זה לא נכללת חשיפה שהיא תוצאה של שימוש רפואי.

כאמור לעיל, ערכים אלה מייצגים ערכים מרביים, אך במסגרת הרישיון על הממונה לקבוע את ההגנה המיטבית מקרינה, שהיא מנת קרינה מזערית ככל האפשר, ולשאוף שלא להגיע לערכים המרביים המותרים, שאינם מבטיחים